

Project Management

SISTEMA DE FORMULARIOS DEL GCBA

Materia:
Gestión de Proyectos

Alumnos:
Cortinez Matias
Damian Dominguez
Bisutti Germán

Profesora:
Paula Perez Willis

PLAN DE PROYECTO - SISTEMA DE FORMULARIOS DEL GCBA

Proyecto: Sistema de Formularios del GCBA

Cliente: Hernán Visconti - Coordinador de Sistematización y Digitalización de Proyectos

Equipo: 3 estudiantes - Desarrollo de Software - IFTS 4

Fecha de inicio: Junio 2026

Fecha de entrega (MVP): Noviembre 2026

Pagina WEB: https://gestion-proyectos-eight.vercel.app/

Acta de Constitución del Proyecto

Fecha: 08/06/2026	**Nombre del Proyecto:** Sistema de Formularios del GCBA

Justificación:

- Estandarización y automatización del proceso de generación de formularios en el Ministerio de Educación destinados a los funcionarios del GCBA.
- Implementar un CRUD para los usuarios que utilicen la plataforma.
- Permitir el control y monitoreo de los mismos por parte del administrador, mediante un dashboard. Incluyendo la eliminación, modificación, seguimiento y actualización.
- Manejar los datos acorde a la normativa del gobierno.
- Independizarse del uso de Google Forms.

Objetivos estratégicos:	**Criterios de Éxito:**
Adaptarse a las normativas exigidas. Facilitar el uso y el manejo de los datos del formulario. Optimizar el manejo de los Formularios. Facilitar la personalización de los formularios. Manejo y control interno de datos. Independización de servicios externos.	Implementación y funcionamiento del proyecto a tiempo y bajo normativa. Migración exitosa de la BBDD temporal a la definitiva. Adaptar la personalización de cada formulario a las distintas áreas del Ministerio.

Breve descripción del proyecto:

Se requiere implementar un sistema para generar formularios dentro del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; los cuales estarán destinados a las diferentes áreas/reparticiones del Ministerio de Educación (MEDGC), los diferentes actores de la comunidad educativa armaran los formularios según las necesidades de cada área.
La generación de los mismos debe ser fluida, intuitiva, rápida e inclusiva. Minimizando los tiempos que conlleva la mencionada tarea, generando una automatización que reduce la intervención de múltiples actores.
Deberá además poder ser monitoreado y controlado por un administrador. El cual tendrá acceso a las estadísticas de cada formulario.
Además debe implementar una administración de usuarios que permita su eliminación, creación, modificación, asignación de privilegios, activación o desactivación.

Principales interesados:

Patrocinador: IFTS Nº 4
Director del Proyecto: Germán Bisutti
Usuarios Finales: Representantes de las distintas áreas del Ministerio de Educación y Comunidad Educativa.

Requisitos generales y restricciones:

- **Requisito:** La plataforma debe asegurar un uptime del 99.9% y cumplir normas de protección de datos.
- **Tiempo de Ejecución/Presentación MVP:** Noviembre de 2026
- **Restricciones de costos:** N/A

- Restricciones de Lenguajes a utilizar: ReactJS + Java + Obelisco v2 (v1.8.4 recomendada) -> A Definir por el cliente.

Riesgos principales

- Implementación fuera de tiempo dependiendo de la información provista por nuestro cliente.
- Retrasos en el comienzo del desarrollo debido a la falta de especificaciones en cuanto a requisitos de lenguajes a utilizar.
- Documentación ASI incompleta
- Assessment de seguridad rechazado
- MVP con alcance poco claro
- Lógica condicional (complejidad)
- Equipo con poco conocimiento en Java/React
- Disponibilidad del cliente
- Tiempo insuficiente para MVP

Cronograma de hitos principales: (sujeto a posibles modificaciones)

- Fecha de Firma > Acta de Constitución.
- +10 días > Documento requerimientos funcionales y no funcionales
- +15 días > Documento de Arquitectura
- +23 días > Prototipos UI/UX (Figma)
- +90 días > MVP funcional (versión BETA)
- +14 días > Assessment de seguridad aprobado
- +5 días > Despliegue a Producción
- +5 días > Manual de Usuario
- +5 días > Material de Capacitación

Presupuesto global preliminar:

Proyecto ejecutado bajo el modelo de unidad de negocio de desarrollo corporativo (*ObeliscoTech* / IFTS 4), con una estimación de costos directos e indirectos consolidados a lo largo del ciclo de vida del MVP (con cierre a noviembre de 2026). Si bien la infraestructura de servidores y hosting de producción es provista e integrada sobre los recursos *On-Premise* de OpenShift del GCABA (lo que exime al proyecto de incurrir en costos de licenciamiento de nube o infraestructura externa de servidores), el presupuesto global contempla la tasación integral de los recursos profesionales, equipamiento, licencias de desarrollo (Spring Boot, React, Git, herramientas de diseño) y gastos operativos proporcionales de la estructura técnica.

Director del Proyecto: **Germán Bisutti**	**Nivel de autoridad** Acceder a la información del cliente y negociar cambios Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo
Patrocinador: **IFTS Nº 4**	**Firma del patrocinado**

Objetivo

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web centralizado para la creación, publicación y gestión de formularios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo la recolección de respuestas estructuradas en formato JSON, cumpliendo con los estándares de seguridad (OWASP) e identidad (Keycloak/OpenID) del GCABA. El sistema deberá estar desplegado en producción en un plazo de X meses.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación con tres niveles de acceso:
  - Superadmin
  - Admin
  - Usuario
- Desarrollar un motor de creación de formularios con campos predefinidos y lógica condicional (árbol de decisiones).
- Permitir la descarga de métricas y reportes de respuestas desde el panel de cada área.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad ASI del GCABA.
- Entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional para noviembre de 2026.

Alcance del Proyecto: Sistema de Formularios del GCABA

Alcance del Producto

- **Módulo de Autenticación y Usuarios:** Integración con OpenID Connect (Keycloak). Manejo de 3 roles: Superadmin, Admin de Área y Usuario, con espacios de trabajo independientes por área.
- **Motor de Creación de Formularios (Form Builder):** Interfaz gráfica para armar formularios arrastrando y soltando campos predefinidos (texto libre, selección múltiple, imágenes), con soporte para lógica condicional y árbol de decisiones.
- **Módulo de Publicación:** Herramientas para programar fechas de apertura/cierre de formularios, duplicar plantillas y versionar cambios sin pérdida de datos históricos.
- **Módulo de Respuestas y Reportes:** Almacenamiento centralizado de respuestas en formato JSON, con un panel de control para visualización de estadísticas, filtros avanzados y exportación de reportes en formatos PDF y Excel.

Alcance del Proyecto

- Relevamiento y análisis de requerimientos con el cliente y stakeholders del GCABA.
- Diseño de arquitectura de software y base de datos (3 tablas principales).
- Desarrollo Backend en Java Spring Boot (v3.5.9+).
- Desarrollo Frontend en React (v19.2.3+) implementando el sistema de diseño Obelisco.
- Implementación de seguridad y validaciones (Frontend y Backend).
- Configuración de entornos (DESA, QA, HML, PRD)
- Ejecución de pruebas unitarias (cobertura >80%) y evaluación de seguridad.
- Capacitación a usuarios y elaboración de manuales (Instalación, Operación y Usuario).

Roles y responsabilidades en la Gestión del Alcance

Rol	Integrante / Entidad	Responsabilidad en el Alcance
Sponsor / Cliente	Hernán Visconti (MEDGC)	Define la visión del producto, prioriza requisitos (MoSCoW), aprueba/rechaza cambios al alcance y firma la aceptación formal (Sign-off).
Project Manager / PMO	Matías Cortinez	Elabora el Plan de Alcance, custodia la Línea Base, gestiona el proceso de Control de Cambios y supervisa la trazabilidad.
Líderes Técnicos (Back / Front)	Equipo de Desarrollo	Desglosan la EDT en paquetes de trabajo técnicos, estiman esfuerzo y desarrollan las funcionalidades aprobadas.
Tutor Académico	Alan García	Supervisa el cumplimiento de los estándares metodológicos de gestión de proyectos según el PMBOK.

Proceso de definición y documentación del alcance

El alcance del proyecto se estructura a partir de tres entradas fundamentales:

- **Elicitación de Requisitos:** Reuniones grupales y minutas con el cliente, análisis de normativas gubernamentales del GCABA (ES0901 / ES0902) y matriz de 80+ requisitos (RF-01 a RF-25, RNF-01 a RNF-51).
- **Priorización MoSCoW:** Categorización estricta para asegurar la entrega del MVP en noviembre de 2026:
    - **Must Have:** Autenticación Keycloak, Form Builder con lógica condicional (árbol de decisiones) BD con almacenamiento de respuestas en JSON, exportación a Excel/PDF y despliegue en OpenShift.
    - **Nice to Have / Out of Scope (MVP):** Notificaciones por email/Doppler, caducidad de datos, firmas digitales, integraciones externas complejas o pasarelas de pago.

Proceso de validación y aceptación del alcance

Para lograr la aceptación formal de los entregables a lo largo del ciclo de vida del proyecto, se establece el siguiente procedimiento:

- **Demostraciones Iterativas (Demos):** Al finalizar cada Sprint (Sprint 2 Form Builder, Sprint 3 Lógica Condicional), se enviará una URL de prueba/testing al cliente para revisión preliminar.
- **Revisión de Criterios de Aceptación:** El PMO y el cliente verificarán que el entregable cumpla con los Requisitos Funcionales y las Normativas asociadas (ES0901 / ES0902).
- **Firma de Conformidad (Sign-off):** La aceptación formal se registrará mediante minutas de reunión aprobadas y la firma del **Acta de Aceptación Final (ENT-12 / Cierre)** en noviembre de 2026.

Requisitos del Proyecto (RF y RNF)

- **Requisitos Funcionales (RF):** Detallados en el Anexos. Se clasifican como Imprescindibles (Must Have) o Deseables (Nice to Have).
- **Requisitos No Funcionales (RNF):** Detallados en el Anexos. Contemplan normativas de infraestructura, seguridad, logs, usabilidad, etc.

Exclusiones del Alcance (Out of Scope)

- No se desarrollarán componentes visuales o campos personalizados que no estén contemplados en el Form Builder estándar.
- El sistema no incluirá la migración de datos históricos de sistemas de formularios anteriores.
- El sistema no se alojará en servicios Cloud externos (AWS, Azure, Google Cloud); se utilizará exclusivamente la infraestructura On-Premise (OpenShift) del GCABA.

Restricciones del Proyecto

- **Tiempo:** El proyecto tiene un cronograma fijo (fecha de entrega límite impuesta por el cliente).
- **Tecnológicas:** El desarrollo está restringido a las versiones específicas de los lenguajes y frameworks definidos en los RNF (Spring Boot, React, Obelisco, OpenShift).
- **Seguridad:** Obligatoriedad de pasar un assessment de seguridad antes de pasar a entornos de prueba.
- **Recursos:** El equipo de desarrollo está limitado estrictamente a 3 integrantes (estudiantes del IFTS 4), por lo que la disponibilidad horaria semanal para el desarrollo y la gestión es acotada.
- **Calidad:** Obligatoriedad de cumplir con métricas de cobertura de pruebas unitarias superiores al 80% y estándares estrictos de calidad de código libres de bugs críticos.

- **Costos / Presupuesto:** El proyecto se ejecuta bajo un esquema de presupuesto cero / recursos propios académicos, sin margen para la contratación de licencias comerciales de software o servicios Cloud de pago.
- **Legales y Normativas:** Estricto cumplimiento de los estándares de desarrollo (ES0901) y seguridad de la información (ES0902) exigidos por la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del GCABA.

Supuestos

- El GCABA proporcionará acceso a sus repositorios GIT, registros de logs y clústeres de OpenShift en tiempo y forma.
- Los responsables del portal de identidad de Keycloak colaborarán activamente durante la integración del inicio de sesión.
- Se contará con la disponibilidad de los referentes funcionales del cliente para la validación de los sprints o entregables.

Entregables Principales.

1. Documento Plan de Proyecto.
2. Especificaciones (alcance, historias de usuario).
3. Documento de Arquitectura.
4. Código fuente en repositorio GIT.
5. Manual de Instalación.
6. Manual de Operación.
7. Manual de Usuario.
8. Material de Capacitación.
9. Informes de calidad de código y tests unitarios.

Listado de Interesados del Proyecto

1. Patrocinador / Sponsor (Cliente Principal)

- **Identificación:** Hernán Visconti (Coordinador de Sistematización y Digitalización de Proyectos - GCABA).
- **Rol en el proyecto:** Es quien provee los recursos, promueve el proyecto y tiene la autoridad para aceptar los entregables y aprobar el MVP. También actúa como vía de escalamiento si hay incidentes que excedan la autoridad del Project Manager.
- **Gestión Recomendada:** Se debe mantener una comunicación directa, continua y muy fluida.
    - Mantener la reunión semanal fija de avance (miércoles a las 17 hs) y uso del grupo de WhatsApp diario.
    - Requiere atención prioritaria ante la gestión de cambios (cualquier cambio mayor o modificación del alcance del MVP necesita su aprobación explícita).
    - Será fundamental gestionar sus expectativas para evitar el riesgo de un "alcance poco claro" del MVP.

2. Equipo del Proyecto (El Grupo de Desarrollo)

- **Identificación:** Plantel técnico interdisciplinario de la unidad de desarrollo (integrado por estudiantes avanzados de la carrera de Análisis y Desarrollo del IFTS 4, abarcando los roles de PM/Coordinador, Arquitecto de Software, Líderes Back-end y Front-end, DBA, analistas funcionales, equipo de QA/Testing y Sysadmin).
- **Rol en el proyecto:** Son los responsables directos de construir los entregables, diseñar la arquitectura, escribir el código, ejecutar las pruebas y redactar la documentación técnica y operativa.
- **Gestión Recomendada:**
    - Realizar reuniones internas dos veces por semana (como indica el plan) para resolver bloqueos y planificar los sprints.
    - Mitigar el riesgo de la posible curva de aprendizaje tecnológica fomentando la capacitación interna, implementando *pair programming* y solicitando apoyo cuando sea necesario.
    - Controlar la dedicación horaria (balanceando las cargas de trabajo según la disponibilidad de cada recurso) para no sobrecargar el cronograma.

3. Grupos Organizacionales o Gerentes Funcionales (Organismos Normativos)

- **Identificación:** La Agencia de Sistemas de Información (ASI) y la DGSEI del GCABA.

- **Rol en el proyecto:** Son los entes reguladores internos del cliente que establecen las normativas tecnológicas (ES0901, ES0902) e infraestructura (OpenShift, repositorio Git, Keycloak, stack de integración).
- **Gestión Recomendada:** Tienen una influencia sumamente crítica sobre el éxito del proyecto (pueden impedir el pase a producción si no se cumplen los requisitos de seguridad).
    - Involucrar a la ASI de manera temprana, especialmente para sortear el riesgo de rechazo del Assessment de Seguridad.
    - Se les debe solicitar formalmente cualquier documentación faltante sobre la infraestructura o APIs que no esté clara desde el inicio.

4. Usuarios Finales (y Clientes Secundarios)

- **Identificación:** Las distintas áreas, ministerios o dependencias del Gobierno de la Ciudad (los futuros perfiles Superadmin, Admin de Área y Usuarios).
- **Rol en el proyecto:** Son quienes interactuarán en el día a día con el producto para crear y gestionar sus propios formularios de inscripción.
- **Gestión Recomendada:** Aunque su participación directa durante el desarrollo suele ser menor (delegada en el Coordinador Hernán Visconti), el proyecto requerirá:
    - Pruebas operativas con "áreas piloto" previas al despliegue en producción (planificado para noviembre de 2026).
    - Tener en cuenta sus necesidades funcionales (usabilidad responsiva con diseño institucional Obelisco, facilidad para exportar métricas a Excel/PDF).

Recomendaciones Generales para la Gestión de Interesados

Según las buenas prácticas del PMBOK, la gestión de todos estos actores no es estática, sino que los niveles de influencia y autoridad irán variando según avanza el proyecto.

1. **Monitorear conflictos de intereses:** Asegurarse de que las limitaciones técnicas impuestas por la ASI no entren en conflicto o bloqueen los requerimientos de usabilidad o cronograma que espera el patrocinador.
2. **Identificación temprana de riesgos:** Reconocer que la ASI tiene un poder de bloqueo alto si no se cumple el Assessment de seguridad. Como cita la teoría, una validación legal o regulatoria tardía genera invariablemente retrasos e incrementos de costo.
3. **Mantener actualizadas las herramientas de comunicación:** Utilizar plataformas de gestión de tareas diariamente y mantener un *Changelog* actualizado para que cualquier interesado con dudas funcionales pueda auditar qué se hizo y qué no ingresó en el MVP.

Gestión de riesgos y reserva de contingencia

Período planificado: 01/06/2026 al 27/11/2026. Importes en USD.

Introducción a la estimación de riesgos

El presente documento define la estrategia, metodología y los procedimientos para la gestión integral de las incertidumbres del proyecto. Su propósito principal es establecer de manera estructurada cómo se planificará y ejecutará las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Resultado de Estimación de Riesgos

Concepto	Importe
Base de costos (sin reservas)	$53.984,07
Reserva de contingencia (suma de los VME de las amenazas)	**$6.104,18**
Línea base de costos (base + contingencia)	$60.088,25
Reserva de gestión (5% de la base)	$2.699,20
Presupuesto total del proyecto	**$62.787,45**
Reserva de cronograma (PERT al 95,46%)	**8 días hábiles**

Base de cálculo

- **Duración esperada (camino crítico PERT):** 133,96 días. **Varianza:** 15,07. **Desvío:** 3,88 días.
- **Paquetes de trabajo:** $38.645.
- **Alquiler:** $2.757.
- **Servicios y licencias:** $5.257,46.
- **Seguros:** $6.047,04.
- **Amortización, viajes, viáticos y horas extra:** $1.277,57.
- **Costo diario de prolongar el proyecto:** $2.559 de gastos fijos mensuales (alquiler 460 + servicios 876 + seguros 1.010 + amortización 213) / 21 días = **$122 por día**.
- **Costos por día de trabajo (tarifa por hora x 8):** desarrollador $148, QA $98, sysadmin $98, project manager $153, especialista en seguridad $190.

Criterios de análisis cualitativo

Nivel	Probabilidad	Impacto (USD)
Alta / Alto	40% o más	más de $3.000
Media / Medio	20% a 39%	$1.500 a $3.000
Baja / Bajo	menos de 20%	menos de $1.500

Matriz de prioridad

	Impacto Bajo	Impacto Medio	Impacto Alto
Probabilidad Alta	Medio	Alto	Crítico
Probabilidad Media	Bajo	Medio	Alto
Probabilidad Baja	Bajo	Bajo	Medio

Registro de riesgos

Valor Monetario Esperado = probabilidad x impacto.

Los días esperados = probabilidad x días de demora.

Id	Riesgo	Paquetes afectados	Prob.	Impacto	Días	Nivel	VME
R1	El assessment de seguridad de la ASI no se aprueba a la primera (hallazgos OWASP)	4.3.1, 4.3.2, 5.2.x, 5.3.x	30%	-$3.764	7	Alto	**-$1.129,20**
R2	Demora en accesos y configuración de Keycloak del GCABA	3.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2.2	40%	-$2.090	5	Alto	**-$836,00**
R3	El ministerio demora los servidores propios y OpenShift (RNF-01)	4.1.1, 6.3.x, 7.1.1	35%	-$2.226	7	Medio	**-$779,10**
R4	El cliente cambia o amplía requisitos (alcance)	3.x, 4.x, 6.x	40%	-$2.439	5	Alto	**-$975,60**
R5	Renuncia o ausencia de un integrante clave	Todos los de desarrollo	5%	-$2.396	5	Bajo	**-$119,80**
R6	Los costos en USD suben por inflación mayor al ajuste del tipo de cambio	Todos los paquetes	30%	-$3.091,60	0	Alto	**-$927,48**
R7	La cobertura de tests no llega al 80% (ENT-09)	5.1.1, 6.1.x	25%	-$1.302	3	Bajo	**-$325,50**
R8	Las pruebas de carga no cumplen el límite de 30 s en OpenShift	6.3.2	20%	-$1.620	4	Medio	**-$324,00**
R9	El cliente demora aprobaciones (requisitos, minutas)	2.1.4, 7.3.1	50%	-$1.375	5	Medio	**-$687,50**
R10	Oportunidad: reutilizar componentes del sistema de diseño Obelisco	3.1.1, 3.2.1, 3.3.1	30%	+$333	0	Medio	**+$99,90**

De dónde sale cada impacto

Id	Cálculo
R1	50% de retrabajo de 4.3.1, 4.3.2, 5.2.1 y 5.2.2 ($1.844) + repetir 5.3.1 y 5.3.2 ($1.066) + 7 días x $122 ($854)
R2	2 desarrolladores x $148 x 5 días ($1.480) + 5 días x $122 ($610)
R3	Sysadmin $98 x 7 ($686) + QA $98 x 7 ($686) + 7 días x $122 ($854)
R4	80 h de desarrollo x $18,5 ($1.480) + 16 h de QA ($196) + 8 h de PM ($153) + 5 días x $122 ($610)
R5	10 días de un desarrollador ($1.480) + 16 h de PM para reemplazo ($306) + 5 días x $122 ($610)
R6	8% de los $38.645 de paquetes de trabajo
R7	40 h de desarrollo ($740) + 16 h de QA ($196) + 3 días x $122 ($366)
R8	40 h de back-end ($740) + 16 h de sysadmin ($196) + 16 h de QA ($196) + 4 días x $122 ($488)
R9	5 días de PM ($765) + 5 días x $122 ($610)
R10	15% de los maquetados 3.1.1, 3.2.1 y 3.3.1 ($2.220)

Reserva de contingencia

Costos

Reserva de contingencia = suma de los VME de las amenazas (R1 a R9)

1.129,20 + 836,00 + 779,10 + 975,60 + 119,80 + 927,48 + 325,50 + 324,00 + 687,50 = **$6.104,18**

- Equivale al **11,31%** de la base corregida.
- La oportunidad R10 (+$99,90) **no se descuenta**
- Esta reserva cubre **riesgos conocidos**. Los imprevistos van a la reserva de gestión.

Cronograma

Nivel de confianza	Duración	Reserva
68,26% (+1 desvío)	Entre 130,08 y 137,84 días	3,88 días
95,46% (+2 desvíos)	**Entre 126,20 y 141,72 día**	**7,76 días (8 días hábiles)**
99,73% (+3 desvíos)	Entre 122,31 y 145,61 días	11,65 días

La suma esperada de demoras por riesgos es **12,85 días** (probabilidad x días). Es mayor que los 8 días de PERT porque algunos riesgos afectan tareas en paralelo (el front-end corre junto al back-end) y no todos caen sobre el camino crítico. Si el plazo con la ASI es firme, conviene reservar más cerca de 11 a 13 días.

Reserva de gestión

Se propone **5% de la base**: $2.699,20. Cubre riesgos no identificados y **no integra la línea base**, requiere autorización del patrocinador para usarse.

Plan de respuesta a los riesgos

Id	Estrategia	Acción	Costo	Efecto	VME residual
R1	Mitigar	Pre-assessment interno con OWASP ZAP durante la fase 4 (16 h del especialista en seguridad)	$380	Prob. 30% a 15%	$564,60
R2	Mitigar	Pedir realm y credenciales de Keycloak en la semana 1 (8 h de PM)	$153	Prob. 40% a 20%	$418,00
R3	Mitigar	Nota formal al ministerio por servidores DESA/QA/PRD en la semana 1 (4 h de PM)	$76,50	Prob. 35% a 15%	$333,90
R4	Mitigar	Congelar los requisitos Must Have y aplicar control integrado de cambios	$0	Prob. 40% a 25%	$609,75
R5	Aceptar	Documentación y revisión de código en pares	$0	Sin cambio	$119,80
R6	Transferir	Cláusula de ajuste por inflación en el contrato	$0	Impacto -50%	$463,74
R7	Mitigar	Medición de cobertura en CI desde el primer sprint	$0	Sin cambio	$325,50
R8	Aceptar	Se prueba al final con margen en el cronograma	$0	Sin cambio	$324,00
R9	Mitigar	Acordar por escrito un plazo de respuesta de 48 h del cliente	$0	Prob. 50% a 30%	$412,50

Escenario con mitigaciones

- Valor Monetario Esperado residual total: **$3.571,79**.
- Costo de las mitigaciones: **$609,50** (se agrega a los paquetes de trabajo).
- Costo total del riesgo: $4.181,29, contra $6.104,18 sin mitigar. **Ahorro esperado: $1.922,89.**

Documento de Gestión de Recursos Humanos (RRHH)

Organigrama del Proyecto (Jerarquía)

La estructura de reporte del proyecto responde a un modelo matricial fuerte, con la siguiente cadena de escalamiento:

- **Nivel Directivo / Aprobación:** Patrocinador (Hernán Visconti - GCABA).
- **Nivel de Gestión Estratégica:** Project Manager (PMO), quien tiene autoridad central sobre la asignación de tareas y el presupuesto.
- **Nivel de Liderazgo Técnico:** Arquitecto de Software, Sysadmin/SRE y Líder de Calidad (QA Lead), quienes reportan directamente al PM y toman decisiones sobre el stack tecnológico y la infraestructura.
- **Nivel Operativo:** Desarrolladores (Front-End y Back-End), Diseñador UX/UI y Testers Manuales, quienes reportan funcionalmente a los Líderes Técnicos para la ejecución de los Sprints.

Estructura y Cantidad de Trabajadores

El proyecto "Sistema de Formularios GCBA" operará bajo una estructura de **Organización Matricial Fuerte**, con una dotación total de **16 profesionales** asignados a los paquetes de trabajo técnicos y de gestión.

Rol / Puesto	Cant.	Especificaciones Técnicas y Competencias Requeridas
Project Manager (PM)	1	Liderazgo de proyectos ágiles/predictivos. Dominio de MS Project, Earned Value Management (EVM) y gestión de riesgos según PMBOK.
Analista Funcional	1	Experiencia en elicitación de requisitos (MoSCoW), modelado de reglas de negocio y redacción de casos de uso/manuales operativos.
Arquitecto de Software	1	Diseño de infraestructuras de microservicios/monolíticas, patrones de diseño y modelado de bases de datos relacionales.
Desarrollador Back-End	2	Programación avanzada en Java Spring Boot (3.5.9+), creación de API REST, manejo de Apache POI (exportación) y Jakarta Validation.
Desarrollador Front-End	2	Programación en ReactJS (19.2.3+), manejo de estado global (Zustand/Redux), consumo de APIs y maquetación de componentes.
Diseñador UX/UI	1	Prototipado interactivo (Figma), diseño responsivo y aplicación estricta del Sistema de Diseño Institucional (Obelisco V2).
Sysadmin / SRE	1	Administración de contenedores, orquestación en plataforma OpenShift, configuración de proxies (Varnish) y certificados SSL/TLS.
Database Admin (DBA)	1	Administración de Oracle 19c, optimización de consultas, manejo de campos nativos JSON y scripts de versionado con Flyway.
Líder de QA (QA Lead)	1	Diseño de planes de prueba, análisis estático de código (SonarQube) y control de métricas de cobertura (Test Unitarios > 80%).
QA Manual Tester	2	Ejecución de pruebas funcionales (E2E), validación de lógica condicional (Form Builder) y testing de roles/permisos (RBAC).

Especialista en Seguridad	1	Ciberseguridad aplicativa, remediación de vulnerabilidades (OWASP Top 10) y gestión técnica para el Assessment de la ASI.
Analista Financiero	1	Contabilidad de costos, seguimiento del presupuesto del proyecto y cálculo de amortizaciones/depreciaciones.
Asesor Legal	1	Conocimiento en leyes de protección de datos personales, normativas gubernamentales y contratación de pólizas/seguros.

Plan de Adquisición y Liberación del Personal

Modos de reclutamiento y layoff del personal contratado en el proyecto

- **Adquisición (Reclutamiento):** El 100% de la dotación (16 recursos) es provista internamente por la estructura de la empresa (ObeliscoTech). La asignación al proyecto se formaliza tras la firma del Acta de Constitución (08/06/2026), momento en el que el Gerente Funcional libera a los recursos para que el Project Manager disponga de ellos.
- **Liberación del Equipo:** La desvinculación de los recursos del proyecto será escalonada:
    - El **Diseñador UX/UI** será liberado al finalizar la Fase 2 de Diseño (31/07/2026).
    - Los **Desarrolladores (Front y Back)** serán liberados al concluir las pruebas E2E (18/11/2026).
    - El **Project Manager, Sysadmin y Analista Funcional** se mantendrán hasta la firma del Acta de Cierre (30/11/2026).

Necesidades de Capacitación (Training Plan)

Dadas las restricciones tecnológicas del entorno del GCABA, se establecen las siguientes capacitaciones obligatorias a realizarse durante la Fase 1 (Planificación) para cerrar brechas de competencia:

1. **Capacitación en Sistema Obelisco V2:** Taller de 4 horas a cargo del Diseñador UX/UI dirigido a los Desarrolladores Front-End para asegurar la correcta implementación de la librería de estilos institucionales.
2. **Actualización en Ciberseguridad (OWASP Top 10):** Workshop de 4 horas impartido por el Especialista en Seguridad para todo el equipo de Desarrollo (Front y Back) enfocado en prevenir inyecciones SQL y asegurar el manejo correcto de tokens JWT de Keycloak.

Sistema de Reconocimiento y Recompensas

Para mantener la motivación y el rendimiento en los picos de trabajo (*crunch time*), el Project Manager administrará el siguiente plan de incentivos:

- **Reconocimiento por Hitos:** Al lograr la aprobación del *Assessment de Seguridad de la ASI* sin vulnerabilidades críticas en la primera revisión, el equipo técnico recibirá un día libre compensatorio.
- **Bono por Cumplimiento de MVP:** Si el despliegue a Producción (PRD) se realiza con éxito antes del 23/11/2026 (sin activar las reservas de contingencia de tiempo), se otorgará una bonificación económica equivalente al 5% del salario mensual de cada integrante del equipo operativo.

Canales de Comunicación del Proyecto

- **Comunicación Diaria / Operativa (Sincrónica):** Slack / Microsoft Teams para consultas rápidas, bloqueos técnicos (Daily scrums) y coordinación interna del equipo de desarrollo.
- **Gestión de Tareas y Bugs (Asincrónica):** Trello Enterprise para el seguimiento de los paquetes de trabajo de la EDT, historias de usuario y reporte de incidencias de QA.
- **Gestión de Código y Versiones:** GitHub Enterprise (provisto por ASI) para revisión de código (Pull Requests) y control de ramas (develop/master).
- **Comunicación Formal con el Cliente (GCABA):** Correo electrónico institucional para la validación de minutas, envío de informes de avance y aprobaciones (Sign-off). Reuniones presenciales o vía Zoom/Meet para demostraciones de Sprints y Kick-off.

¿Qué información se comunica?	¿Quién la distribuye?	¿Quién la recibe?	¿Canal / Tecnología?	¿Con qué frecuencia?
Avance de Tareas y Bloqueos	Equipo de Desarrollo	Project Manager	Slack / Teams (Canal Interno)	Diaria (Daily Stand-up)
Seguimiento de Bugs / Tareas	QA Testers / Devs	Equipo Completo	Trello Enterprise	Continua (Asincrónica)
Aprobación de Pull Requests	Líderes Técnicos	Desarrolladores	GitHub Enterprise	A demanda
Informes de Avance (EVM)	Project Manager	Sponsor (H. Visconti)	Email Institucional PDF	Quincenal
Demostraciones (Demos)	Project Manager	Cliente / Usuarios	Videoconferencia / Meet	Al cierre de cada Sprint
Minutas y Sign-off Final	Project Manager	Sponsor / Cliente	Reunión Presencial / Firma	En Hitos Clave

Requisitos Funcionales

Gestión de Usuarios y Autenticación				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RF-01	El sistema debe contar con un sistema de autenticación obligatorio para acceder a cualquier funcionalidad.	Must Have	Cliente	1.1.2 - 3.1.1 - 3.1.2 - 4.3.1 - 6.2.2
RF-02	La autenticación debe realizarse a través del portal de identidad del GCABA (Keycloak / OpenID Connect).	Must Have	Normativa ES0902 C1	1.1.2 - 3.1.2 - 4.3.2 - 5.2.2
RF-03	El sistema debe definir tres niveles de roles: Superadmin, Admin de Área y Usuario.	Must Have	Cliente	3.1.2 - 4.3.2 - 6.2.2
RF-04	El Superadmin debe poder crear, visualizar, auditar y dar de baja cualquier formulario del sistema.	Must Have	Cliente	3.1.2 - 4.1.2 - 4.3.2 - 6.2.2
RF-05	El Admin de Área debe poder gestionar los formularios y recursos de su área asignada.	Must Have	Cliente	3.1.2 - 4.1.2 - 4.3.2 - 6.2.2
RF-06	El Usuario debe poder crear y editar formularios básicos dentro de su espacio de trabajo.	Must Have	Cliente	3.1.2 - 4.1.2 - 4.3.2 - 6.2.2
RF-07	Cada área debe acceder y gestionar su propio espacio de manera independiente.	Must Have	Cliente	4.1.2 - 4.3.2 - 6.2.2

Motor de Creación de Formularios (Form Builder)				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RF-08	El sistema debe permitir crear formularios con campos predefinidos.	Must Have	Cliente	3.2.1 - 3.2.2 - 4.1.2 - 4.2.2 - 6.2.1
RF-09	El sistema debe soportar campos de tipo: párrafo corto (texto libre).	Must Have	Cliente	3.2.1 - 3.2.2 - 6.2.1
RF-10	El sistema debe soportar campos de tipo: párrafo largo (texto libre).	Must Have	Cliente	3.2.1 - 3.2.2 - 6.2.1
RF-11	El sistema debe soportar campos de tipo: selección múltiple (Multiple choice).	Must Have	Cliente	3.2.1 - 3.2.2 - 6.2.1
RF-12	El sistema debe soportar opciones con soporte para imágenes e hipervínculos.	Nice to Have	Cliente	3.2.1 - 3.2.2 - 6.2.1
RF-13	El sistema debe permitir lógica condicional (mostrar/ocultar campos según respuestas previas).	Must Have	Cliente	3.2.2 - 6.2.1

RF-14	La lógica condicional debe soportar árbol de decisiones (derivación según respuestas).	Must Have	Cliente	3.2.2 - 6.2.1
RF-15	La interfaz del Form Builder debe ajustarse a las UI/UX de la marca institucional.	Must Have	Cliente	3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1- 6.1.2
RF-16	No se permiten desarrollos personalizados complejos o harcodeados (por restricción de tiempo).	Must Have	Cliente	1.2.5 - 1.2.6.1 - 3.2.1 - 4.1.2 - 5.1.2

Publicación y Gestión de Formularios				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RF-17	Los formularios deben poder ser publicados y despublicados por el usuario autorizado.	Must Have	(Inferido)	3.2.2 - 4.1.2 - 6.2.1
RF-18	El sistema debe permitir programar fechas de apertura y cierre de formularios.	Nice to Have	(Inferido)	3.2.1 - 4.1.2 - 6.2.1
RF-19	El sistema debe permitir duplicar formularios existentes para crear nuevos.	Nice to Have	(Inferido)	3.2.2 - 4.1.2 - 6.2.1
RF-20	El sistema debe permitir versionado de formularios (modificar sin perder respuestas anteriores).	Nice to Have	(Inferido)	4.1.2 - 4.2.1 - 6.2.1

Gestión de Respuestas y Reportes				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RF-21	El sistema debe almacenar las respuestas en formato JSON dentro de una tabla única.	Must Have	Cliente	4.2.1 - 4.2.2 - 6.1.1
RF-22	Cada área debe poder visualizar estadísticas de sus formularios desde su panel.	Must Have	Cliente	3.3.1 - 4.1.3 - 6.2.1
RF-23	Cada área debe poder descargar reportes de respuestas desde su panel.	Must Have	Cliente	3.3.2 - 4.1.3 - 6.2.1
RF-24	Los reportes deben ser exportables a formato Excel y PDF.	Must Have	Normativa ES0901 8.5	1.1.2 - 4.1.3 - 3.3.2 - 6.2.1
RF-25	Los reportes deben contar con filtros para acotar el volumen de datos (por período, área, etc.).	Must Have	Normativa ES0901 8.5	1.1.2 - 3.3.1 - 4.1.3 - 6.2.1

Marco Normativo y Criterios de Cumplimiento Aplicables			
ID Normativo	**Criterio Técnico y Especificación de Cumplimiento**	**Requisitos Vinculados**	**Ámbito / Dominio**
Normativa ES0902 (Control C1)	Exige delegar la autenticación en la plataforma central del GCABA (Keycloak / OpenID Connect). Queda expresamente prohibido el almacenamiento de credenciales o contraseñas en bases de datos locales. La gestión de sesiones y roles se implementará mediante tokens firmados (JWT) bajo esquema RBAC.	RF-01, RF-02	Gestor de Identidad y Accesos (IAM)
Normativa ES0901 (Sección 8.5)	Establece que los módulos de reportes e informes deben incorporar filtros de procesamiento del lado del servidor (backend) para evitar sobrecarga de la infraestructura. La exportación debe disponibilizarse en formatos estándar e interoperables (Open XML / PDF) codificados en UTF-8.	RF-24, RF-25	Generación y Exportación de Datos

Requisitos No Funcionales

Servidores e Infraestructura				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RNF-01	El sistema debe alojarse completamente en servidores del ministerio (no en servicios externos).	Must Have	Cliente	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 7.1.1 - 2.2.1
RNF-02	La base de datos debe estructurarse en tres tablas principales: Usuarios, Formularios, Respuestas.	Must Have	Cliente	1.2.6.1 - 4.2.1 - 2.2.1
RNF-03	La tabla de Respuestas debe almacenar los datos en formato JSON.	Must Have	Cliente	1.2.6.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 2.2.1

Stack Tecnológico				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RNF-04	El backend debe desarrollarse con Java Spring Boot (versión 3.5.9 o superior).	Must Have	Cliente + Normativa	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.2 - 2.2.2
RNF-05	El frontend debe desarrollarse con React (versión 19.2.3 o superior).	Must Have	Cliente + Normativa	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.2 - 2.3.1
RNF-06	El administrador de paquetes debe ser NPM (no YARN).	Must Have	Normativa P1	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 2.2.2
RNF-07	El sistema de diseño debe ser Obelisco (obligatorio por Resolución RES-94-SECITD-23).	Must Have	Normativa Anexo II	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1 - 2.3.1
RNF-08	El backend debe exponer una capa de servicios core API REST.	Must Have	Normativa P4	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 2.2.2
RNF-09	El código debe implementar programación orientada a objetos y buenas prácticas.	Must Have	Normativa D3	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 al 4.3.2 - 5.1.1 - 2.2.2
RNF-10	Las validaciones deben estar duplicadas (frontend y backend).	Must Have	Normativa P5	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.2.2 - 4.1.2 - 6.1.1 - 2.2.2

Seguridad

ID	Requisito	Prioridad	Fuente	Vínculo EDT
RNF-11	El sistema debe cumplir con las normativas ASI/ACI del GCABA.	Must Have	Cliente	1.1.2 - 1.2.5 - 4.1.1 - 4.3.1 - 5.2.1
RNF-12	La autenticación debe basarse en OpenID Connect (proveedor: Keycloak, gestionado por DGSEI).	Must Have	Normativa ES0902 C1	1.1.2 - 3.1.2 - 4.3.2
RNF-13	Toda página de autenticación debe contener captcha o bloqueo por intentos (ya contenido en OpenID).	Must Have	Normativa ES0902 Vu1	1.1.2 - 3.1.2 - 5.2.2
RNF-14	Los datos sensibles no deben enviarse en texto plano.	Must Have	Normativa ES0902 Vu2	1.1.2 - 4.3.1 - 5.2.1
RNF-15	Las sesiones deben tener un tiempo límite en stand-by.	Must Have	Normativa ES0902 Vu4	1.1.2 - 3.1.2 - 4.3.2 - 5.2.2
RNF-16	Los mensajes de error deben estar customizados (sin mostrar detalles técnicos).	Must Have	Normativa ES0902 Vu6	1.1.2 - 4.1.2 - 5.2.1
RNF-17	Los perfiles de usuarios deben respetar estrictamente los roles asignados.	Must Have	Normativa ES0902 Vu8	1.1.2 - 3.1.2 - 4.3.2 - 6.2.2
RNF-18	Las aplicaciones con interfaces públicas deben implementar rate limiting y protección anti-bots.	Must Have	Normativa ES0902 Vu9	1.1.2 - 4.3.1 - 5.2.1
RNF-19	El sistema debe cumplir con OWASP Top 10 para aplicaciones web.	Must Have	Normativa ES0902 Vu10	1.1.2 - 3.1.2 - 3.2.2 - 5.2.1
RNF-20	El sistema debe cumplir con OWASP API Security Top 10.	Must Have	Normativa ES0902 Vu10	1.1.2 - 4.1.2 - 4.3.1 - 5.2.1
RNF-21	El sistema debe contar con un assessment de seguridad aprobado antes de pasar a HML y PRD.	Must Have	Normativa Anexo V	1.1.2 - 1.2.5 - 1.2.6.1 - 4.3.1 - 4.3.2 - 5.3.1

Separación de Ambientes y Despliegue

ID	Requisito	Prioridad	Fuente	Vínculo EDT
RNF-22	El sistema debe contar con cuatro entornos separados: DESA, QA, HML y PRD.	Must Have	Normativa ES0901 6.4	4.1.1 - 7.1.1
RNF-23	El despliegue debe realizarse en la plataforma OpenShift del GCABA.	Must Have	Normativa Anexo III	4.1.1 - 7.1.1
RNF-24	La imagen del contenedor debe construirse una única vez en QA y promoverse a HML y PRD.	Must Have	Normativa Anexo III	4.1.1 - 7.1.1
RNF-25	No se permite almacenamiento local (contenedores efímeros).	Must Have	Normativa Anexo III	4.1.3 - 4.3.1 - 7.1.1
RNF-26	La aplicación debe funcionar 24x7 sin ventana de mantenimiento.	Must Have	Normativa ES0901 11	4.1.1 - 6.3.2

Logs y Monitoreo				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RNF-27	El sistema debe generar logs de errores, alertas y transacciones core.	Must Have	Normativa M1	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 7.2.2
RNF-28	Los logs deben almacenarse remotamente en el repositorio de logs de la ASI.	Must Have	Normativa 6.7	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 7.2.2
RNF-29	No se puede deshabilitar la generación de logs.	Must Have	Normativa 6.7	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 7.2.2
RNF-30	El sistema debe exponer los endpoints /health/liveness y /health/readiness (excluyente para producción).	Must Have	Normativa Anexo IV	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 6.3.1
RNF-31	Se recomienda exponer un endpoint /health general para monitoreo.	Recomendado	Normativa Anexo IV	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 6.3.1
RNF-32	La aplicación debe completar su inicio en menos de 60 segundos.	Must Have	Normativa 11	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 4.2.1 - 6.3.2
RNF-33	Toda petición debe responder en menos de 30 segundos (timeout de OpenShift).	Must Have	Normativa 11	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 6.3.2

Gestión de Cambios y Versionado

ID	Requisito	Prioridad	Fuente	Vínculo EDT
RNF-34	El código fuente debe alojarse en el repositorio GIT provisto por la ASI.	Must Have	Normativa Anexo I	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 4.1.1 - 7.1.1
RNF-35	El proyecto debe contar con ramas develop (desarrollo) y master (estable).	Must Have	Normativa Anexo I	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 al 4.3.2 - 7.1.1
RNF-36	El versionado debe seguir el esquema semántico: MAJOR.MINOR.PATCH.	Must Have	Normativa Anexo I	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 al 4.3.2 - 7.1.1
RNF-37	Los tags deben usar sufijos: -BETA, -RC, -HOTFIX.	Must Have	Normativa Anexo I	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 al 4.3.2 - 7.1.1
RNF-38	El archivo README.md debe contener instrucciones para la primera implementación.	Must Have	Normativa Anexo I	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 4.1.1 - 7.2.1
RNF-39	El archivo CHANGELOG.md debe documentar los cambios funcionales por versión.	Must Have	Normativa Anexo I	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 al 4.3.2 - 7.2.1

Desempeño y Escalabilidad				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RNF-40	El sistema debe ser escalable horizontalmente (stateless, balanceo de carga).	Must Have	Normativa 6.1	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 4.3.1 - 6.3.2
RNF-41	Los servidores de aplicación deben ser granjeables y sin estado (stateless).	Must Have	Normativa 6.5	1.1.2 - 1.2.6.1 - 4.1.1 - 4.3.1 - 6.3.2
RNF-42	Se debe utilizar Varnish para caché de contenido estático.	Recomendado	Normativa 11	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 7.1.2

Usabilidad y Diseño				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
RNF-43	El sistema debe ser responsive (adaptable a dispositivos móviles).	Must Have	Normativa D4	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1 - 2.3.1
RNF-44	El diseño debe cumplir con la identidad visual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.	Must Have	Normativa 11	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1 - 2.3.1
RNF-45	El sistema debe ser accesible según normativas vigentes.	Must Have	Normativa 7.3	1.1.2 - 1.2.6.1 - 3.1.1 - 3.2.1 - 3.3.1 - 2.3.1

Marco Normativo y Criterios de Cumplimiento Aplicables			

ID Normativo	Criterio Técnico y Especificación de Cumplimiento	Requisitos Vinculados	Ámbito / Dominio
Res. RES-94-SECITD-23	Exige la implementación obligatoria del sistema de diseño Obelisco y los lineamientos de accesibilidad web (WCAG) del GCABA.	RNF-08, RNF-50, RNF-51	UI/UX e Identidad
Normativa ES0901 (P1, P4, P5, D3, D4)	Define el uso de NPM como gestor de paquetes, arquitectura basada en API REST, desarrollo responsive, P.O.O., y validación obligatoria de datos en doble capa (frontend/backend).	RNF-05 a RNF-07, RNF-09 a RNF-11, RNF-49	Estándares de Arquitectura
ID Normativo	**Criterio Técnico y Especificación de Cumplimiento**	**Requisitos Vinculados**	**Ámbito / Dominio**
Normativa ES0902 (C1, Vu1 a Vu9)	Exige delegación de identidad en Keycloak/DGSEI, cifrado de datos sensibles en tránsito, sesiones expirables, sanitización de errores, control de accesos RBAC y protección anti-bots / rate limiting.	RNF-14 a RNF-21	Hardening y Control de Accesos
Normativa ES0902 (Vu10) & Anexo V	Obliga al cumplimiento del decálogo de seguridad OWASP Top 10 (Web y API) y la aprobación del assessment (análisis de vulnerabilidades ASI) antes del pase a entornos productivos.	RNF-22 a RNF-24	Estándares OWASP y Auditoría
ID Normativo	**Criterio Técnico y Especificación de Cumplimiento**	**Requisitos Vinculados**	**Ámbito / Dominio**
Normativa ES0901 (6.1, 6.4, 6.5, 11)	Establece el ciclo de 4 entornos (DESA, QA, HML, PRD), operación 24x7, arquitectura stateless balanceada en granja y cabezales de caché para Varnish.	RNF-25, RNF-29, RNF-44, RNF-45, RNF-47	Arquitectura de Infraestructura
Normativa Anexo III	Regla el despliegue sobre OpenShift, la construcción única de imágenes en QA y la prohibición de persistencia local (contenedores efímeros).	RNF-26 a RNF-28	Orquestación de Contenedores
ID Normativo	**Criterio Técnico y Especificación de Cumplimiento**	**Requisitos Vinculados**	**Ámbito / Dominio**
Normativa ES0901 (M1, 6.7, 11) & Anexo IV	Requiere la generación inalterable de logs remotos hacia el repositorio de la ASI, exposición de endpoints /health para la sonda de OpenShift y timeouts máximos (inicio < 60s, respuesta < 30s).	RNF-31 a RNF-37	Observabilidad y Tiempos
Normativa Anexo I	Dispone el uso del repositorio Git de la ASI, flujos de ramas (develop/master), versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH), etiquetado (tags) y documentación obligatoria en README.md y CHANGELOG.md.	RNF-38 a RNF-43	Control de Versiones

Requisitos entregables

Requisitos de Entregables				
ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Fuente**	**Vínculo EDT**
ENT-01	Documento Plan de Proyecto (objetivo, alcance, cronograma, roles, riesgos).	Must Have	Normativa 5	1.1.3 - 1.2.6.1
ENT-02	Especificaciones (alcance, historias de usuario, criterios de aceptación, RNF).	Must Have	Normativa 5	1.2.6.1 - 2.1.2
ENT-03	Documento de Arquitectura (servicios, integraciones, modelo de datos, dimensionamiento).	Must Have	Normativa 5	2.2.1 - 2.2.2 - 4.1.1 - 4.2.1
ENT-04	Código fuente en repositorio GIT (con ramas develop y master).	Must Have	Normativa 5	1.2.6.1 - 3.1.1 al 4.3.2 - 7.1.1
ENT-05	Manual de Instalación.	Must Have	Normativa 5	4.1.1, 4.2.1 - 7.2.1
ENT-06	Manual de Operación.	Must Have	Normativa 5	4.1.1 - 4.1.3 - 7.2.2
ENT-07	Manual de Usuario (funcionalidades por rol).	Must Have	Normativa 5	3.1 - 3.2 - 3.3 -7.2.3
ENT-08	Material de Capacitación.	Must Have	Normativa 5	3.1 - 3.2 - 3.3 -7.2.3
ENT-09	Cobertura de tests unitarios superior al 80%.	Must Have	Normativa 5	3.2.2 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.2.2 - 4.3.2 -5.1.1
ENT-10	Informes de calidad de código (libre de issues y bugs críticos).	Must Have	Normativa 13	3.1.1 al 4.3.2 - 5.1.2
ENT-11	Minutas e informes de avance de todas las reuniones.	Must Have	Normativa 5	1.2.4 - 7.3.1
ENT-12	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Must Have	Normativa 5	7.3.2 -

Marco Normativo y Criterios de Cumplimiento Aplicables			
ID Normativo	**Criterio Técnico y Especificación de Cumplimiento**	**Requisitos Vinculados**	**Ámbito / Dominio**
Normativa ES0901 (Sección 5)	Define la documentación mínima exigible para la gobernanza del proyecto: plan, especificaciones funcionales, arquitectura, manuales operativos/de usuario, capacitación, repositorio Git y minutas de seguimiento.	ENT-01 a ENT-08, ENT-11	Ciclo de Vida y Documentación Obligatoria
Normativa ES0901 (Sección 13)	Exige la ejecución de pruebas automatizadas con una cobertura unitaria mínima del 80% y la presentación de informes de análisis estático de código (SonarQube/ASI) libres de vulnerabilidades y bugs críticos.	ENT-09, ENT-10	Calidad de Software y Cobertura de Código

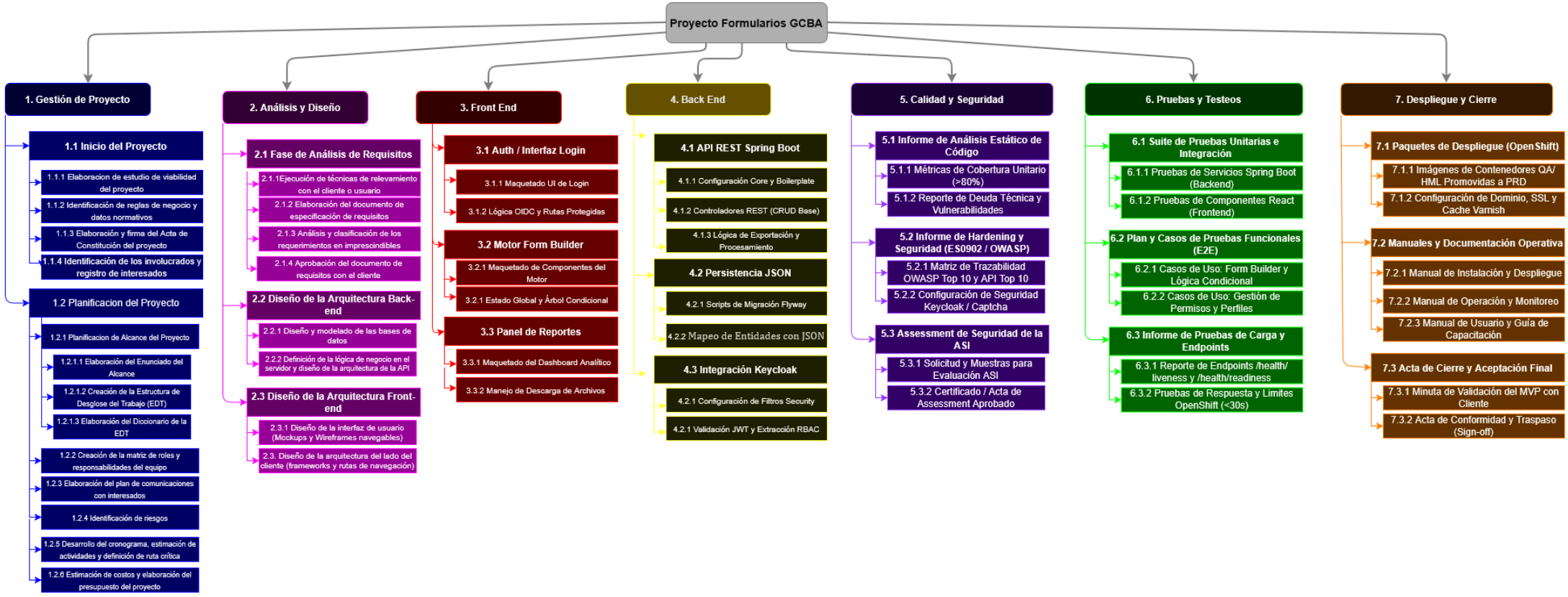
Documento de Hitos del Proyecto

Lista de Hitos del Proyecto

ID	Hito Principal (Milestone)	Fecha de Cumplimiento	Tipo de Hito	Entregable Asociado (Salida)
H1	Kick-off y firma del Acta de Constitución.	08/06/2026	**Obligatorio** (Sponsor)	Acta de Constitución firmada
H2	Aprobación formal del Documento de Requisitos con el cliente.	30/06/2026	**Obligatorio** (Cliente)	**ENT-02:** Especificaciones
H3	Aprobación de Arquitectura de Software y Prototipos UI/UX.	31/07/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-03:** Documento de Arquitectura
H4	Finalización de la Fase de Desarrollo Front-End (React).	22/09/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-04:** Código fuente en GIT
H5	Finalización de la Fase de Desarrollo Back-End (Spring Boot).	19/10/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-04:** Código fuente en GIT
H6	Assessment de Seguridad de la ASI Aprobado.	04/11/2026	**Obligatorio** (Normativa Legal)	Certificado ASI Aprobado
H7	Certificación de Calidad y Pruebas End-to-End (E2E) superadas.	18/11/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-09 y ENT-10:** Informes de Calidad y Cobertura
H8	Despliegue técnico en Producción (OpenShift GCABA).	23/11/2026	**Obligatorio** (Cliente)	Versión MVP Funcional Desplegada
H9	Entrega de Manuales, Capacitación y Acta de Conformidad Final (Sign-off).	30/11/2026	**Obligatorio** (Sponsor)	**ENT-05 a 08**, y **ENT-12** (Acta de Traspaso)

Nota Metodológica sobre la Verificación de Hitos: *De acuerdo con los estándares del PMBOK, un hito solo se considerará "Cumplido" cuando su entregable asociado haya sido formalmente revisado y haya superado el proceso de "Validar el Alcance" (Firma de minutas de aceptación por parte del cliente o aprobación automática mediante los pipelines de CI/CD para el caso del código fuente).*

EDT



Referencias
Estructura de EDT: https://www.smartsheet.com/free-work-breakdown-structure-templates
Teoria EDT: https://asana.com/es/resources/work-breakdown-structure
GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK®) 5ta edición: Cap 5.4

Tabla de Cronograma

Código EDT	Entregable / Paquete de Trabajo	Fase PMBOK	Responsable	Fecha Inicio Plan	Fecha Fin Plan	Horas Hombre	Dias	% Avance	Progreso	Estado
1	**1. Gestión de Proyecto**		**Project Manager**	**26-06-01**	**26-07-02**	**288,00**	**36,00**	**80,0%**		**Completado**
1.1	**Inicio del Proyecto**	Inicio	Project Manager	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
1.1.1	Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Inicio	Project Manager	26-06-01	26-06-03	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Inicio	Project Manager	26-06-01	26-06-03	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Inicio	Project Manager	26-06-04	26-06-08	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	Inicio	Project Manager	26-06-09	26-06-11	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2	**Planificacion del Proyecto**	Planificación	Project Manager	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
1.2.1	**Planificacion de Alcance del Proyecto**	Planificación	Project Manager	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	Planificación	Project Manager	26-06-12	26-06-16	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Planificación	Project Manager	26-06-17	26-06-19	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	Planificación	Project Manager	26-06-22	26-06-24	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Planificación	Project Manager	26-06-25	26-06-29	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Planificación	Project Manager	26-06-25	26-06-29	24,00	3,00	**80,0%**		Completado

1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Planificación	Project Manager	26-06-25	26-06-29	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Planificación	Project Manager	26-06-30	26-07-02	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
1.2.6	Identificación de riesgos	Planificación	Project Manager	26-06-30	26-07-02	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
2	**2. Análisis y Diseño**		**Analista Funcional / Arquitecto**	**26-07-03**	**26-07-30**	**280,00**	**35,00**	**80,0%**		**Completado**
2.1	**Fase de Análisis de Requisitos**	Planificación	Analista Funcional	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Planificación	Analista Funcional	26-07-03	26-07-09	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	Planificación	Analista Funcional	26-07-10	26-07-16	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Planificación	Analista Funcional	26-07-17	26-07-21	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Planificación	Analista Funcional	26-07-22	26-07-24	24,00	3,00	**80,0%**		Completado
2.2	**Diseño de la Arquitectura Back-end**	Ejecución	Diseñador UI/UX	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	Ejecución	Diseñador UI/UX	26-07-27	26-07-31	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Ejecución	Diseñador UI/UX	26-07-27	26-07-31	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
2.3	**Diseño de la Arquitectura Front-end**	Ejecución	Diseñador UI/UX	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Ejecución	Diseñador UI/UX	26-07-27	26-07-31	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Ejecución	Diseñador UI/UX	26-07-27	26-07-30	32,00	4,00	**80,0%**		Completado

3	**3. Front End**		**Líder Técnico Front End**	**26-07-31**	**26-09-21**			**80,0%**		**Completado**
3.1	**Auth / Interfaz login**	Ejecución	Desarrollador Front End	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
3.1.1	Maquetado UI de Login	Ejecución	Desarrollador Front End	26-07-31	26-08-05	30,00	4,00	**80,0%**		Completado
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Ejecución	Desarrollador Front End	26-08-06	26-08-14	50,00	7,00	**80,0%**		Completado
3.2	**Motor form builder**	Ejecución	Desarrollador Front End	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	Ejecución	Desarrollador Front End	26-08-17	26-08-25	50,00	5,00	**80,0%**		Completado
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	Ejecución	Desarrollador Front End	26-08-26	26-09-07	70,00	9,00	**80,0%**		Completado
3.3	**Panel de reportes**	Ejecución	Desarrollador Front End	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	Ejecución	Desarrollador Front End	26-09-08	26-09-14	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	Ejecución	Desarrollador Front End	26-09-15	26-09-21	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
4	**4. Back End**		**Líder Técnico Back End**	**26-07-31**	**26-10-15**			**80,0%**		**Completado**
4.1	**API REST spring boot**	Ejecución	Desarrollador Back End	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	Ejecución	Desarrollador Back End	26-07-31	26-08-13	80,00	10,00	**80,0%**		Completado
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	Ejecución	Desarrollador Back End	26-08-14	26-08-25	60,00	8,00	**80,0%**		Completado
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	Ejecución	Desarrollador Back End	26-08-26	26-09-04	60,00	8,00	**80,0%**		Completado
4.2	**Persistencia JSON**	Ejecución	Desarrollador Back End	~	~	~	~	**80,0%**		Completado

4.2.1	Scripts de Migración Flyway	Ejecución	DBA / Desarrollador Back End	26-09-07	26-09-15	50,00	7,00	**80,0%**		Completado
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	Ejecución	Desarrollador Back End	26-09-16	26-09-28	70,00	9,00	**80,0%**		Completado
4.3	**Integración keycloack**	Ejecución	Desarrollador Back End	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
4.3.1	Configuración de Filtros Security	Ejecución	Desarrollador Back End	26-09-29	26-10-05	40,00	5,00	**80,0%**		Completado
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	Ejecución	Desarrollador Back End	26-10-06	26-10-15	60,00	8,00	**80,0%**		Completado
5	**5. Calidad y Seguridad**		**Especialista de Calidad / Seguridad**	**26-10-16**	**26-11-02**	**46.280,00**		**80,0%**		**Completado**
5.1	**Informe de Análisis Estático de Código**	Ejecución	QA Lead	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Ejecución	QA Lead / Desarrollador Back End	26-10-16	26-10-19	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	Ejecución	QA Lead / Arquitecto de Software	26-10-20	26-10-21	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
5.2	**Informe de Hardening y Seguridad (ES 0902 / OWASP)**	Ejecución	Eq. de Desarrollo / Esp. Seguridad	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Ejecución	Eq. de Desarrollo	26-10-22	26-10-23	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Ejecución	Eq. de Desarrollo / Admin. Sistema	26-10-26	26-10-27	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
5.3	**Assessment de Seguridad de la ASI**	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	26-10-28	26-10-29	16,00	2,00	**80,0%**		Completado

5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	26-10-30	26-11-02	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
6	**6. Pruebas y Testeos**		**Líder de QA / Testing**	**26-11-03**	**26-11-17**			**80,0%**		**Completado**
6.1	**Suite de Pruebas Unitarias e Integración**	Monitoreo y Control	QA Tester	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Backend Dev	26-11-03	26-11-04	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Frontend Dev	26-11-05	26-11-06	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
6.2	**Plan y Casos de Pruebas Funcionales (E2E)**	Monitoreo y Control	QA Tester	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Monitoreo y Control	QA Tester	26-11-09	26-11-10	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
6.2.2	6.2.2 Casos de Uso: Exportación de Reportes y Muestreo	Monitoreo y Control	QA Tester	26-11-11	26-11-12	8,00	1,00	**80,0%**		Completado
6.3	**Informe de Pruebas de Carga y Endpoints**	Monitoreo y Control	Analista Funcional / Cliente	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	26-11-13	26-11-13	8,00	1,00	**80,0%**		Completado
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Limites OpenShift (<30s)	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	26-11-16	26-11-17	16,00	2,00	**80,0%**		Completado
7	**7. Despliegue y Cierre**		**Project Manager / Admin. Sistema**	**26-11-18**	**26-11-27**			**66,0%**		**En Curso**
7.1	**Paquetes de Despliegue (OpenShift)**	Cierre	Analista Funcional / Admin. Sistema	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Cierre	Admin. Sistema / SRE	26-11-18	26-11-19	16,00	2,00	**80,0%**		Completado

7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	Cierre	SysAdmin / Admin. Sistema	26-11-20	26-11-20	8,00	1,00	**80,0%**		Completado
7.2	**Manuales y Documentación Operativa**	Cierre	Esp. de Capacitación	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	Cierre	Analista Funcional	26-11-23	26-11-23	8,00	1,00	**80,0%**		Completado
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	Cierre	Admin. Sistema / Analista Funcional	26-11-24	26-11-24	8,00	1,00	**80,0%**		Completado
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Cierre	Esp. de Capacitación	26-11-25	26-11-25	8,00	1,00	**80,0%**		Completado
7.3	**Acta de Cierre y Aceptación Final**	Cierre	Project Manager	~	~	~	~	**80,0%**		Completado
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	Cierre	Analista Funcional / PM	26-11-26	26-11-26	8,00	1,00	**20,0%**		En Curso
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Cierre	Project Manager	26-11-27	26-11-27	8,00	1,00	**0,0%**		En Riesgo

Gestión del proyecto

Inicio del Proyecto

Código EDT	1.1.1
Nombre del Componente	**Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Elaboración del documento que evalúa la factibilidad técnica, operativa y económica para determinar si el proyecto es viable antes de su inicio formal.
Supuesto	Se cuenta con acceso rápido a la información financiera preliminar y al plan estratégico de la organización.
Restricción	El estudio debe completarse con un presupuesto limitado antes de comprometer los fondos principales del proyecto.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-06-01 Fin: 2026-06-03
Actividades Asociadas del Cronograma	Estimación preliminar de costos y beneficios. Análisis del mercado y viabilidad técnica. Redacción del informe de factibilidad.
Recursos Necesarios	Project Manager. Analista Financiero.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Precisión en las estimaciones de rentabilidad y alineación estricta con los objetivos estratégicos de la empresa.
Criterios de Aceptación	Documento de viabilidad aprobado y visado por la Gerencia General o el Directorio.
Referencias Técnicas	Métodos de evaluación de proyectos de inversión
Información sobre Acuerdos	Entregable previo y obligatorio para autorizar el avance hacia el Acta de Constitución

Código EDT	1.1.2
Nombre del Componente	**Identificación de reglas de negocio y datos normativos**
Responsable	Analista Funcional / Project Manager
Descripción del Trabajo	Relevamiento y documentación de todas las normativas legales, de cuidado ambiental, prevención de riesgos laborales y operativas que condicionarán el desarrollo del software.
Supuesto	El cliente designará a un especialista de su área legal o administrativa para proveer la información interna a tiempo.
Restricción	El cumplimiento de las normativas legales es inamovible y funcionará como un límite duro para el alcance del producto.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-06-01 Fin: 2026-06-03

Actividades Asociadas del Cronograma	Entrevistas con stakeholders del área legal. Revisión de leyes y condiciones de medio ambiente de trabajo. Documentación de reglas de negocio.
Recursos Necesarios	Analista Funcional. Asesor Legal (por parte del cliente).
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Exhaustividad en la identificación de riesgos legales y precisión técnica en las reglas de negocio documentadas.
Criterios de Aceptación	Project Manager
Referencias Técnicas	Normativas gubernamentales vigentes y manuales de cumplimiento interno de la organización
Información sobre Acuerdos	Entregable mandatorio estipulado en la Unidad 1 del programa para atender disposiciones legales

Código EDT	1.1.3
Nombre del Componente	**Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto**
Responsable	Project Manager / Patrocinador (Sponsor)
Descripción del Trabajo	Confección del documento que define los objetivos iniciales, asigna formalmente al Director de Proyecto y autoriza el inicio del proyecto.
Supuesto	Los interesados principales (Stakeholders) están de acuerdo con los objetivos de alto nivel planteados
Restricción	No se puede asignar presupuesto ni recursos formales de la organización hasta que este documento esté firmado.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-06-04 Fin: 2026-06-08
Actividades Asociadas del Cronograma	Definición de objetivos y restricciones iniciales. Reunión de lanzamiento (Kick-off) con el Sponsor. Firma oficial del documento.
Recursos Necesarios	Project Manager. Patrocinador (Sponsor).
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Los objetivos planteados deben ser claros, medibles, alcanzables y establecer correctamente la triple restricción.
Criterios de Aceptación	Acta firmada y formalmente aceptada por el Patrocinador y el Director de Proyecto.
Referencias Técnicas	Plantilla de Acta de Constitución del PMI (Área: Gestión de la Integración).Estándar ES0901
Información sobre Acuerdos	Concede la autoridad formal al Director de Proyecto para utilizar los recursos de la empresa matriz o funcional.

Código EDT	1.1.4
Nombre del Componente	**Identificación de los involucrados y registro de interesados**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o verse afectados por el proyecto, documentando información relevante sobre sus intereses, expectativas, nivel de influencia y participación
Supuesto	Se cuenta con la colaboración de la alta gerencia y el patrocinador para acceder a los distintos sectores de la organización y del cliente.
Restricción	Omitir interesados clave en esta etapa inicial puede provocar solicitudes de cambio tardías durante la ejecución, incrementando los costos y el tiempo del proyecto.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-06-09 Fin: 2026-06-11
Actividades Asociadas del Cronograma	Análisis de documentos de negocio y actas preliminares. Entrevistas con patrocinadores y referentes clave. Confección y formalización del Registro de Interesados.
Recursos Necesarios	Project Manager. Software de ofimática / Plantillas de gestión.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Exhaustividad en el relevamiento para captar las expectativas reales y evitar conflictos de intereses futuros entre las partes.
Criterios de Aceptación	Registro de interesados completo, estructurado y aprobado por la dirección del proyecto.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión de los Interesados del Proyecto).
Información sobre Acuerdos	Entregable mandatorio perteneciente al Grupo de Procesos de Inicio según el programa de la materia

Planificación del Proyecto

Código EDT	1.2.1.1
Nombre del Componente	**Elaboración del Enunciado del Alcance**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Confección del documento detallado que describe el alcance del proyecto, los entregables principales, los criterios de aceptación y los límites o exclusiones del trabajo.
Supuesto	Los requisitos recopilados en la etapa previa reflejan fielmente las necesidades reales del cliente y no sufrirán modificaciones mayores.
Restricción	Cualquier modificación posterior a este enunciado requerirá obligatoriamente la aprobación formal a través del control integrado de cambios.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-12 Fin: 2026-06-16

Actividades Asociadas del Cronograma	Consolidación de los requisitos del sistema. Redacción de los límites, exclusiones y entregables del proyecto. Revisión y ajustes con el patrocinador.
Recursos Necesarios	Project Manager. Analista Funcional. Herramientas de ofimática.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Claridad absoluta en los límites del proyecto para evitar ambigüedades técnicas y operativas.
Criterios de Aceptación	Enunciado del alcance firmado y aprobado por el patrocinador y el cliente.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión del Alcance del Proyecto - Definir el Alcance).
Información sobre Acuerdos	Documento base que conforma la línea base del alcance y guía la ejecución técnica del equipo

Código EDT	1.2.1.2
Nombre del Componente	**Elaboración del Diccionario de la EDT**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Confección del documento descriptivo que acompaña a la EDT, detallando la información de cada componente (descripción del trabajo, recursos, costos, criterios de aceptación, etc.)
Supuesto	Todos los paquetes de trabajo identificados en la EDT cuentan con la información técnica necesaria para ser documentados en detalle.
Restricción	El diccionario debe mantenerse actualizado ante cualquier cambio aprobado en la EDT para evitar desalineaciones en la ejecución.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-17 Fin: 2026-06-19
Actividades Asociadas del Cronograma	Recopilación de información técnica por cada paquete de trabajo de la EDT. Redacción de los campos de la plantilla del diccionario. Revisión cruzada con el cronograma y el presupuesto.
Recursos Necesarios	Project Manager. Analistas y responsables técnicos de los paquetes de trabajo.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Máximo nivel de detalle y precisión para servir como herramienta de control y evitar el Gold Plating (agregado de funcionalidad no solicitada).
Criterios de Aceptación	Diccionario completo para cada elemento de la EDT y aprobado por la dirección del proyecto.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Gestión del Alcance - Diccionario de la EDT).
Información sobre Acuerdos	Documento de referencia indispensable para controlar el alcance y guiar a los responsables técnicos en sus tareas.

Código EDT	1.2.1.3
Nombre del Componente	**Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)**
Responsable	Project Manager / Equipo de Proyecto
Descripción del Trabajo	Desglose jerárquico del trabajo total a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos y crear los entregables requeridos.
Supuesto	La descomposición de los entregables refleja de manera lógica y completa todo el trabajo necesario del proyecto.
Restricción	La EDT debe ceñirse al nivel de detalle adecuado (paquetes de trabajo) para permitir una correcta estimación de tiempos y costos sin volverse inmanejable.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-22 Fin: 2026-06-24
Actividades Asociadas del Cronograma	Identificación de los entregables principales del proyecto. Descomposición de los entregables en paquetes de trabajo manejables. Estructuración jerárquica en formato tabular o gráfico.
Recursos Necesarios	Project Manager. Equipo de Desarrollo. Planilla de cálculo / Software EDT.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Regla del 100%: la EDT debe incluir el 100% del trabajo definido en el enunciado del alcance y no omitir ninguna tarea crítica.
Criterios de Aceptación	EDT validada por el equipo de proyecto y aceptada formalmente para su integración en el plan de dirección.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión del Alcance del Proyecto - Crear la EDT)
Información sobre Acuerdos	Entregable obligatorio del proyecto integrador y pilar fundamental para la planificación del cronograma y los costos.

Código EDT	1.2.2
Nombre del Componente	**Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Definición y asignación formal de roles, responsabilidades y niveles de autoridad (empleando herramientas como la matriz RAM/RACI) para cada miembro del equipo.
Supuesto	Los recursos humanos asignados cuentan con las competencias técnicas requeridas para asumir sus funciones.
Restricción	Disponibilidad limitada de ciertos perfiles clave dentro de la estructura funcional de la empresa
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-25 Fin: 2026-06-29

Actividades Asociadas del Cronograma	Identificación de perfiles necesarios. Distribución de tareas y paquetes de trabajo. Elaboración y difusión de la matriz RACI.
Recursos Necesarios	Project Manager. Analistas funcionales de la organización.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Claridad en la asignación de responsabilidades para evitar duplicidad de tareas o vacíos operativos
Criterios de Aceptación	Matriz validada y aceptada por los miembros del equipo y sus respectivos jefes funcionales.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión de los Recursos del Proyecto).
Información sobre Acuerdos	Documento base para la gestión del personal y el cumplimiento de los objetivos de desempeño del equipo.

Código EDT	1.2.3
Nombre del Componente	**Elaboración del plan de comunicaciones con interesados**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Confección del plan que determina cómo, cuándo y con qué frecuencia se recopilará, estructurará y distribuirá la información del proyecto a los diferentes stakeholders.
Supuesto	Los interesados mantendrán una participación activa y revisarán los informes en los canales acordados.
Restricción	Restricciones de confidencialidad en ciertos datos corporativos que limitan el flujo de información pública.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-25 Fin: 2026-06-29
Actividades Asociadas del Cronograma	Análisis de necesidades de información de los interesados. Definición de canales, formatos y periodicidad de reportes. Redacción del plan de comunicaciones.
Recursos Necesarios	Project Manager. Herramientas de colaboración y ofimática.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Eficacia en la transmisión de mensajes oportunos para alinear las expectativas de los interesados
Criterios de Aceptación	Plan de comunicaciones revisado y aprobado por el patrocinador.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto)
Información sobre Acuerdos	Herramienta clave para prevenir conflictos por falta de información y asegurar una correcta retroalimentación

Código EDT	1.2.4
Nombre del Componente	**Identificación de riesgos**
Responsable	Project Manager / Equipo de Proyecto
Descripción del Trabajo	Proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general, documentando sus características y construyendo la matriz probabilidad-impacto.
Supuesto	El equipo y los expertos técnicos aportan de forma transparente los posibles puntos de fallo del proyecto.
Restricción	Incertidumbre inherente al desarrollo de software y limitaciones de tiempo para evaluar todas las amenazas secundarias.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-25 Fin: 2026-06-29
Actividades Asociadas del Cronograma	Tormenta de ideas y revisión de documentación histórica. Confección del registro de riesgos. Elaboración de la matriz cualitativa probabilidad-impacto.
Recursos Necesarios	Project Manager. Equipo de desarrollo / Expertos técnicos.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Exhaustividad en la detección temprana de amenazas críticas para el desarrollo del software
Criterios de Aceptación	Registro de riesgos y matriz probabilidad-impacto formalmente aprobados.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión de los Riesgos del Proyecto).
Información sobre Acuerdos	Documento obligatorio de la fase de planificación para anticiparse a imprevistos técnicos o operativos

Código EDT	1.2.5
Nombre del Componente	**Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Proceso de identificar las actividades de la EDT, secuenciarlas, estimar su duración, calcular la ruta crítica del proyecto y elaborar el cronograma temporal.
Supuesto	Se cuenta con la definición completa de la EDT y el equipo técnico aporta estimaciones de tiempo realistas y alcanzables.
Restricción	El cronograma debe ajustarse estrictamente a la fecha límite de entrega fijada por el patrocinador, limitando las holguras disponibles.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-30 Fin: 2026-07-02
Actividades Asociadas del Cronograma	Definición y secuenciación de actividades. Estimación de la duración de cada tarea. Cálculo de la ruta crítica mediante diagrama de red (CPM).

Recursos Necesarios	Project Manager. Software de gestión de proyectos (MS Project)
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Coherencia lógica en las dependencias de las tareas y precisión en el cálculo de las holguras del camino crítico.
Criterios de Aceptación	Cronograma formalizado, validado y aprobado por la dirección del proyecto.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión del Cronograma del Proyecto).
Información sobre Acuerdos	Componente clave de la fase de planificación exigido para el control temporal del proyecto integrador.

Código EDT	1.2.6
Nombre del Componente	**Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Proceso de desarrollar una estimación de los recursos monetarios necesarios para ejecutar las actividades del proyecto y consolidar la línea base de costos.
Supuesto	Los costos de los recursos humanos, licencias y hardware se mantienen estables durante el periodo de planificación.
Restricción	El presupuesto total no puede superar el límite financiero impuesto por los inversores o el patrocinador.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-06-30 Fin: 2026-07-02
Actividades Asociadas del Cronograma	Estimación de costos por paquete de trabajo. Agregación de costos para la línea base. Determinación del presupuesto final.
Recursos Necesarios	Project Manager. Analista Financiero / Planilla de cálculo.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Precisión financiera, inclusión de reservas para imprevistos y respaldo analítico en cada estimación
Criterios de Aceptación	Presupuesto aprobado formalmente por la gerencia financiera y el patrocinador.
Referencias Técnicas	Guía PMBOK 6ª Edición (Área de Conocimiento: Gestión de los Costos del Proyecto).
Información sobre Acuerdos	Documento mandatorio de la línea base económica para el control financiero posterior.

Análisis y Diseño

Fase de Análisis de los Requisitos

Código EDT	2.1.1
Nombre del Componente	**Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario**
Responsable	Analista Funcional
Descripción del Trabajo	Aplicación de métodos de recolección de información (entrevistas, encuestas, talleres o observación) con los usuarios y clientes para capturar las necesidades operativas del software.
Supuesto	Los usuarios clave de la organización cliente tendrán disponibilidad horaria para participar en las sesiones de relevamiento.
Restricción	El tiempo asignado para el relevamiento está acotado por el cronograma general de la fase de análisis.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-03 Fin: 2026-07-09
Actividades Asociadas del Cronograma	Preparación de cuestionarios y guías de entrevista. Realización de reuniones con el cliente y usuarios finales. Documentación de las notas obtenidas en el relevamiento.
Recursos Necesarios	Analista Funcional. Usuarios clave del cliente. Herramientas de grabación y documentación.
Estimaciones de Costos	40 horas hombre
Requisitos de Calidad	Cobertura total de los procesos de negocio críticos y fidelidad en el registro de la información obtenida.
Criterios de Aceptación	Minutas de relevamiento firmadas o validadas por los participantes del cliente.
Referencias Técnicas	Técnicas de elicitación de requerimientos (Unidad 6 del programa).
Información sobre Acuerdos	Insumo obligatorio para la posterior redacción del documento de especificación de requisitos.

Código EDT	2.1.2
Nombre del Componente	**Elaboración del documento de especificación de requisitos**
Responsable	Analista Funcional
Descripción del Trabajo	Redacción formal del documento que detalla los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema basándose en la información relevada.
Supuesto	La información recopilada durante el relevamiento es clara y no presenta contradicciones críticas insalvables.
Restricción	El documento debe ajustarse a las normas de documentación de ingeniería de software establecidas por la cátedra.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-10 Fin: 2026-07-16

Actividades Asociadas del Cronograma	Procesamiento de notas de relevamiento. Redacción de requerimientos funcionales y no funcionales. Estructuración del documento formal.
Recursos Necesarios	Analista Funcional. Procesador de textos / Herramientas de gestión de requerimientos.
Estimaciones de Costos	40 horas hombre
Requisitos de Calidad	Claridad, univocidad, verificabilidad y trazabilidad de cada requisito redactado.
Criterios de Aceptación	Documento de especificación completo y listo para su revisión analítica.
Referencias Técnicas	Estándares de especificación de requerimientos de software (Unidad 6 del programa).
Información sobre Acuerdos	Base técnica fundamental para el inicio de las tareas de diseño de arquitectura y bases de datos.

Código EDT	2.1.3
Nombre del Componente	**Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles y deseables**
Responsable	Analista Funcional / Project Manager
Descripción del Trabajo	Evaluación y priorización técnica y de negocio de los requerimientos especificados, categorizándolos en imprescindibles (must have) y deseables (nice to have).
Supuesto	El patrocinador y el cliente tienen claras sus prioridades presupuestarias y de tiempo.
Restricción	El volumen de requerimientos imprescindibles no debe superar la capacidad de recursos y tiempo disponibles en el cronograma.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-17 Fin: 2026-07-21
Actividades Asociadas del Cronograma	Revisión conjunta de la lista de requisitos. Aplicación de criterios de priorización (ej. MoSCoW). Actualización del documento de requisitos.
Recursos Necesarios	Analista Funcional. Project Manager. Representante del cliente.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Criterios de priorización transparentes y justificados bajo las restricciones del proyecto.
Criterios de Aceptación	Listado de requerimientos priorizados y aceptados por la contraparte del negocio.
Referencias Técnicas	Gestión del Alcance y priorización de requisitos (Unidad 6 del programa).
Información sobre Acuerdos	Permite definir el alcance operativo mínimo para la primera versión del sistema.

Código EDT	2.1.4
Nombre del Componente	**Aprobación del documento de requisitos con el cliente**
Responsable	Analista Funcional / Project Manager
Descripción del Trabajo	Proceso formal de revisión, validación y firma del documento de especificación y priorización de requisitos por parte del cliente o patrocinador.
Supuesto	El cliente ha revisado previamente el documento y no existen diferencias críticas sin resolver.
Restricción	Ninguna fase de diseño o desarrollo técnico avanzado puede avanzar de manera oficial sin esta aprobación firmada.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-22 Fin: 2026-07-24
Actividades Asociadas del Cronograma	Reunión formal de revisión de requisitos. Resolución de observaciones menores. Firma y rúbrica de conformidad del entregable.
Recursos Necesarios	Project Manager. Analista Funcional. Patrocinador / Cliente.
Estimaciones de Costos	24 horas hombre
Requisitos de Calidad	Conformidad explícita y trazabilidad de los acuerdos alcanzados durante la revisión.
Criterios de Aceptación	Documento de requisitos aprobado y firmado formalmente por la autoridad del cliente.
Referencias Técnicas	Control y verificación del alcance (Unidad 6 del programa).
Información sobre Acuerdos	Cierre formal de la etapa de análisis y hito de entrada para la fase de diseño técnico.

Diseño de la Arquitectura Back-end

Código EDT	2.2.1
Nombre del Componente	**Diseño y modelado de las bases de datos**
Responsable	Arquitecto de Software / Administrador de Base de Datos
Descripción del Trabajo	Confección del modelo de datos lógico y físico, diagramas de entidad-relación y definición de tablas, relaciones, índices y restricciones de integridad para el almacenamiento persistente.
Supuesto	Se cuenta con la especificación completa y aprobada de los requerimientos de datos del sistema.
Restricción	El diseño debe ajustarse a las políticas de seguridad, rendimiento y al motor de base de datos seleccionado.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-27 Fin: 2026-07-31

Actividades Asociadas del Cronograma	Modelado entidad-relación lógico. Diseño físico de esquemas y tablas. Optimización de consultas y normalización.
Recursos Necesarios	Arquitecto de Software. Herramientas de diseño de bases de datos (ERwin, MySQL Workbench o similar).
Estimaciones de Costos	40 horas hombre
Requisitos de Calidad	Normalización adecuada de las tablas, integridad referencial y rendimiento óptimo en las consultas frecuentes.
Criterios de Aceptación	Modelo de base de datos documentado y validado técnicamente por el equipo de desarrollo.
Referencias Técnicas	Estándares de diseño de bases de datos relacionales/no relacionales (Ingeniería de Software).
Información sobre Acuerdos	Base estructural indispensable para la posterior codificación de la lógica del servidor.

Código EDT	2.2.2
Nombre del Componente	**Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API**
Responsable	Desarrollador Back-end / Arquitecto de Software
Descripción del Trabajo	Diseño de la arquitectura del servidor, definición de servicios, contratos de la API (endpoints, métodos HTTP, esquemas de solicitud/respuesta) y la lógica de negocio central.
Supuesto	Se han definido correctamente los requerimientos funcionales y los flujos operativos del sistema.
Restricción	La arquitectura debe ser escalable, segura y cumplir con los estándares de comunicación estipulados (REST/GraphQL).
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-27 Fin: 2026-07-31
Actividades Asociadas del Cronograma	Diseño de la arquitectura de servicios del lado servidor. Definición y documentación de endpoints de la API. Modelado de la lógica de negocio y seguridad (autenticación/autorización).
Recursos Necesarios	Desarrollador Back-end. Herramientas de documentación de APIs (OpenAPI / Swagger).
Estimaciones de Costos	40 horas hombre
Requisitos de Calidad	Claridad en los contratos de la API, seguridad en los accesos y separación limpia de capas en el servidor.
Criterios de Aceptación	Especificación técnica de la API documentada y aprobada para su implementación.
Referencias Técnicas	Principios de diseño de sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios o monolíticas modulares.
Información sobre Acuerdos	Documento de integración fundamental para que el equipo de front-end comience su contraparte.

Diseño de la Arquitectura Front-end

Código EDT	2.3.1
Nombre del Componente	**Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)**
Responsable	Diseñador UI/UX
Descripción del Trabajo	Creación de prototipos visuales de baja y alta fidelidad, esquemas de pantallas y flujos de navegación interactivos centrados en la experiencia del usuario y las necesidades del cliente.
Supuesto	Se cuenta con la aprobación del documento de requerimientos y las historias de usuario de las vistas principales.
Restricción	El diseño visual debe alinearse con la identidad de marca del cliente o las directrices de accesibilidad vigentes.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-27 Fin: 2026-07-31
Actividades Asociadas del Cronograma	Elaboración de wireframes estructurales. Diseño de mockups de alta fidelidad. Generación de prototipos interactivos navegables.
Recursos Necesarios	Diseñador UI/UX. Herramientas de prototipado (Figma / Adobe XD).
Estimaciones de Costos	40 horas hombre
Requisitos de Calidad	Consistencia visual, usabilidad intuitiva y validación de flujos de interacción con el usuario final.
Criterios de Aceptación	Prototipo de interfaz validado y aceptado formalmente por el cliente.
Referencias Técnicas	Principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario (Ingeniería de Software).
Información sobre Acuerdos	Insumo visual obligatorio para la posterior codificación de las vistas en el front-end.

Código EDT	2.3.2
Nombre del Componente	**Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)**
Responsable	Desarrollador Front-end
Descripción del Trabajo	Definición de la estructura tecnológica del lado del cliente, selección de frameworks, organización de componentes, gestión de estados y diseño del sistema de enrutamiento (rutas de navegación).
Supuesto	Se dispone de los diseños UI aprobados y de los contratos de la API definidos por el back-end.
Restricción	Compatibilidad del framework elegido con los navegadores o plataformas de destino estipuladas en el alcance.
Hitos del Cronograma	inicio: 2026-07-27 Fin: 2026-07-31

Actividades Asociadas del Cronograma	Selección de tecnologías y frameworks front-end. Estructuración de componentes y árbol de navegación. Diseño de la estrategia de consumo de la API.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front-end. Entorno de desarrollo base.
Estimaciones de Costos	32 horas hombre
Requisitos de Calidad	Modularidad del código, escalabilidad de la estructura y optimización del rendimiento en el cliente.
Criterios de Aceptación	Arquitectura del cliente documentada y estructurada para iniciar la codificación visual.
Referencias Técnicas	Patrones de arquitectura de aplicaciones web/móviles del lado del cliente.
Información sobre Acuerdos	Base técnica de desarrollo para la fase de ejecución de interfaces.

Front-End

Auth / Interfaz Login

Código EDT	3.1.1
Nombre del Componente	**Maquetado de la vista de Login**
Responsable	UX/UI Designer
Descripción del Trabajo	Diseño visual de la pantalla de inicio de sesión utilizando la librería de componentes institucionales.
Supuesto	Los prototipos UI/UX en Figma se encuentran aprobados.
Restricción	Uso estricto de Obelisco V2.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-07-31 Fin: 2026-08-05
Actividades Asociadas del Cronograma	Maquetado HTML/CSS, diseño responsivo, adaptación de layouts.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 30 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Accesibilidad web garantizada según estándares GCABA.
Criterios de Aceptación	Pantalla renderizada idéntica al prototipo y adaptable a móviles.
Referencias Técnicas	Sistema de Diseño Obelisco V2 1.8.4
Información sobre Acuerdos	Diseño a validar por área piloto.

Código EDT	3.1.2
Nombre del Componente	**Lógica OIDC y Rutas Protegidas**
Responsable	Desarrollador Front End
Descripción del Trabajo	Integración del cliente Keycloak para el flujo de autenticación seguro y configuración del enrutamiento basado en roles en React.
Supuesto	Parámetros del servidor Keycloak accesibles.

Restricción	Prohibido almacenar tokens JWT en almacenamiento local vulnerable (mitigación XSS).
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-08-06 Fin: 2026-08-14
Actividades Asociadas del Cronograma	Configuración de React Router, extracción de claims del JWT, bloqueos condicionales de vistas.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 50 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Redirección instantánea sin parpadeos visuales al evaluar permisos.
Criterios de Aceptación	Usuario sin rol de "Superadmin" es expulsado al intentar entrar a panel restringido.
Referencias Técnicas	OpenID Connect / Flujo SPA
Información sobre Acuerdos	Requerimiento de 3 niveles de acceso.

Motor Form Builder

Código EDT	3.2.1
Nombre del Componente	**Maquetado de Componentes del Motor**
Responsable	Desarrollador Front End
Descripción del Trabajo	Programación individual de los inputs arrastrables (texto, checks, selecciones con imágenes) para crear formularios.
Supuesto	Tipos de campos definidos y documentados.
Restricción	No deben existir lógicas harcodeadas por limitación de tiempo.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-08-17 Fin: 2026-08-25
Actividades Asociadas del Cronograma	Aislamiento de componentes React, manejo de validaciones visuales de error en inputs.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 50 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Alta modularidad y bajo acoplamiento del código.
Criterios de Aceptación	Todos los campos requeridos se agregan a la vista previa sin romper el layout.
Referencias Técnicas	React 19.2.3
Información sobre Acuerdos	Entregable crítico del Sprint 2.

Código EDT	3.2.2
Nombre del Componente	**Estado Global y Árbol Condicional**
Responsable	Desarrollador Front End
Descripción del Trabajo	Desarrollo del gestor de memoria (ej. Zustand) para guardar la estructura del formulario y aplicar la lógica que oculta/muestra campos dinámicamente.

Supuesto	La estructura JSON final está pactada con Back-End.
Restricción	El renderizado condicional masivo no debe generar lentitud en la interfaz.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-08-26 Fin: 2026-09-07
Actividades Asociadas del Cronograma	Gestión de arrays de objetos, programación del motor de reglas lógicas del DOM.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 70 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Actualización eficiente evitando re-renderizados innecesarios de todo el árbol.
Criterios de Aceptación	Ramas lógicas se habilitan correctamente según las opciones seleccionadas por el usuario.
Referencias Técnicas	Patrones de Arquitectura React
Información sobre Acuerdos	Es el núcleo de complejidad del MVP.

Panel de Reportes

Código EDT	3.3.1
Nombre del Componente	**Maquetado del Dashboard Analítico**
Responsable	Desarrollador Front End
Descripción del Trabajo	Diseño de la vista de métricas y controles de filtros de fecha por área.
Supuesto	Endpoints de consulta de métricas operativos.
Restricción	Interfaz debe indicar claramente al usuario si no hay datos en el periodo.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-09-08 Fin: 2026-09-14
Actividades Asociadas del Cronograma	Integración de librerías de gráficos simples, layout del panel.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 40 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Tipografía y colores alineados a paleta Obelisco.
Criterios de Aceptación	Visualización correcta de gráficos estadísticos con información de prueba.
Referencias Técnicas	Obelisco V2
Información sobre Acuerdos	Entregable principal del Sprint 4.

Código EDT	3.3.2
Nombre del Componente	**Manejo de Descarga de Archivos**
Responsable	Desarrollador Front End
Descripción del Trabajo	Integración de red para solicitar al servidor la generación de reportes y procesamiento de blobs binarios para forzar la descarga en el navegador.
Supuesto	Formatos Excel y PDF soportados por el backend.
Restricción	La carga analítica avanzada está fuera del MVP (sin SAP Analytics).

Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-09-15 Fin: 2026-09-21
Actividades Asociadas del Cronograma	Invocación de API REST, conversión de respuestas binarias, validación de estado de red.
Recursos Necesarios	Desarrollador Front End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 40 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Feedback visual constante (loaders) durante la espera de generación del archivo.
Criterios de Aceptación	Clic en el botón "Exportar" resulta en un archivo XLSX funcional en la carpeta local.
Referencias Técnicas	ES0901 8.5
Información sobre Acuerdos	Funcionalidad clave para las áreas cliente.

Back-End

API REST Spring Boot

Código EDT	4.1.1
Nombre del Componente	**Configuración Core y Boilerplate**
Responsable	Desarrollador Back End / Sysadmin
Descripción del Trabajo	Preparación arquitectónica de Spring Boot en el repositorio Git y setup para despliegue en OpenShift.
Supuesto	Repositorio de la ASI aprovisionado.
Restricción	Aplicación estrictamente stateless sin uso de contenedores locales persistentes.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-07-31 Fin: 2026-08-13
Actividades Asociadas del Cronograma	Gestión de dependencias pom.xml, logs ELK, health checks (/health/liveness).
Recursos Necesarios	Admin Sistemas / SRE / Dev Backend
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 80 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Tiempo de arranque optimizado.
Criterios de Aceptación	Aplicación levanta en ambiente DEV y responde estado "UP" en sus endpoints.
Referencias Técnicas	Java Spring Boot 3.5.9
Información sobre Acuerdos	Requerimiento de normativas GCABA.

Código EDT	4.1.2
Nombre del Componente	**Controladores REST (CRUD Base)**
Responsable	Desarrollador Back End
Descripción del Trabajo	Programación estandarizada de los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) exclusivamente para interactuar y guardar la estructura de los formularios.
Supuesto	DTOs (contratos JSON) consensuados con Front-End.

Restricción	Sanitización obligatoria de datos de entrada para evitar inyecciones OWASP.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-08-14 Fin: 2026-08-25
Actividades Asociadas del Cronograma	Desarrollo de @RestController, Jakarta Validation, manejo de excepciones (@ControllerAdvice).
Recursos Necesarios	Desarrollador Back End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 60 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Retorno estricto de códigos HTTP semánticos (200, 201, 400).
Criterios de Aceptación	Endpoints permiten la creación y consulta de formularios vía Postman.
Referencias Técnicas	REST API URI Style
Información sobre Acuerdos	Soporte crítico para habilitar el Front-End.

Código EDT	4.1.3
Nombre del Componente	**Lógica de Exportación y Procesamiento**
Responsable	Desarrollador Back End
Descripción del Trabajo	Desarrollo de servicios pesados en el servidor para generar reportes, procesar las métricas JSON y construir archivos descargables (Excel/PDF) al vuelo.
Supuesto	La librería de manipulación de archivos está aprobada.
Restricción	Implementación de filtros obligatoria por área y paginación para prevenir desbordes de memoria.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-08-26 Fin: 2026-09-04
Actividades Asociadas del Cronograma	Integración de Apache POI u otra librería, formateo de celdas, conversión de base de datos a formato de hoja de cálculo.
Recursos Necesarios	Desarrollador Back End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 60 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Archivos generados en codificación UTF-8 sin corrupción de datos.
Criterios de Aceptación	El endpoint de exportación devuelve un stream de bytes que se traduce en un archivo Excel válido.
Referencias Técnicas	ES0901 8.5
Información sobre Acuerdos	Requisito clave para cumplir con el Sprint 4.

Persistencia JSON

Código EDT	4.2.1
Nombre del Componente	**Scripts de Migración Flyway**
Responsable	Sysadmin / Desarrollador Back End
Descripción del Trabajo	Redacción de scripts SQL para el versionado automatizado de las 3 tablas base del sistema.
Supuesto	Instancia de base de datos accesible en red.

Restricción	Prohibida la intervención manual en base de datos; todo cambio debe ser vía Flyway.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-09-07 Fin: 2026-09-15
Actividades Asociadas del Cronograma	Creación de V1__Init.sql, definición de Primary Keys y Foreign Keys.
Recursos Necesarios	Especialista en Base de Datos
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 50 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Integridad referencial garantizada.
Criterios de Aceptación	BD se estructura vacía y sin errores al arrancar el contenedor por primera vez.
Referencias Técnicas	Oracle 19c / Flyway 11.13.2
Información sobre Acuerdos	Stack tecnológico avalado por ES0901.

Código EDT	4.2.2
Nombre del Componente	**Mapeo de Entidades con JSON**
Responsable	Desarrollador Back End
Descripción del Trabajo	Implementación de las clases Java (JPA) conectando el código orientado a objetos con la estructura relacional y los datos variables JSON.
Supuesto	Motor Hibernate configurado en Spring.
Restricción	Las respuestas de los formularios deben guardarse obligatoriamente en columnas optimizadas nativas para JSON.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-09-16 Fin: 2026-09-28
Actividades Asociadas del Cronograma	Uso de anotaciones @Entity, desarrollo de repositorios Spring Data, configuración de dialecto Oracle.
Recursos Necesarios	Desarrollador Back End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 70 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Prevención del problema de consultas "N+1".
Criterios de Aceptación	Tests unitarios insertan y recuperan datos de prueba exitosamente.
Referencias Técnicas	Java Persistence API (JPA)
Información sobre Acuerdos	Arquitectura aprobada por Líder Técnico.

Integración Keycloak

Código EDT	4.3.1
Nombre del Componente	**Configuración de Filtros Security**
Responsable	Desarrollador Back End
Descripción del Trabajo	Setup de la capa de seguridad principal para interceptar tráfico HTTP, bloquear accesos anónimos y configurar CORS.

Supuesto	Configuración OIDC generada por la ASI.
Restricción	Toda ruta no explícitamente pública debe denegar el acceso por defecto.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-09-29 Fin: 2026-10-05
Actividades Asociadas del Cronograma	Definición de SecurityFilterChain, políticas CSRF, protección de cabeceras.
Recursos Necesarios	Desarrollador Back End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 40 horas/hombre
Requisitos de Calidad	No exposición de stacktraces ante fallos de autenticación.
Criterios de Aceptación	Petición sin token en la cabecera es bloqueada con HTTP 401.
Referencias Técnicas	OWASP Top 10 API
Información sobre Acuerdos	Requisito base del Sprint 1.

Código EDT	4.3.2
Nombre del Componente	**Validación JWT y Extracción RBAC**
Responsable	Desarrollador Back End
Descripción del Trabajo	Programación lógica para decodificar los JWT firmados por DGSEI, verificar su validez y extraer los roles internos.
Supuesto	Llaves públicas del gestor disponibles.
Restricción	Tokens vencidos o alterados deben ser invalidados instantáneamente.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-06 Fin: 2026-10-15
Actividades Asociadas del Cronograma	Mapeo de claims a roles Spring (GrantedAuthority), registro de auditoría de accesos denegados.
Recursos Necesarios	Desarrollador Back End
Estimaciones de Costos	Esfuerzo: 60 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Alta cohesión con las normativas de cifrado.
Criterios de Aceptación	Usuario sin permisos es bloqueado de un recurso restringido con HTTP 403 Forbidden.
Referencias Técnicas	OpenID Connect / ES0902 v6.2
Información sobre Acuerdos	Obligatorio para superar Assessment de Seguridad.

Calidad y Seguridad

Informe de Análisis Estático de Código

Código EDT	5.1.1
Nombre del Componente	**Métricas de Cobertura Unitario (>80%)**
Responsable	Líder de QA (QA Lead) Equipo de Desarrollo Back-End
Descripción del Trabajo	Configuración, ejecución y automatización de la suite de pruebas unitarias sobre el código fuente para medir la cobertura sobre las reglas de negocio críticas del sistema. Se busca garantizar la estabilidad y la mantenibilidad del software ante futuros cambios.
Supuesto	Los desarrolladores redactan sus pruebas unitarias a la par de la codificación de cada historia de usuario.
Restricción	Ningún código podrá ser promovido al entorno de homologación si no supera el umbral estricto del 80% de cobertura.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-16 Fin: 2026-10-19
Actividades Asociadas del Cronograma	Configuración de la herramienta de cobertura. Ejecución de pruebas unitarias automáticas en el pipeline de CI/CD. Generación del reporte consolidado de cobertura de código.
Recursos Necesarios	QA Lead Desarrolladores Java/React Servidor de Integración Continua
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Cumplimiento con los estándares de codificación limpia (Clean Code). Cobertura de código ≥ 80% medida de manera automatizada.
Criterios de Aceptación	Reporte automático del pipeline de integración continua que valide y certifique que el porcentaje de líneas de código probadas es igual o superior al 80%.
Referencias Técnicas	Especificaciones Técnicas del Proyecto (ES0901 / ES0902) Documentación de pruebas del framework de desarrollo
Información sobre Acuerdos	Requisito contractual obligatorio estipulado en las especificaciones técnicas del proyecto.

Código EDT	5.1.2
Nombre del Componente	**Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades**
Responsable	Líder de QA (QA Lead) Arquitecto de Software
Descripción del Trabajo	Evaluación y análisis estático del código fuente (SAST) e inspección de dependencias externas para detectar code smells, código duplicado, malas prácticas y librerías vulnerables o desactualizadas.
Supuesto	El repositorio de código cuenta con acceso abierto a la herramienta de análisis estático.
Restricción	Queda prohibida la existencia de vulnerabilidades calificadas como "Críticas" o

	"Altas" al momento del cierre de la fase.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-20 Fin: 2026-10-21
Actividades Asociadas del Cronograma	Escaneo estático del repositorio mediante SonarQube. Auditoría de dependencias y librerías mediante OWASP Dependency-Check. Elaboración del informe de hallazgos y plan de remediación de deuda técnica.
Recursos Necesarios	QA Lead Arquitecto de Software Servidor SonarQube
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Calificación general A en mantenibilidad y seguridad según SonarQube. Cero vulnerabilidades críticas o de alto impacto no mitigadas.
Criterios de Aceptación	Entrega y aprobación formal del informe de Análisis Estático que certifique la ausencia de bloqueantes de seguridad y deuda técnica no controlada.
Referencias Técnicas	Guías de SonarQube Base de datos de vulnerabilidades CVE / NVD
Información sobre Acuerdos	Requisito contractual obligatorio estipulado en las especificaciones técnicas del proyecto.

Informe de Hardening y Seguridad (ES0902 / OWASP)

Código EDT	5.2.1
Nombre del Componente	**Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10**
Responsable	Equipo de Desarrollo Especialista en Seguridad
Descripción del Trabajo	Documentación y mapeo cruzado entre los riesgos de seguridad conocidos en aplicaciones web y APIs (OWASP) y los controles, filtros e implementaciones técnicas realizadas en el proyecto.
Supuesto	El diseño de arquitectura contempla controles defensivos en la capa de transporte, lógica y persistencia.
Restricción	Cada uno de los 10 riesgos OWASP debe estar correlacionado con una prueba o mecanismo defensivo concreto.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-22 Fin: 2026-10-23
Actividades Asociadas del Cronograma	Análisis de los riesgos OWASP Top 10 y OWASP API Security Top 10. Mapeo de controles implementados en el código (sanitización, validación, tokens). Redacción y validación de la matriz de trazabilidad de ciberseguridad.
Recursos Necesarios	Especialista en Seguridad Líder Técnico Back-End Documentador Técnico
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Cobertura documental del 100% de las categorías de riesgos estandarizadas por OWASP.

Criterios de Aceptación	Matriz de trazabilidad revisada y aprobada por el Especialista en Seguridad que demuestre mecanismos de mitigación para Inyecciones, XSS, Broken Auth, etc.
Referencias Técnicas	OWASP Top 10 Application Security Risks OWASP API Security Top 10 / OWASP ASVS
Información sobre Acuerdos	Requisito de seguridad obligatorio según las especificaciones técnicas ES0901 y ES0902

Código EDT	5.2.2
Nombre del Componente	**Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha**
Responsable	Equipo de Desarrollo Back-End Administrador de Sistemas
Descripción del Trabajo	Configuración de los mecanismos de seguridad, cifrado de credenciales y autenticación de usuarios en el sistema, incorporando validaciones de seguridad en los formularios para prevenir accesos automáticos o no autorizados.
Supuesto	Los componentes de la infraestructura de servidor y base de datos para la gestión de usuarios se encuentran disponibles.
Restricción	Todas las contraseñas y credenciales deben almacenarse e intercambiarse encriptadas mediante algoritmos seguros.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-26 Fin: 2026-10-27
Actividades Asociadas del Cronograma	Implementación del módulo de autenticación de usuarios y gestión de sesiones. Configuración de las reglas de validación y control de intentos en los formularios de acceso. Pruebas de verificación de seguridad en la transmisión de credenciales.
Recursos Necesarios	Desarrollador Back-End Administrador de Sistemas
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Transmisión y almacenamiento seguro de credenciales conforme a las directivas de seguridad requeridas.
Criterios de Aceptación	Módulo de autenticación funcional que valide credenciales correctas, rechace accesos inválidos y proteja las rutas del sistema.
Referencias Técnicas	Especificaciones Técnicas del Proyecto (ES0901 / ES0902) Documentación Keycloak
Información sobre Acuerdos	Requisito de seguridad obligatorio estipulado en las especificaciones técnicas ES0901 y ES0902.

Assessment de Seguridad de la ASI

Código EDT	5.3.1
Nombre del Componente	**Solicitud y Muestras para Evaluación ASI**
Responsable	Especialista de Seguridad
Descripción del Trabajo	Preparación, consolidación y entrega formal de la carpeta técnica, accesos, usuarios de prueba con distintos roles, endpoints expuestos y muestras de software requeridas por el área de Auditoría de Seguridad de la Información (ASI)

	para la auditoría externa.
Supuesto	El entorno de Homologación (HML) se encuentra estable, desplegado y con datos de prueba sanitizados.
Restricción	Todo el material solicitado por los auditores debe entregarse formalmente dentro de los primeros 3 días del hito de inicio.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-28 Fin: 2026-10-29
Actividades Asociadas del Cronograma	Completar el formulario oficial de solicitud de Assessment de Seguridad. Generación de usuarios de prueba (Admin, Operador, Lectura) y colecciones de Postman con los endpoints. Envío formal del paquete técnico al equipo de auditores de la ASI.
Recursos Necesarios	Especialista de Seguridad Admin. Sistema Documentación técnica de las APIs
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Exactitud y completitud en la información suministrada sobre las tecnologías y arquitectura desplegadas.
Criterios de Aceptación	Confirmación oficial por escrito de la recepción conforme por parte del equipo de auditoría ASI, validando que las muestras y credenciales son funcionales.
Referencias Técnicas	Procedimiento institucional de Auditorías de Seguridad ASI
Información sobre Acuerdos	Acuerdo de confidencialidad (NDA) e inicio formal del proceso de auditoría.

Código EDT	5.3.2
Nombre del Componente	**Certificado / Acta de Assessment Aprobado**
Responsable	Especialista de Seguridad Project Manager
Descripción del Trabajo	Gestión del proceso de revisión, análisis del informe borrador emitido por la auditoría ASI, atención o subsanación de observaciones expresadas por los auditores y recepción del acta final de aprobación de la evaluación de seguridad.
Supuesto	Las observaciones encontradas durante las pruebas de penetración / assessment se resolverán dentro del plazo estimado.
Restricción	El proyecto no podrá pasar a la fase de Despliegue en Producción sin la obtención previa del Certificado de Aprobación ASI.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-10-30 Fin: 2026-11-02
Actividades Asociadas del Cronograma	Acompañamiento a la auditoría técnica ASI. Aplicación de parches o ajustes rápidos en caso de detectarse vulnerabilidades. Recepción y archivado del Certificado / Acta de Aprobación de Seguridad.
Recursos Necesarios	Especialista de Seguridad Project Manager Auitor de la ASI
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre

Requisitos de Calidad	Cumplimiento del 100% de la política de seguridad corporativa.
Criterios de Aceptación	Documento firmado digitalmente por la autoridad del Área de Seguridad de la Información (ASI) que dictamine que el sistema es apto y seguro para operar en el entorno productivo.
Referencias Técnicas	Informe Final de Pentesting / Assessment ASI
Información sobre Acuerdos	Acta de conformidad técnica de ciberseguridad obligatoria para el pase a Producción.

Pruebas y Testeos

Suite de Pruebas Unitarias e Integración

Código EDT	6.1.1
Nombre del Componente	**Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)**
Responsable	QA Tester Equipo de Desarrollo Back-End
Descripción del Trabajo	Diseñar, codificar y ejecutar suites de pruebas de integración sobre los endpoints de la API REST construidos en Spring Boot para validar las respuestas HTTP, esquemas JSON y manejo de excepciones.
Supuesto	El ambiente de pruebas (QA/HML) dispone de una base de datos con datos de prueba cargados y aislados.
Restricción	Todos los endpoints críticos deben contar con cobertura de pruebas de integración automatizadas en el pipeline.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-03 Fin: 2026-11-04
Actividades Asociadas del Cronograma	Librerías y marcos de automatización de pruebas de API Back-End. Ejecución de pruebas automatizadas contra endpoints en entorno QA. Elaboración de informe de cobertura de pruebas backend.
Recursos Necesarios	QA Tester Desarrollador Back-End Servidor de Integración Continua
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	100% de los endpoints evaluados responden con códigos HTTP y estructuras JSON válidas.
Criterios de Aceptación	Reporte de ejecución de pruebas de integración que certifique el paso exitoso de todas las verificaciones sobre la API.
Referencias Técnicas	Especificación Open API / Swagger del Backend Documentación Spring Boot Test
Información sobre Acuerdos	Criterio de pase de fase según el plan de aseguramiento de calidad del proyecto.

Código EDT	6.1.2
Nombre del Componente	**Pruebas de Componentes React (Frontend)**
Responsable	QA Tester Equipo de Desarrollo Front-End
Descripción del Trabajo	Ejecución de pruebas unitarias y de componentes sobre la interfaz de usuario en React para verificar el renderizado de vistas, eventos del DOM y correcta gestión del estado.
Supuesto	Los componentes de UI están desacoplados mediante mocks de servicios externos.
Restricción	La consola del navegador no debe emitir warnings o errores no capturados durante la ejecución.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-05 Fin: 2026-11-06
Actividades Asociadas del Cronograma	Construcción de rutinas de prueba para los componentes de la interfaz de usuario. Ejecución de pruebas de renderizado e interacción del usuario. Elaboración del informe de verificación de calidad del Front-End.
Recursos Necesarios	QA Tester Desarrollador Frontend React Herramientas de pruebas de interfaz de usuario
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Ausencia de errores de renderizado en consola y correcta reactividad de componentes.
Criterios de Aceptación	Informe de pruebas frontend que valide la renderización correcta y la captura de eventos de la interfaz.
Referencias Técnicas	Especificaciones Técnicas del Proyecto (ES0901 / ES0902) Prototipos y diseño de interfaz de usuario (UI/UX)
Información sobre Acuerdos	Estándar de diseño y usabilidad de interfaz aprobado por UI/UX.

Plan y Casos de Pruebas Funcionales (E2E)

Código EDT	6.2.1
Nombre del Componente	**Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional**
Responsable	QA Tester
Descripción del Trabajo	Diseño y ejecución de pruebas end-to-end (E2E) simulando la navegación real del usuario al construir formularios dinámicos y evaluar el cumplimiento de las reglas condicionales.
Supuesto	Las historias de usuario relacionadas con la creación de formularios se encuentran 100% desarrolladas.
Restricción	Se deben validar todas las variaciones posibles de lógica condicional (ocultar/mostrar campos, validaciones cruzadas).
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-09 Fin: 2026-11-10

Actividades Asociadas del Cronograma	Elaboración de la matriz de escenarios y casos de prueba funcionales. Ejecución de las pruebas extremo a extremo sobre los flujos del generador de formularios. Documentación y reporte de incidencias o desvíos funcionales identificados.
Recursos Necesarios	QA Tester Herramientas de gestión y ejecución de pruebas funcionales
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 2: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	0 bugs de severidad Alta o Bloqueante abiertos al finalizar las ejecuciones.
Criterios de Aceptación	Matriz de Casos de Prueba E2E ejecutada con una tasa de éxito igual al 100% en flujos principales y condicionales.
Referencias Técnicas	Especificación de Requerimientos Funcionales - Módulo Form Builder
Información sobre Acuerdos	Requisito de aceptación funcional por parte del cliente.

Código EDT	6.2.2
Nombre del Componente	**Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles**
Responsable	QA Tester
Descripción del Trabajo	Ejecución de pruebas funcionales para validar la matriz de control de acceso basada en roles (RBAC), asegurando la restricción de vistas y acciones según el perfil autenticado.
Supuesto	Integración con Keycloak completada y perfiles (Admin, Operador, Auditor) creados.
Restricción	Ningún perfil sin privilegios debe poder acceder a rutas protegidas mediante inyección directa de URLs.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-11 Fin: 2026-11-12
Actividades Asociadas del Cronograma	Preparación de matrices de acceso por rol. Ejecución de pruebas funcionales de navegación y permisos. Validación de bloqueos de acceso no autorizados.
Recursos Necesarios	QA Tester Cuentas de usuario de prueba con roles asignados
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Aislamiento total de funcionalidades administrativas respecto a usuarios estándar.
Criterios de Aceptación	Matriz de comprobación de permisos ejecutada satisfactoriamente para todos los roles definidos.
Referencias Técnicas	Matriz de Roles y Permisos del Sistema
Información sobre Acuerdos	Requisito de seguridad y control de accesos.

Informe de Pruebas de Carga y Endpoints

Código EDT	6.3.1
Nombre del Componente	**Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness**
Responsable	QA Tester Admin. Sistema
Descripción del Trabajo	Comprobación y monitoreo de los endpoints de estado de salud del sistema para la orquestación en OpenShift, garantizando la detección temprana de fallos de servicio.
Supuesto	La infraestructura de OpenShift está configurada para consultar periódicamente las sondas de salud.
Restricción	Los endpoints deben responder dentro de un tiempo máximo de 500 ms bajo condiciones normales.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-13 Fin: 2026-11-13
Actividades Asociadas del Cronograma	Peticiones automatizadas a los endpoints /health/liveness y /health/readiness. Simulación de caídas de conexión a base de datos para validar respuestas de falla. Redacción de informe de diagnóstico de monitoreo.
Recursos Necesarios	Admin. Sistema QA Tester Herramientas de monitoreo y diagnóstico de la infraestructura
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Respuestas con código HTTP 200 OK en condiciones operativas normales.
Criterios de Aceptación	Reporte técnico validando que OpenShift identifica y gestiona correctamente los estados de los contenedores a través de las sondas.
Referencias Técnicas	Documentación de orquestación en OpenShift
Información sobre Acuerdos	Estándar operativo de infraestructura y alta disponibilidad.

Código EDT	6.3.2
Nombre del Componente	**Pruebas de Respuesta y Limites OpenShift (<30s)**
Responsable	Admin. Sistema QA Tester
Descripción del Trabajo	Ejecución de pruebas de carga y estrés concurrente para medir los tiempos de respuesta del sistema y verificar el comportamiento del autoescalado de pods en la plataforma OpenShift.
Supuesto	El clúster de OpenShift tiene configuradas las políticas de autoescalado horizontal (HPA).
Restricción	El 95% de las peticiones concurrentes debe responder en un tiempo inferior a 30 segundos bajo la carga pico definida.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-16 Fin: 2026-11-17

Actividades Asociadas del Cronograma	Configuración de los escenarios de simulación de carga concurrente. Ejecución de pruebas de estrés y tráfico pico sobre el ambiente de pruebas. Monitoreo del consumo de recursos (CPU/Memoria) y verificación del escalado de instancias en el clúster.
Recursos Necesarios	Admin. Sistema QA Tester Herramientas y scripts de pruebas de carga y monitoreo de infraestructura
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 3: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Estabilidad del servicio sin caídas ni desbordamientos de memoria durante la prueba de carga.
Criterios de Aceptación	Informe de Rendimiento y Carga aprobado, demostrando tiempos de respuesta menores a 30s y un escalado automático exitoso.
Referencias Técnicas	Plan de Pruebas de Carga y Rendimiento
Información sobre Acuerdos	SLA de rendimiento estipulado con el cliente.

Despliegue y Cierre

Paquetes de Despliegue (OpenShift)

Código EDT	7.1.1
Nombre del Componente	**Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD (OpenShift)**
Responsable	Admin. Sistema
Descripción del Trabajo	Proceso de etiquetado (tagging), firma y promoción de las imágenes de contenedor validadas en Homologación hacia el registro de producción de OpenShift para su despliegue final.
Supuesto	Las imágenes pasaron los escaneos de seguridad y las pruebas de regresión en Homologación.
Restricción	Prohibido construir código en producción; la promoción debe ser exclusivamente mediante imágenes empaquetadas e inmutables.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-18 Fin: 2026-11-19
Actividades Asociadas del Cronograma	Etiquetado de versión de la aplicación en el repositorio GIT (rama master). Ejecución del despliegue en el clúster productivo de OpenShift. Verificación de la inicialización de pods en el clúster productivo.
Recursos Necesarios	Admin. Sistema Consola de administración OpenShift / Repositorio GIT (ENT-04)
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 16 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Despliegue sin interrupción del servicio según los lineamientos de arquitectura y calidad.
Criterios de Aceptación	Verificación en consola de que los contenedores del sistema operan en estado activo y estable en el entorno de Producción.
Referencias Técnicas	Estándar de Desarrollo ASI ES0901 ENT-04 (Código Fuente en Repositorio GIT)

Información sobre Acuerdos	Ventana de mantenimiento acordada previamente con el área de Operaciones TI.

Código EDT	7.1.2
Nombre del Componente	**Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché**
Responsable	Admin. Sistema
Descripción del Trabajo	Configuración de los puntos de acceso, instalación de certificados de seguridad SSL/TLS institucionales y ajuste de la capa de aceleración y caché para el acceso al sistema.
Supuesto	El GCABA ha provisto los certificados SSL oficiales y la asignación del dominio institucional.
Restricción	La navegación debe forzar el protocolo HTTPS con cifrado seguro TLS 1.3 sin advertencias en navegador.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-20 Fin: 2026-11-20
Actividades Asociadas del Cronograma	Vinculación del dominio institucional y rutas de acceso. Instalación y validación del certificado de seguridad SSL/TLS. Verificación de las reglas de aceleración y respuesta de la capa de caché.
Recursos Necesarios	Admin. Sistema Certificados SSL institucionales / Servidor web
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Acceso cifrado sin advertencias de seguridad en el navegador del usuario.
Criterios de Aceptación	Dominio de producción accesible públicamente de manera segura bajo protocolo HTTPS.
Referencias Técnicas	Estándar de Seguridad de la Información ASI ES0902
Información sobre Acuerdos	Requisito obligatorio de seguridad en comunicaciones según la normativa ES0902.

Manuales y Documentación Operativa

Código EDT	7.2.1
Nombre del Componente	**Manual de Instalación y Despliegue (ENT-05)**
Responsable	Analista Funcional Admin. Sistema
Descripción del Trabajo	Elaboración del documento que detalla paso a paso los prerrequisitos de infraestructura, variables de entorno, componentes y procedimiento para realizar una instalación del sistema.
Supuesto	Los pasos de instalación han sido probados y validados en los entornos previos.
Restricción	El manual debe permitir a un administrador del GCABA replicar el entorno sin requerir asistencia técnica externa.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-23 Fin: 2026-11-23

Actividades Asociadas del Cronograma	Recopilación de parámetros de configuración y prerrequisitos del sistema. Redacción de la secuencia de pasos de instalación y despliegue. Revisión y formato del documento final.
Recursos Necesarios	Analista Funcional Admin. Sistema Procesador de texto (Generación de PDF/Docx)
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Claridad técnica, precisión en los comandos y actualización con la versión entregada.
Criterios de Aceptación	Documento ENT-05 entregado y validado por la contraparte técnica del cliente.
Referencias Técnicas	ENT-05 (Manual de Instalación - Normativa 5) Estándar ES0901
Información sobre Acuerdos	Entregable obligatorio (Must Have) estipulado en la Normativa 5 del proyecto.

Código EDT	7.2.2
Nombre del Componente	**Manual de Operación y Monitoreo**
Responsable	Admin. Sistema Analista Funcional
Descripción del Trabajo	Elaboración del documento operativo que establece las pautas de monitoreo del sistema, respaldos de base de datos (backups), gestión de registros/logs y procedimientos ante fallas.
Supuesto	Los mecanismos de logs y respaldos están configurados de acuerdo a la normativa ES0902.
Restricción	Debe incluir las rutinas periódicas de mantenimiento y la matriz de contactos para el soporte técnico.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-24 Fin: 2026-11-24
Actividades Asociadas del Cronograma	Documentación de los procedimientos de inicio, parada y revisión de estado del servicio. Definición de las rutinas de copia de seguridad y recuperación de datos. Redacción del manual operativo y formato final.
Recursos Necesarios	Admin. Sistema Analista Funcional
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Cobertura completa de los aspectos operativos y de continuidad del servicio.
Criterios de Aceptación	Documento ENT-06 entregado y aprobado por el área de Operaciones del cliente.
Referencias Técnicas	ENT-06 (Manual de Operación - Normativa 5) Estándar ES0902
Información sobre Acuerdos	Entregable obligatorio (Must Have) estipulado en la Normativa 5 del proyecto.

Acta de Cierre y Aceptación Final

Código EDT	7.2.3
Nombre del Componente	**Manual de Usuario y Material de Capacitación (ENT-07 / ENT-08)**
Responsable	Analista Funcional
Descripción del Trabajo	Confección de las guías ilustradas de uso del sistema según cada perfil de usuario (Superadmin, Admin de Área, Usuario) y la preparación del material didáctico para las jornadas de capacitación.
Supuesto	Las pantallas e interfaces probadas corresponden a la versión final del sistema.
Restricción	Redacción en lenguaje funcional e intuitivo orientado al usuario final, omitiendo tecnicismos innecesarios.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-25 Fin: 2026-11-25
Actividades Asociadas del Cronograma	Elaboración del contenido paso a paso para la operación de cada rol (ENT-07). Preparación de presentaciones y guías prácticas de capacitación (ENT-08). Revisiones de formato y entrega de archivos finales.
Recursos Necesarios	Analista Funcional Herramientas de edición de documentos e imágenes
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Cobertura total de los casos de uso y funcionalidades entregadas en el sistema.
Criterios de Aceptación	Documentos ENT-07 y ENT-08 revisados y aprobados formalmente por el cliente.
Referencias Técnicas	ENT-07 (Manual de Usuario) y ENT-08 (Material de Capacitación)
Información sobre Acuerdos	Entregables obligatorios (Must Have) según la Normativa 5 del proyecto.

Código EDT	7.3.1
Nombre del Componente	**Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance (ENT-11)**
Responsable	Project Manager Analista Funcional
Descripción del Trabajo	Realización de la reunión de presentación final del MVP con los referentes del cliente, y consolidación del expediente de minutas de reunión e informes de avance del proyecto.
Supuesto	Las funcionalidades comprometidas fueron desplegadas y probadas.
Restricción	Cualquier solicitud fuera del alcance validado deberá asentarse como un requerimiento para etapas posteriores.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-26 Fin: 2026-11-26
Actividades Asociadas del Cronograma	Ejecución de la sesión de validación y demostración del sistema con el cliente. Redacción de la minuta de reunión de validación final. Consolidación del historial de minutas e informes de seguimiento (ENT-11).
Recursos Necesarios	Project Manager Analista Funcional Representantes del cliente / Stakeholders

Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Registro fidedigno de los acuerdos y aprobaciones alcanzadas en el proyecto.
Criterios de Aceptación	Minuta de validación aprobada y firmada por los referentes del cliente.
Referencias Técnicas	ENT-11 (Minutas e Informes de Avance - Normativa 5)
Información sobre Acuerdos	Entregable obligatorio de seguimiento y validación (Must Have) según Normativa 5.

Código EDT	7.3.2
Nombre del Componente	**Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off) [ENT-12]**
Responsable	Project Manager
Descripción del Trabajo	Formalización del cierre oficial del proyecto, verificación de la recepción de todos los entregables (ENT-01 a ENT-11) y suscripción del Acta de Conformidad Final con el cliente.
Supuesto	Se ha verificado la entrega conforme de la totalidad de la documentación y del sistema en producción.
Restricción	La firma del acta constituye la aceptación formal y da cierre al ciclo de vida del proyecto.
Hitos del Cronograma	Inicio: 2026-11-27 Fin: 2026-11-27
Actividades Asociadas del Cronograma	Verificación de la lista de chequeo de entregables (ENT-01 a ENT-11). Confección del documento del Acta de Conformidad y Traspaso. Reunión final y firma formal de la recepción del proyecto (Sign-off).
Recursos Necesarios	Project Manager Sponsor del Proyecto / Cliente Principal
Estimaciones de Costos	Costo estimado de esfuerzo: 8 horas/hombre
Requisitos de Calidad	Aprobación formal y sin reservas del trabajo realizado conforme al alcance definido.
Criterios de Aceptación	Acta de Conformidad y Traspaso firmada formalmente por la autoridad del cliente.
Referencias Técnicas	Plan de Alcance del Proyecto (Sección de Validación y Aceptación) Entregables ENT-01 a ENT-11
Información sobre Acuerdos	Procedimiento de cierre formal estipulado en la gobernanza del proyecto.

Desarrollo del presupuesto y cronograma

Para el desarrollo del presupuesto y la planificación del cronograma, nos pareció conveniente estructurar y definir la identidad institucional de la empresa y la organización bajo la cual operaremos.

Tomando en consideración las tipologías de estructuras organizacionales establecidas en la guía del PMBOK, se optó por una **Organización Matricial (Balanceada)**.

Motivos de la elección organizacional

La elección de una estructura matricial responde a la naturaleza táctica y operativa del proyecto. Dado que el objetivo práctico de este trabajo es la realización de este único proyecto (*Sistema de Formularios del GCABA*) con fechas de entrega estrictas (noviembre de 2026), contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario altamente especializado pero con dedicación acotada (estudiantes del IFTS 4).

Bajo este modelo matricial:

- Se coordinan los esfuerzos técnicos de manera transversal (desarrollo, calidad e infraestructura).
- Se mantiene una relación directa y formal con el cliente institucional externo (la Coordinación de Sistematización del GCABA a cargo de Hernán Visconti).
- Se ha dispuesto de un espacio físico/virtual de oficina y coordinación centralizada para la gestión de la PMO durante todo el ciclo de vida del MVP, sin requerir una estructura corporativa permanente o sobredimensionada.

Equipo completo del proyecto

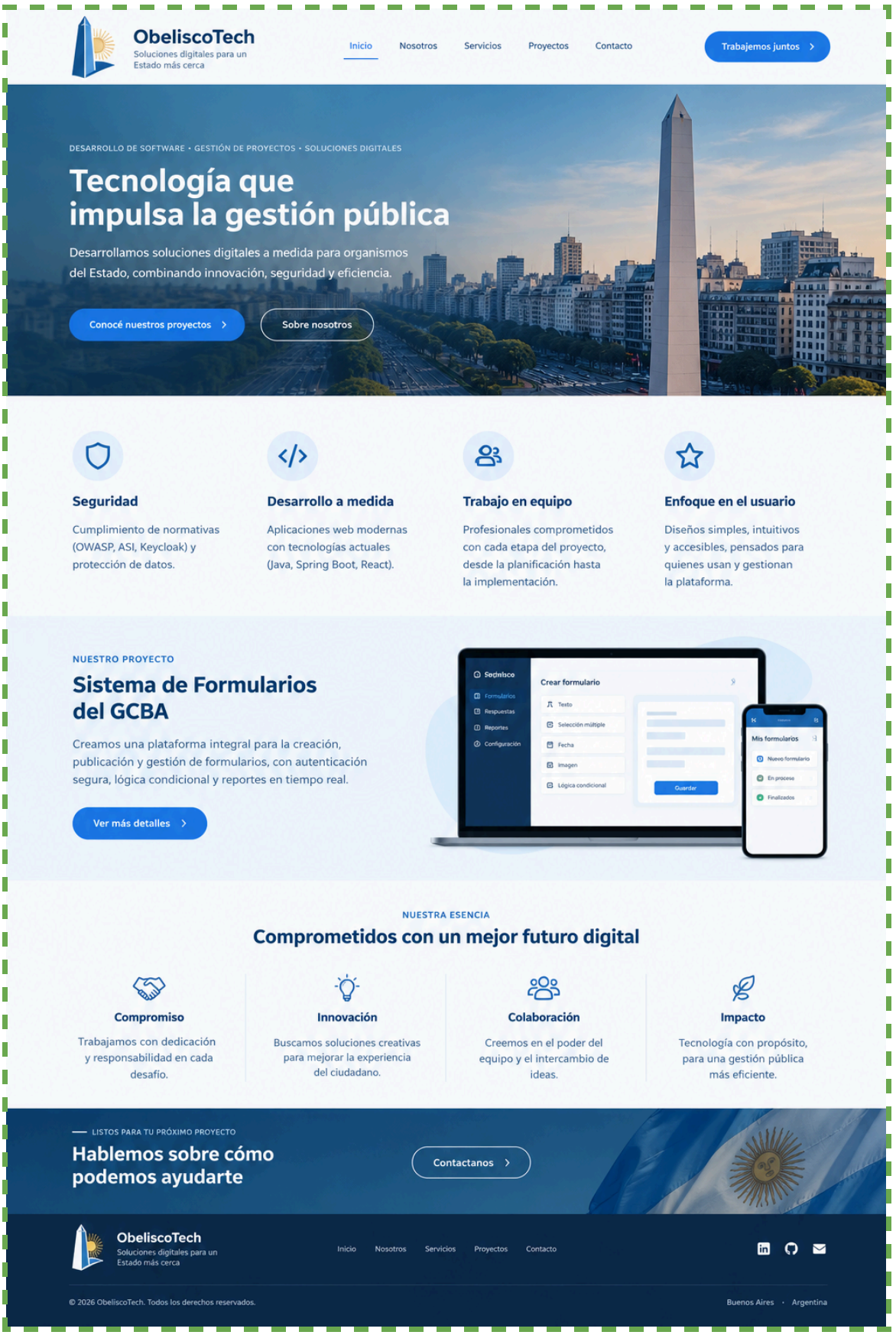
(Dotación total: 16 personas)

Para dar cumplimiento integral a los objetivos del alcance (tales como la autenticación con Keycloak, el motor de formularios con lógica condicional, el cumplimiento de las normativas de seguridad ASI y la entrega de manuales y código fuente), se conformó el siguiente equipo técnico y de gestión, integrando los roles del documento de alcance y la matriz de costos:

- **Patrocinador (Sponsor):** Hernán Visconti (MEDGC), definitorio de la visión, prioridades (MoSCOW) y firmante del *Sign-off* de aceptación final.
- **Project Manager / PMO:** Matías Cortinez (Gestión integral del proyecto, custodia de la línea base, cronograma PERT y control de cambios).
- **Arquitecto de Software:** Germán Bisutti (Diseño de arquitectura, patrones de persistencia y definición estructural).
- **Backend Developer:** Encargados del desarrollo de la API REST en Java Spring Boot, controladores CRUD y conectividad. Dos personas.
- **Frontend Developer:** Encargados del desarrollo en React y la implementación del sistema de diseño institucional Obelisco. Dos personas.
- **Analista Funcional:** Relevamiento de requisitos, modelado de reglas de negocio y redacción de manuales operativos.
- **Analista Financiero:** Evaluación de costos, estimación presupuestaria y análisis de viabilidad económica.
- **QA Manual Tester:** Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales y E2E sobre el Form Builder. Dos personas.
- **QA Lead (Líder de Calidad):** Damian Dominguez supervisión de métricas de cobertura de código (>80%) y análisis estático.
- **Sysadmin (Administrador de Sistemas):** Configuración de contenedores, despliegue en OpenShift y control de endpoints de salud (/health).
- **UX/UI Designer:** Adaptación de interfaces gráficas y componentes visuales según lineamientos del GCABA.
- **Asesor Legal:** Validación del cumplimiento de normativas de datos y marcos legales aplicables.
- **Gerentes Funcionales:** Apoyo estratégico y supervisión interdepartamental.
- **Especialista en Seguridad / Ciberseguridad:** Hardening de la aplicación, cumplimiento de OWASP Top 10 y preparación de muestras para la auditoría ASI.
- **DBA (Database Administrator):** Creación y control de scripts de migración (Flyway) y estructuración de tablas relacionales.

Web de la empresa

A modo de presentación institucional y soporte visual de nuestra propuesta corporativa, se ha diseñado la interfaz de la plataforma web de la empresa integradora:



Detalle de los Ítems de Presupuesto Establecidos

➢ **Sueldo del Personal:**

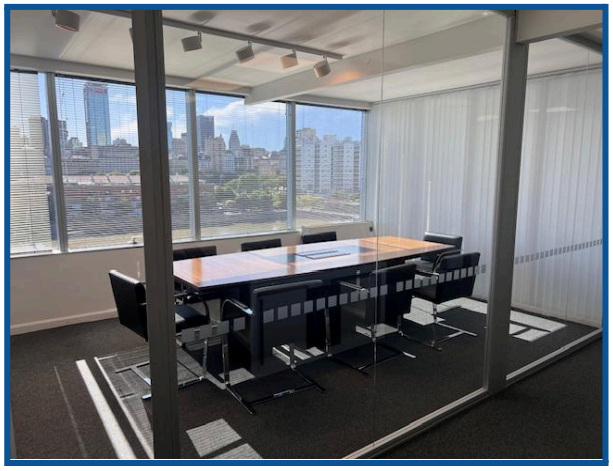
➢ Al ser una empresa con años de trayectoria y dedicarnos al desarrollo de proyectos de diferente envergadura, contamos con personal ampliamente especializado. Por este motivo los sueldos (en bruto) son los que cobran los cargos semi-senior y senior de cada sector. Fuentes de los datos:

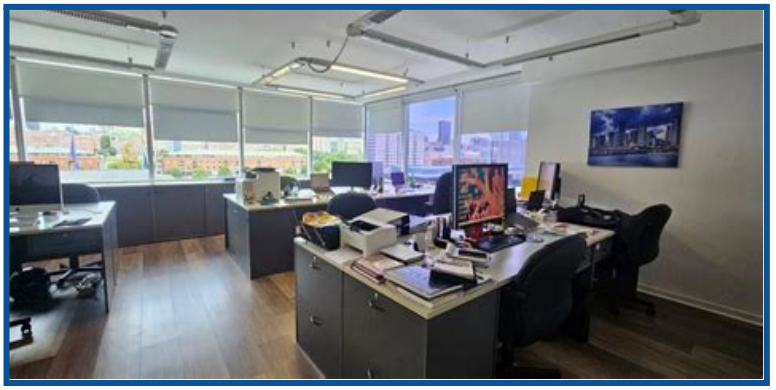
- https://sueldos.openqube.io/encuesta-sueldos-2026.01/#Salarios-Progresion-historica
- poner las otras fuentes

➢ **Alquiler de Oficinas / Espacio de Coworking / Comedor / Baños:**

➢ *Detalle :* Debido a la envergadura de la empresa, contamos con dos pisos con diferentes oficinas para alojar a todo nuestro personal completo quienes se desempeñan en grupos funcionales por proyectos. Por lo que cotizamos los metros cuadrados utilizados por el equipo completo durante el desarrollo del proyecto, el espacio de coworking (sala especialmente equipada para reuniones grupales), comedor y baños. Con lo que determinamos que el espacio utilizado es:

Espacio	m2	USD / m2	Total USD	Precio Aprox. ARS
Oficinas (Puestos de trabajo operativos)	$55m^2$	$ 22.73	$ 1250.15	$ 1.931.481,75
Coworking (Sala de reuniones y sprints)	$20m^2$	$ 22.73	$ 454.60	$ 702.357,00
Comedor (Office / Kitchenette)	$10m^2$	$ 22.73	$ 227.30	$ 351.487,50
Baños (Superficie proporcional asignada)	$8m^2$	$ 22.73	$ 181.84	$ 280.942,80
Expensas (35% valor estimativo)	—	—	—	$ 1.143.194,17
TOTALES	$93m^2$	—	$ 2113.89	$ 4.409.463,22





Valor conversión Dólar/Ars: $ 1545 Dólar Celeste
Fuente valor m2: https://www.colliers.com/es-ar/investigacion/oficinas-q3-2026

➢ **Servicio de Internet de Fibra Óptica:**

➢ *Detalle :* Se considera la utilización de dos proveedores para garantizar la disponibilidad una conexión 24/7:

1. Movistar Giga (Base: $73.148,00)
   - IVA (21%): $73.148 = $ 15.361,08
   - Total Estimado con IVA: $73.148 = $88.509,08
   - https://ofertas.movistar.com.ar/empresas/internet/

2. Personal 1000 Mega (Base: $110.264,00)
   - IVA (21%): $110.264 = $ 23.155,44
   - Total Estimado con IVA: $ 110.264 = $ 133.419,44
   - https://www.personal.com.ar/pymes/internet

➢ **Servicio de Energía Eléctrica:**

➢ Detalle : Teniendo en cuenta el tamaño de las oficinas y el personal total, podemos usar el simulador de Edesur para calcular el consumo eléctrico (https://simulador.edenor.com/). Obteniendo así un valor sin impuestos de $1.023.446,00. Sumándole luego: IVA (21%) $214.923,66, Tasas Municipales y Alumbrado (~6%) $61.406,76, Percepciones e Ingresos Brutos (~4%) $40.937,84. Obteniendo finalmente un **total estimado de $1.340.714,26.**

equipo	cant	kwts/hs	horas/ dias	consumo mensual
Lámpara LED 11 W	30	0.01125 kWh	10	103 kWh
Aire acondicionado (5600 frigorías)	3	2 kWh	8	1497 kWh
Heladera con freezer	1	0.08 kWh	24	58 kWh
Lustraspiradora	1	0.8 kWh	1	24 kWh
Cafetera	2	0.72 kWh	3	131 kWh
Microondas	2	1.3 kWh	3	237 kWh
Cargador de celular	15	0.01 kWh	2	9 kWh
Home theater	1	0.05 kWh	2	3 kWh
Impresora multifunción	4	0.06 kWh	1	7 kWh
Notebook	10	0.02 kWh	8	49 kWh
PC de escritorio con monitor LED 22"	15	0.15 kWh	8	548 kWh
Router de WiFi	3	0.006 kWh	24	13 kWh
Teléfono inalámbrico	6	0.0012 kWh	3	1 kWh
Televisor LED de 43"	1	0.08 kWh	4	10 kWh
Calefón eléctrico	1	7.5 kWh	5	1141 kWh

➢ **Licencias de Software de Gestión:**

➢ *Detalle :* Costos asociados al uso de herramientas corporativas de gestión de tareas, tableros ágiles y control de requerimientos para el equipo de desarrollo.

Herramienta	usd/user	usuario/mes	Cant	Total	Fuente
Trello Enterprise	$ 17.50	$ 34.921,25	17	$ 593.661,25	www.trello.com/pricing
Figma Puesto Dev	$ 35	$ 69.842,50	6	$ 419.055,00	www.figma.com/es-la/pricing/
IntelliJ IDEA	$ 71,90	$ 143.476,45	6	$ 860.858,70	
Solo se enumera las herramientas pagas					
Dólar tarjeta: $ 1995.50 Ars					

➢ **Licencias de Repositorio y CI/CD:**

➢ *Detalle :* Mantenimiento y uso de plataformas de control de versiones y automatización de integración continua (CI/CD), alineado al uso obligatorio de Git exigido por la ASI.

Herramienta	**usd/user**	**usuario/mes**	**Cant**	**Total**	**Fuente**
GitHub Enterprise	$ 21.00	$ 41.905,50	6	$ 251.433,00	https://github.com
Docker Pro / Cloud Hub	$ 0	-	-	-	-
Dólar tarjeta: $ 1995.50 Ars					

➢ **Seguros:**

➢ *Detalle :* Para cumplimentar con las coberturas exigidas por la ley y demostrar nuestras buenas prácticas corporativas, definimos los seguros empleados en la siguiente tabla:

Categoría	Tipo	Detalle	Costo Mensual	Exigido por
Personal	A.R.T.	1.01 % de Masa Salarial Bruta Total / Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática - 620100	$ 602.717,50	Ley 24.557
Personal	Vida Obligatorio	[2.071.300 x 0,205 / $ 1.000] [2.071.300 = 5 veces SMVM] Artículo 5º de Resolución SSN 40.629/201	$ 6.793.92	Decreto Nº 1567/74
Personal	Accidentes Personales	Solo para eventuales. Cantidad por mes = 4	$ 17.600,00	Asesor Legal
Bienes no Tangibles	Caución	Garantía 10% del valor total del contrato - Prima anual 1.5%	$ 150.000,00	Ley Nº 2.095
Bienes no Tangible	Datos	Cobertura ante ataques de ransomware, fuga de datos de clientes, interrupción de sistemas.	$ 250.000,00	Especialista Seguridad
Bienes Tangible	Edilicio	Integral Comercio - Incendio - Robo - Cristales - RC comercio	$ 300.000,00	Asesor Legal
Bienes Tangible	Equipos	Robo equipamiento informático, es especial para los equipos de alta gama que poseemos	$ 230.000,00	Asesor Legal

➢ **Amortización / Depreciación de Hardware:**

➢ *Detalle :* Cálculo contable del desgaste por uso de los equipos de cómputo de los integrantes del equipo durante el ciclo de vida del proyecto (hasta noviembre de 2026).

		
Lenovo ThinkBook 14 Gen 9 (14" AMD)	Lenovo - IdeaCentre AIO i Gen 9 (27" Intel) con Teclado + Mouse	Impresora Laser Lexmark CS431dw
$ 2.700.000,00	$ 2.500.000,00	$ 1.200.000,00
Windows 11 + Office 365 + Copilot	Windows 11 + Office 365 + Copilot	Toners iniciales incluidos
10 Equipos : $ 27.000.00,00	15 Equipos: $ 37.500.000,00	4 Equipos: $ 4.800.000,00

Amortización Mensual (36 meses) = $ 69.300.000,00 / 36 meses = $ 1.925.00

Amortización Proyecto (3 meses) = $ 1.791.666,67 x 6 meses = $ 13.475,00

Nota: La amortización mensual se calcula sobre 36 meses ya que en Argentina, las normas contables y la AFIP (Resolución General) establecen que los equipos de computación tienen una vida útil fiscal de 3 años.

➢ **Viajes al Ministerio:**

➢ *Detalle :* Viáticos de traslado para los integrantes de la PMO y referentes técnicos hacia las oficinas del GCABA para reuniones presenciales de relevamiento y validación de Sprints.

Tramo: Oficina Puerto Madero ↔ Sede/Ministerio GCABA (Zona Congreso).

Frecuencia: 6 reuniones presenciales a lo largo del proyecto (1 viaje ida y vuelta por mes).

Asistentes por reunión: 3 a 4 personas (PM, Arquitecto de Software / Líder Técnico y Analista QA)

Medio de Transporte: Servicio corporativo de traslado (Taxi / Cabify Corporate / Auto de la empresa).

Costo por tramo estimado: $6.500 [$13.000 ida y vuelta por vehículo].

Costo por reunión (Ida y vuelta para el equipo): $19.500.

➢ **Impresión y encuadernación de Manuales:**
  ➢ Detalle : La oficina cuenta con impresoras propias e insumos de encuadernación. Los costos reflejados más abajo son por única vez.

  Entregables Formales para la Carpeta de Cierre Impresos (≈ 180 *páginas*):
  ENT-01 Plan de Proyecto: ~ 20 páginas.
  ENT-05 Manual de Instalación: ~30 páginas.
  ENT-06 Manual de Operación: ~ 40 páginas.
  ENT-07 Manual de Usuario: ~50 páginas.
  ENT-08 Material de Capacitación: ~ 30 páginas.
  ENT-12 Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off): ~ 10 páginas.

  Tapa y Anillos encuadernación ($ 360 c/u): $ 2.160,00
  Costo por hoja resma 80 gramos ($ 17,00 c/u): $ 9.180,00
  Costo por hoja impresión ($266,66): $ 95.997,60

➢ **Catering / Viáticos para reuniones de relevamiento largas:**
  ➢ *Detalle :* En este apartado se calcula un aproximado de los gastos diarios de los empleados de los insumos de la cocina y el catering para reuniones con clientes. Diariamente los empleados tienen acceso a una bandeja de frutas con 3 kilos de frutas de estación, café, azúcar, yerba, té, agua, mate cocido y aderezos por si traen comida de su casa a la oficina. Los mismos están promediados del consumo diario.

  Costo mensual estimado para el total de empleados: $ 1.000.000,00
  Costo total del catering y viáticos en reuniones (6 reuniones): $ 480.000,00

➢ **Horas extras de desarrollo:**
  ➢ *Detalle :* La remuneración de las horas suplementarias se liquida con un recargo del 100% (valor doble de la hora ordinaria) para trabajos en días inhábiles o fuera de la jornada habitual, conforme a la legislación laboral vigente (Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744) y según la especialidad del personal requerido.

➢ **Servicio Técnico Pc / Impresoras**
  ➢ *Detalle: Bolsa de horas preventivas y correctivas destinada a garantizar el correcto funcionamiento del parque informático (laptops, All-in-One, impresoras de la oficina y equipamiento de red) durante todo el ciclo de vida del proyecto.*
  Se calcular 10 horas mensuales con un valor de $ 40.000,00 la hora.
  Total mensual: $ 400.000,00

➢ **Servicios de limpieza oficinas**
  ➢ *Detalle: Se calcula a partir de un abono con una empresa proveedora de servicios de maestranza, considerando un esquema operativo de 2 horas diarias de trabajo (40 horas mensuales de servicio) a un costo de $ $9.000,00 (tarifa corporativa que incluye la mano de obra, cargas sociales del personal de maestranza e insumos básicos de limpieza e higiene para los baños y el espacio de trabajo).*
  Total mensual: $ 360.000,00

Aclaraciones y Exclusiones del Presupuesto

En el presente presupuesto no se consideran los siguientes rubros, por las razones operativas y estructurales que se detallan a continuación:

- **Mobiliario e Infraestructura Inicial de Oficina:** No se presupuesta la compra de escritorios, sillas ergonómicas ni mobiliario general, dado que dichos activos son provistos y absorbidos directamente por la empresa matriz de la cual se desprende esta unidad de negocio.
- **Mantenimiento y Reparaciones Edilicias:** Los arreglos estructurales, pintura y mantenimiento general del inmueble se encuentran contemplados e incluidos dentro del pago mensual de las expensas ordinarias de la oficina.
- **Infraestructura Server / Cloud ($0 Costo en la Nube):** Los costos de hosting y cómputo de producción son nulos para este presupuesto, ya que el despliegue del sistema se realiza en la infraestructura *On-Premise* de OpenShift provista por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA).
- **Servicios de Telecomunicaciones de Resguardo:** Las conexiones a Internet adicionales o módems de contingencia para teletrabajo son absorbidos dentro de los gastos generales de conectividad corporativa preexistentes.

Justificación de la Ubicación de la Sede Operativa

Nota sobre la localización de las oficinas:

Si bien la ubicación más conveniente y promovida en la actualidad para las empresas de software en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el **Distrito Tecnológico de Parque Patricios** (creado mediante la Ley Nº 2972 en el año 2008 para otorgar beneficios fiscales a la industria SSI), la empresa matriz de este proyecto fue fundada con anterioridad a la consolidación de dicho polo de innovación. Por esta razón histórica y operativa, la firma cuenta con sus oficinas centrales consolidadas en el barrio de **Puerto Madero**.

Cronograma

Total Paquetes: 73				Horas Estimadas	Duración Probable en Días	Duración Optimista en Días	Duración Pesimista en Días	PERT / MEDIA	Desviación Estándar	Varianza	Ruta Critica	En Dólares				En Curso: 0
Código	Entregable / Paquete de Trabajo	Fase PMBOK	Responsable									Recurso Asignado		Tarifa de Recursos	Precio Total Estimado	Categoría
1	**1. Gestión de Proyecto**		**Project Manager**	**288.00**	**68.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	**$10,917**	Completado
1.1	**Inicio del Proyecto**	**Inicio**	**Project Manager**	**96.00**	**12.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
1.1.1	Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	1.00	5.00	3.00	0.67	0.44	Si	Project Manager	Analista Financiero	$35	$843	Completado
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	1.00	3.00	2.67	0.33	0.11	Si	Analista Funcional	Asesor Legal	$35	$834	Completado
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	1.00	3.00	2.67	0.33	0.11	Si	Project Manager	Patrocinador	$54	$1,293	Completado
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	2.00	8.00	3.67	1.00	1.00	Si	Project Manager	~	$19	$459	Completado
1.2	**Planificación del Proyecto**	**Planificación**	**Project Manager**	**192.00**	**53.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado

1.2.1	**Planificacion de Alcance del Proyecto**	**Planificación**	**Project Manager**	**72.00**	**44.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	Si	Project Manager	Analista Funcional	$35	$843	Completado
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	6.00	3.33	0.67	0.44	Si	Project Manager	Equipo de Desarrollo	$56	$1,347	Completado
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	Si	Project Manager	Equipo de Desarrollo	$56	$1,347	Completado
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	Si	Project Manager	~	$19	$459	Completado
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	6.00	3.33	0.67	0.44	Si	Project Manager	Analista Financiero	$35	$843	Completado
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	4.00	2.83	0.50	0.25	Si	Project Manager	Analista Funcional	$35	$843	Completado
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	Si	Project Manager	~	$19	$459	Completado
1.2.6	Identificación de riesgos	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	6.00	3.33	0.67	0.44	Si	Project Manager	Equipo de	$56	$1,347	Completado

												Desarrollo			
2	**2. Análisis y Diseño**		**Analista Funcional / Arquitecto**	**280.00**	**35.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	**$6,103**	Completado
2.1	**Fase de Análisis de Requisitos**	**Planificación**	**Analista Funcional**	**128.00**	**16.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Planificación	Analista Funcional	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	Si	Analista Funcional	~	$16	$640	Completado
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	Planificación	Analista Funcional	40.00	5.00	3.00	7.00	5.00	0.67	0.44	Si	Analista Funcional	~	$16	$640	Completado
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Planificación	Analista Funcional	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	Si	Project Manager	Analista Funcional	$35	$843	Completado
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Planificación	Analista Funcional	24.00	3.00	1.00	6.00	3.17	0.83	0.69	Si	Project Manager	Analista Funcional	$32	$768	Completado
2.2	**Diseño de la Arquitectura Back-end**	**Ejecución**	**Diseñador UI/UX**	**80.00**	**10.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	Ejecución	Diseñador UI/UX	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	Si	Arquitecto de Software	~	$29	$1,140	Completado
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Ejecución	Diseñador UI/UX	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	Si	Desarrollador Backend	~	$19	$740	Completado

2.3	**Diseño de la Arquitectura Front-end**	**Ejecución**	**Diseñador UI/UX**	**72.00**	**9.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Ejecución	Diseñador UI/UX	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	Si	Diseñador UI/UX	~	$19	$740	Completado
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Ejecución	Diseñador UI/UX	32.00	4.00	3.00	7.00	4.33	0.67	0.44	Si	Desarrollador FontEnd	~	$19	$592	Completado
3	**3. Front End**		**Líder Técnico Front End**	**400.00**	**37.00**	**~**	**~**	**~**	**~**	**~**	Si	~	~	~	**$5,180**	**Completado**
3.1	**Auth / Interfaz login**	Ejecución	Desarrollador Front End	**200.00**	**11.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
3.1.1	Maquetado UI de Login	Ejecución	Desarrollador Front End	30.00	4.00	3.00	6.00	4.17	0.50	0.25	Si	Diseñador UI/UX	~	$19	$555	Completado
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Ejecución	Desarrollador Front End	50.00	7.00	5.00	10.00	7.28	0.88	0.77	Si	Desarrollador Front End	~	$19	$925	Completado
3.2	**Motor form builder**	Ejecución	Desarrollador Front End	**120.00**	**16.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	Ejecución	Desarrollador Front End	50.00	7.00	5.00	10.00	7.28	0.88	0.77	Si	Desarrollador Front End	~	$19	$925	Completado

3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	Ejecución	Desarrollador Front End	70.00	9.00	7.00	13.00	9.38	1.12	1.25	Si	Desarrollador Front End	~	$19	$1,295	Completado
3.3	**Panel de reportes**	Ejecución	Desarrollador Front End	**80.00**	**10.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	Ejecución	Desarrollador Front End	40.00	5.00	4.00	7.00	5.22	0.62	0.38	Si	Desarrollador Front End	~	$19	$740	Completado
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	Ejecución	Desarrollador Front End	40.00	5.00	4.00	7.00	5.22	0.62	0.38	Si	Desarrollador Front End	~	$19	$740	Completado
4	**4. Back End**		**Líder Técnico Back End**	**430.00**	**55.00**	**~**	**~**	**~**	**~**	**~**	**Si**	~	~	~	**9,395.00**	**Completado**
4.1	**API REST spring boot**	Ejecución	Desarrollador Back End	**200.00**	**23.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	Ejecución	Desarrollador Back End	80.00	10.00	8.00	15.00	10.42	1.25	1.56	Si	Desarrollador Back End	Sysadmin	$31	$2,480	Completado
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	Ejecución	Desarrollador Back End	60.00	8.00	6.00	12.00	8.33	1.00	1.00	Si	Desarrollador Back End	~	$19	$740	Completado
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	Ejecución	Desarrollador Back End	60.00	8.00	6.00	12.00	8.33	1.00	1.00	Si	Desarrollador	~	$19	$1,110	Completado

												Back End				
4.2	**Persistencia JSON**	Ejecución	Desarrollador Back End	**130.00**	**16.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	Ejecución	DBA / Desarrollador Back End	50.00	7.00	5.00	10.00	7.28	0.88	0.77	Si	Desarrollador Back End	Sysadmin	$31	$1,550	Completado
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	Ejecución	Desarrollador Back End	70.00	9.00	7.00	13.00	9.38	1.12	1.25	Si	Desarrollador Back End	~	$19	$1,295	Completado
4.3	**Integración keycloack**	Ejecución	Desarrollador Back End	**100.00**	**16.00**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
4.3.1	Configuración de Filtros Security	Ejecución	Desarrollador Back End	40.00	5.00	4.00	7.00	5.22	0.62	0.38	Si	Desarrollador Back End	~	$19	$1,110	Completado
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	Ejecución	Desarrollador Back End	60.00	8.00	6.00	12.00	8.33	1.00	1.00	Si	Desarrollador Back End	~	$19	$1,110	Completado
5	**5. Calidad y Seguridad**		**~**	**96.00**	**~**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	**$3,906**	**Completado**
5.1	**Informe de Análisis Estático de Código**	Ejecución	QA Lead	**32.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Ejecución	QA Lead / Desarrollador Back End	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	Líder de QA (QA Lead)	Desarrollador	$37.88	$606	Completado

													Back End			
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	Ejecución	QA Lead / Arquitecto de Software	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	Líder de QA (QA Lead)	Arquitecto de Software	$47.88	$766	Completado
5.2	**Informe de Hardening y Seguridad (ES0902 / OWASP)**	Ejecución	~	**32.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Ejecución	Eq. de Desarrollo	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	Especialista en Seguridad	Equipo de Desarrollo	$61.00	$976	Completado
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Ejecución	Admin. Sistema / Desarrollo Back-End	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	Administrador de Sistemas	Desarrollo Back-End	$30.75	$492	Completado
5.3	**Assessment de Seguridad de la ASI**	Monitoreo y Control	~	**32.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	16.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.33	0.11	Si	Especialista en Seguridad		$23.75	$380	Completado
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad / Project Manager	16.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.33	0.11	Si	Especialista en Seguridad	Project Manager	$42.88	$686	Completado

6	**6. Pruebas y Testeos**		**~**	**80.00**	**~**	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	**$1,866**	**Completado**
6.1	**Suite de Pruebas Unitarias e Integración**	Monitoreo y Control	~	**32.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Backend Dev	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	QA Tester	Desarrollador Back End	$30.75	$492	Completado
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Frontend Dev	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	QA Tester	Desarrollador Front End	$30.75	$492	Completado
6.2	**Plan y Casos de Pruebas Funcionales (E2E)**	Monitoreo y Control	~	**24.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Monitoreo y Control	QA Tester	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	QA Tester		12.25	$196	Completado
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	Monitoreo y Control	QA Tester	8.00	1.00	1.00	3.00	2.17	0.50	0.25	Si	QA Tester		12.25	$98	Completado
6.3	**Informe de Pruebas de Carga y Endpoints**	Monitoreo y Control	~	**24.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	Completado
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	Si	Administrador de Sistemas	QA Tester	$24.50	$196	Completado

6.3.2	Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	Administrador de Sistemas	QA Tester	$24.50	$392	Completado
7	**7. Despliegue y Cierre**		**~**	**64.00**	**~**	~	~	~	~	~	Si	**~**	**~**	~	**$1,278**	**No Iniciado**
7.1	**Paquetes de Despliegue (OpenShift)**	Cierre	~	**24.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	No Iniciado
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Cierre	Administrador de Sistemas	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	Si	Administrador de Sistemas		$12.25	$196	No Iniciado
7.1.2	Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché	Cierre	Administrador de Sistemas	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	Si	Administrador de Sistemas		$12.25	$98	No Iniciado
7.2	**Manuales y Documentación Operativa**	Cierre	~	**24.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	No Iniciado
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	Cierre	Analista Funcional / Admin. de Sistemas	8.00	1.00	1.00	3.00	1.33	0.33	0.11	Si	Administrador de Sistemas	Analista Funcional	$28.25	$226	No Iniciado

7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	Cierre	Admin. Sistema / Analista Funcional	8.00	1.00	1.00	3.00	1.33	0.33	0.11	Si	Administrador de Sistemas	Analista Funcional	$28.25	$226	No Iniciado
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Cierre	Administrador de Sistemas	8.00	1.00	1.00	3.00	1.33	0.33	0.11	Si	Administrador de Sistemas		$12	$98	No Iniciado
7.3	**Acta de Cierre y Aceptación Final**	Cierre	~	**16.00**	~	~	~	~	~	~	Si	~	~	~	~	No Iniciado
7.3.1	Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance	Cierre	Analista Funcional / PM	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	Si	Project Manager	Analista Funcional	$35.13	$281	No Iniciado
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Cierre	Project Manager	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	Si	Project Manager		$19.13	$153	No Iniciado

Presupuesto

Total Costos			
Nombre de Costo	**Categoría de Costo**	**Tipo de Costo**	**Precio total**
1. Paquetes de Trabajo			
1. Gestión de proyecto	**Variable**	**Directo**	**$10,917**
Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Variable	**Directo**	$843
Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Variable	**Directo**	$834
Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Variable	**Directo**	$1,293
Identificación de los involucrados y registro de interesados	Variable	**Directo**	$459
Elaboración del Enunciado del Alcance	Variable	**Directo**	$843
Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Variable	**Directo**	$1,347
Elaboración del Diccionario de la EDT	Variable	**Directo**	$1,347
Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Variable	**Directo**	$459
Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Variable	**Directo**	$843
Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Variable	**Directo**	$843
Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Variable	**Directo**	$459
Identificación de riesgos	Variable	**Directo**	$1,347
2. Análisis y Diseño	**Variable**	**Directo**	**$6,103**
Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Variable	**Directo**	$640
Elaboración del documento de especificación de requisitos	Variable	**Directo**	$640
Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Variable	**Directo**	$843
Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Variable	**Directo**	$768
Diseño y modelado de las bases de datos	Variable	**Directo**	$1,140
Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Variable	**Directo**	$740
Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Variable	**Directo**	$740

Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Variable	**Directo**	$592
3. Front End	**Variable**	**Directo**	**$5,180**
Maquetado UI de Login	Variable	**Directo**	$555
Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Variable	**Directo**	$925
Maquetado de Componentes del Motor	Variable	**Directo**	$925
Estado Global y Árbol Condicional	Variable	**Directo**	$1,295
Maquetado del Dashboard Analítico	Variable	**Directo**	$740
Manejo de Descarga de Archivos	Variable	**Directo**	$740
4. Back End	**Variable**	**Directo**	**$9,395**
Configuración Core y Boilerplate	**Variable**	**Directo**	$2,480
Controladores REST (CRUD Base)	Variable	**Directo**	$740
Lógica de Exportación y Procesamiento	Variable	**Directo**	$1,110
Scripts de Migración Flyway	Variable	**Directo**	$1,550
Mapeo de Entidades con JSON	Variable	**Directo**	$1,295
Configuración de Filtros Security	Variable	**Directo**	$1,110
Validación JWT y Extracción RBAC	Variable	**Directo**	$1,110
5. Calidad y Seguridad	**Variable**	**Directo**	**$3,906**
Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Variable	**Directo**	$606
Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	**Variable**	**Directo**	$766
Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Variable	**Directo**	$976
Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Variable	**Directo**	$492
Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Variable	**Directo**	$380
Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Variable	**Directo**	$686
6. Pruebas y Testeos	**Variable**	**Directo**	**$1,866**
Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Variable	**Directo**	$492
Pruebas de Componentes React (Frontend)	**Variable**	**Directo**	$492
Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Variable	**Directo**	$196
Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	Variable	**Directo**	$98
Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Variable	**Directo**	$196

Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	Variable	**Directo**	$392
7. Despliegue y Cierre	**Variable**	**Directo**	**$1,278**
Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Variable	**Directo**	$196
Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché	Variable	**Directo**	$98
Manual de Instalación y Despliegue	**Variable**	**Directo**	$226
Manual de Operación y Monitoreo	Variable	**Directo**	$226
Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Variable	**Directo**	$98
Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance	Variable	**Directo**	$281
Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Variable	**Directo**	$153
Total Paquetes de Trabajo			**$38,645**
2. Alquiler Área de Trabajo			
Oficinas (Puestos de trabajo operativos)	**Fijo**	**Indirecto**	$1,250
Coworking (Sala de reuniones y sprints)	Fijo	**Indirecto**	$454
Comedor (Office / Kitchenette)	Fijo	**Indirecto**	$227
Baños (Superficie proporcional asignada)	**Fijo**	**Indirecto**	$181
Expensas (35% valor estimativo)	Fijo	**Indirecto**	$645
Total Alquileres y Área de trabajo			**$2,757**
3. Servicios y Licencias			
Servicio de Internet de Fibra Óptica	**Fijo**	**Indirecto**	$58
Servicio de Energía Eléctrica	Fijo	**Indirecto**	$868
Servicio Técnico Pc / Impresoras	Variable	**Indirecto**	$1,553
Servicios de limpieza oficinas	Fijo	**Indirecto**	$1,398
Licencia Trello Enterprise	Fijo	**Indirecto**	$385
Licencia Figma Puesto Dev	**Fijo**	**Indirecto**	$272
Licencia IntelliJ IDEA	Fijo	**Indirecto**	$558
Licencia Repositorio GitHub Enterprise	Fijo	**Indirecto**	$165
Licencia Docker Pro / Cloud Hub	Fijo	**Indirecto**	$0
Total Servicios y Licencias			**$5,257**
4. Seguros			
Personal - A.R.T.	**Fijo**	**Directo**	$2,341
Personal - Vida Obligatorio	Fijo	**Directo**	$26

Personal - Accidentes Personales	Fijo	**Directo**	$68
Bienes no tangibles - Causion	Fijo	**Directo**	$583
Bienes no tangibles - Datos	Fijo	**Directo**	$971
Bienes tangibles - Edilicios	Fijo	**Directo**	$1,165
Bienes tangibles - Equipos	Fijo	**Directo**	$893
Total Seguros			**$6,047**
Amortización - Viajes - Viáticos - Horas Extra			
Lenovo ThinkBoo y IdeaCentre + impresoras + Win 11 + Office 365 + Copilot	**Fijo**	**Directo**	$52
Viajes al Ministerio	Variable	**Directo**	$76
Impresión y encuadernación de Manuale	Variable	**Directo**	$62
Viáticos para reuniones	Variable	**Directo**	$311
Horas extra	Variable	**Directo**	$777
Reserva de Contingencia de riesgos	Fijo	**Directo**	$6,104
Total Amortización - Viajes - Viáticos - Horas Extra			**$7,382**
Total sin Reserva de Gestión			**$60,088**
Reserva de Gestión de Riesgos (5%)			**$2,700**
Total Presupuesto del Proyecto			**$62,788**

Estimación de Gastos Mensuales			
Mes 1 - Junio 2026			
Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Variable	**Directo**	$843
Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Variable	**Directo**	$834
Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Variable	**Directo**	$1,293
Identificación de los involucrados y registro de interesados	Variable	**Directo**	$459
Elaboración del Enunciado del Alcance	Variable	**Directo**	$843
Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Variable	**Directo**	$1,347
Elaboración del Diccionario de la EDT	Variable	**Directo**	$1,347
Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Variable	**Directo**	$459
Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Variable	**Directo**	$843
Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Variable	**Directo**	$843
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460

Servicios y Licencias	Fijo	**Directo**	$876
Seguros	Fijo	**Directo**	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	**Directo**	$213
Total Gastado			**$11,670**
Mes 2 - Julio 2026			
Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Variable	**Directo**	$459
Identificación de riesgos	Variable	**Directo**	$1,347
Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Variable	**Directo**	$640
Elaboración del documento de especificación de requisitos	Variable	**Directo**	$640
Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Variable	**Directo**	$843
Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Variable	**Directo**	$768
Diseño y modelado de las bases de datos	Variable	**Directo**	$1,140
Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Variable	**Directo**	$740
Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Variable	**Directo**	$740
Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Variable	**Directo**	$592
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	**Directo**	$876
Seguros	Fijo	**Directo**	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	**Directo**	$213
Total Gastado			**$10,468**
Mes 3 - Agosto 2026			
Maquetado UI de Login	Variable	**Directo**	$555
Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Variable	**Directo**	$925
Maquetado de Componentes del Motor	Variable	**Directo**	$925
Estado Global y Árbol Condicional	Variable	**Directo**	$1,295
Configuración Core y Boilerplate	**Variable**	**Directo**	$2,480
Controladores REST (CRUD Base)	Variable	**Directo**	$740
Lógica de Exportación y Procesamiento	Variable	**Directo**	$1,110
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	**Directo**	$876
Seguros	Fijo	**Directo**	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	**Directo**	$213
Total Gastado			**$10,589**

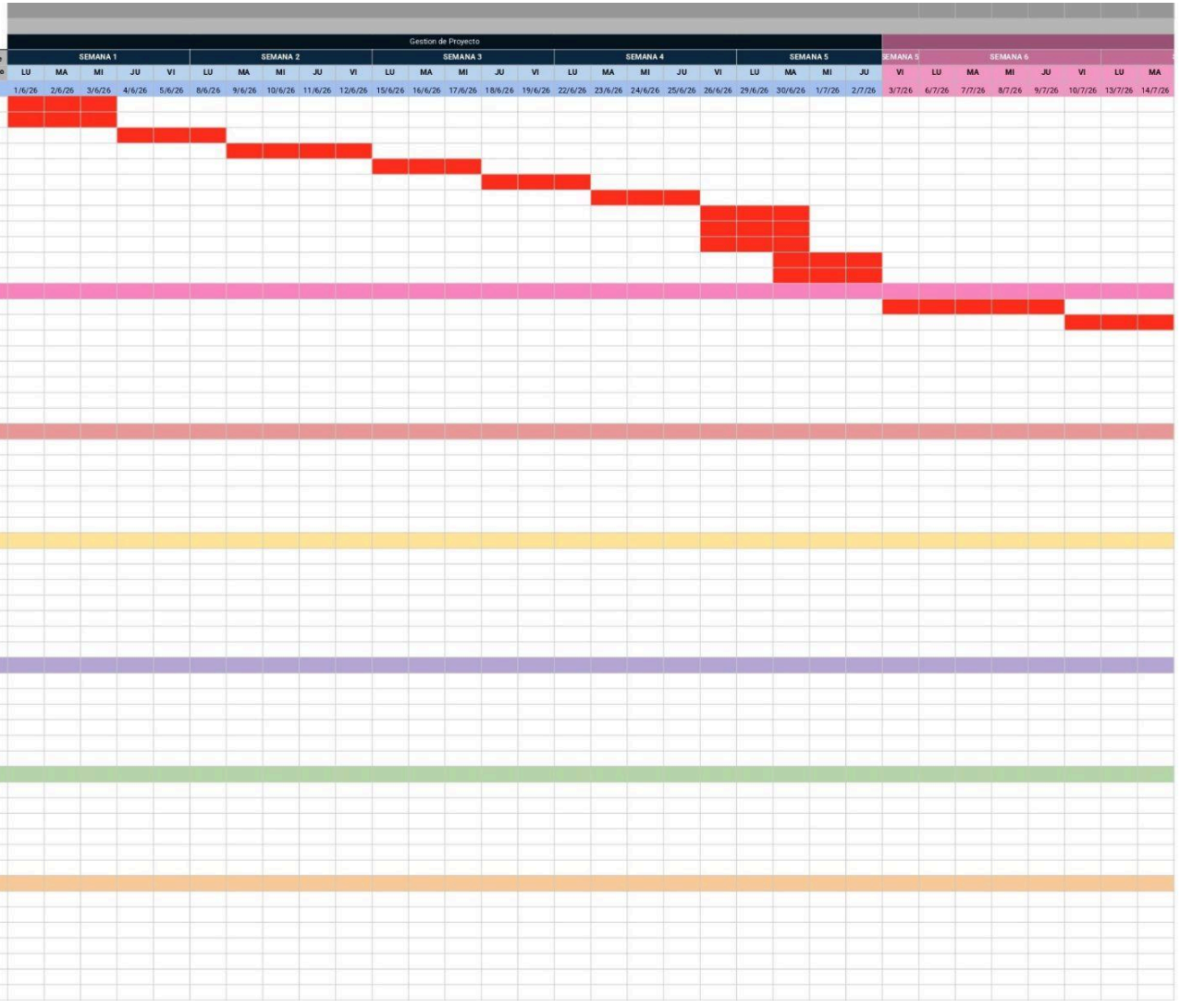
Mes 4 - Septiembre 2026			
Maquetado del Dashboard Analítico	Variable	**Directo**	$740
Manejo de Descarga de Archivos	Variable	**Directo**	$740
Scripts de Migración Flyway	Variable	**Directo**	$1,550
Mapeo de Entidades con JSON	Variable	**Directo**	$1,295
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	**Directo**	$876
Seguros	Fijo	**Directo**	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	**Directo**	$213
Total Gastado			**$6,884**
Mes 5 - Octubre 2026			
Configuración de Filtros Security	Variable	**Directo**	$1,110
Validación JWT y Extracción RBAC	Variable	**Directo**	$1,110
Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Variable	**Directo**	$606
Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	**Variable**	**Directo**	$766
Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Variable	**Directo**	$976
Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Variable	**Directo**	$492
Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Variable	**Directo**	$380
Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Variable	**Directo**	$686
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	**Directo**	$876
Seguros	Fijo	**Directo**	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	**Directo**	$213
Total Gastado			**$8,685**
Mes 6 - Noviembre 2026			
Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Variable	**Directo**	$492
Pruebas de Componentes React (Frontend)	**Variable**	**Directo**	$492
Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Variable	**Directo**	$196
Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	Variable	**Directo**	$98
Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Variable	**Directo**	$196
Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	Variable	**Directo**	$392
Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Variable	**Directo**	$196
Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché	Variable	**Directo**	$98
Manual de Instalación y Despliegue	**Variable**	**Directo**	$226

Manual de Operación y Monitoreo	Variable	**Directo**	$226
Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Variable	**Directo**	$98
Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance	Variable	**Directo**	$281
Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Variable	**Directo**	$153
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	**Directo**	$876
Seguros	Fijo	**Directo**	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	**Directo**	$213
Total Gastado			**$5,703**

Diagrama de Gantt - Duración Estimada PERT

Proyecto Formularios GBA Cortinez Matias Bisutti Moscatelli German Damian Dominguez

Paquete ID	Titulo Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Duracion Media Redondeada	Porcentaje Completado
31/12/99	**Gestion de Proyecto**				
1.1.1	Elaboracion de estudio de viabilidad del proyecto	2026-06-01	2026-06-03	3.00	100%
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	2026-06-01	2026-06-03	3.00	100%
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	2026-06-04	2026-06-08	3.00	100%
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	2026-06-09	2026-06-12	4.00	100%
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	2026-06-15	2026-06-17	3.00	100%
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	2026-06-18	2026-06-22	3.00	100%
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	2026-06-23	2026-06-25	3.00	100%
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	2026-06-26	2026-06-30	3.00	100%
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	2026-06-26	2026-06-30	3.00	100%
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	2026-06-26	2026-06-30	3.00	100%
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	2026-06-30	2026-07-02	3.00	100%
1.2.6	Identificación de riesgos	2026-06-30	2026-07-02	3.00	100%
2	**2. Análisis y Diseño**				
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	2026-07-03	2026-07-09	5.00	100%
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	2026-07-10	2026-07-16	5.00	100%
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	2026-07-17	2026-07-21	3.00	100%
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	2026-07-22	2026-07-24	3.00	100%
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	2026-07-27	2026-07-31	5.00	100%
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	2026-07-27	2026-07-31	5.00	100%
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	2026-07-27	2026-07-31	5.00	100%
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	2026-07-27	2026-07-30	4.00	100%
3	**Front End**				
3.1.1	Maquetado UI de Login	2026-07-31	2026-08-05	4.00	0%
3.1.2	Lógica OIDC y Rutes Protegidas	2026-08-06	2026-08-14	7.00	0%
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	2026-08-17	2026-08-25	7.00	0%
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	2026-08-26	2026-09-07	9.00	0%
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	2026-09-08	2026-09-14	5.00	0%
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	2026-09-15	2026-09-21	5.00	0%
4	**Back End**				
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	2026-07-31	2026-08-13	10.00	0%
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	2026-08-14	2026-08-25	8.00	0%
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	2026-08-26	2026-09-04	8.00	0%
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	2026-09-07	2026-09-15	7.00	0%
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	2026-09-16	2026-09-28	9.00	0%
4.3.1	Configuración de Filtros Security	2026-09-29	2026-10-05	5.00	0%
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	2026-10-06	2026-10-15	8.00	0%
5	**Calidad y Seguridad**				
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	2026-10-16	2026-10-19	2.00	0%
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	2026-10-20	2026-10-21	2.00	0%
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	2026-10-22	2026-10-23	2.00	0%
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	2026-10-26	2026-10-27	2.00	0%
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	2026-10-28	2026-10-29	2.00	0%
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	2026-10-30	2026-11-02	2.00	0%
6	**Pruebas y Testeos**				
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	2026-11-03	2026-11-04	2.00	0%
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	2026-11-05	2026-11-06	2.00	0%
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	2026-11-09	2026-11-10	2.00	0%
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	2026-11-11	2026-11-12	2.00	0%
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	2026-11-13	2026-11-13	1.00	0%
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	2026-11-16	2026-11-17	2.00	0%
7	**Despliegue y Cierre**				
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	2026-11-18	2026-11-19	2.00	0%
7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	2026-11-20	2026-11-20	1.00	0%
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	2026-11-23	2026-11-23	1.00	0%
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	2026-11-24	2026-11-24	1.00	0%
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	2026-11-25	2026-11-25	1.00	0%
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	2026-11-26	2026-11-26	1.00	0%
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	2026-11-27	2026-11-27	1.00	0%




BackEnd
Front End
BackEnd
Analisis y Diseño
FrontEnd y Back
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU
15/7/26 16/7/26 17/7/26 20/7/26 21/7/26 22/7/26 23/7/26 24/7/26 27/7/26 28/7/26 29/7/26 30/7/26 31/7/26 3/8/26 4/8/26 5/8/26 6/8/26 7/8/26 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 17/8/26 18/8/26 19/8/26 20/8/26 21/8/26 24/8/26 25/8/26 26/8/26 27/8/26 28/8/26 31/8/26 1/9/26 2/9/26 3/9/26 4/9/26 7/9/26 8/9/26 9/9/26 10/9/26 11/9/26 14/9/26 15/9/26 16/9/26 17/9/26


Calidad y Seguridad
Pruebas y Testeos
SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU
18/9/26 21/9/26 22/9/26 23/9/26 24/9/26 25/9/26 28/9/26 29/9/26 30/9/26 1/10/26 2/10/26 5/10/26 6/10/26 7/10/26 8/10/26 9/10/26 12/10/26 13/10/26 14/10/26 15/10/26 16/10/26 19/10/26 20/10/26 21/10/26 22/10/26 23/10/26 26/10/26 27/10/26 28/10/26 29/10/26 30/10/26 2/11/26 3/11/26 4/11/26 5/11/26 6/11/26 9/11/26 10/11/26 11/11/26 12/11/26 13/11/26 16/11/26 17/11/26 18/11/26 19/11/26 20/11/26 23/11/26

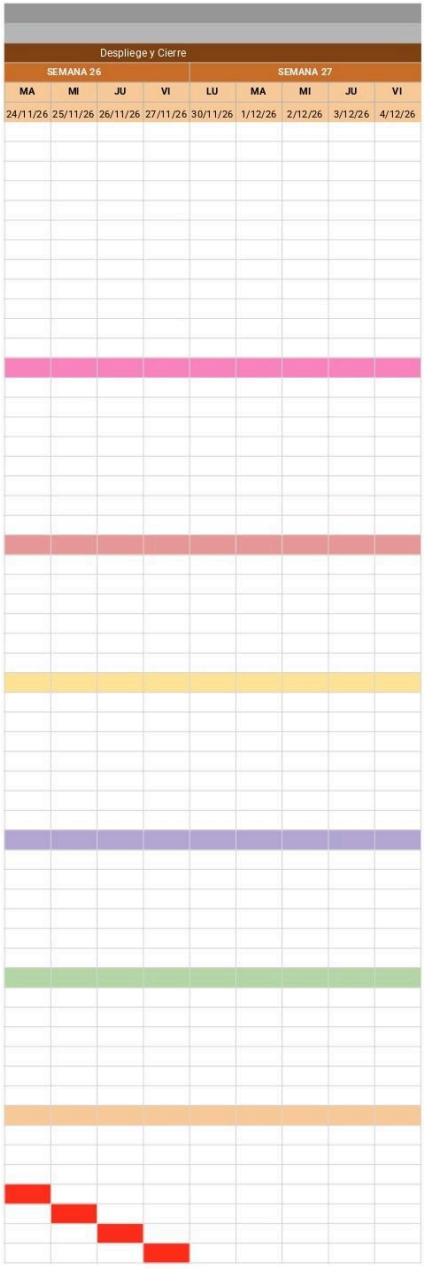
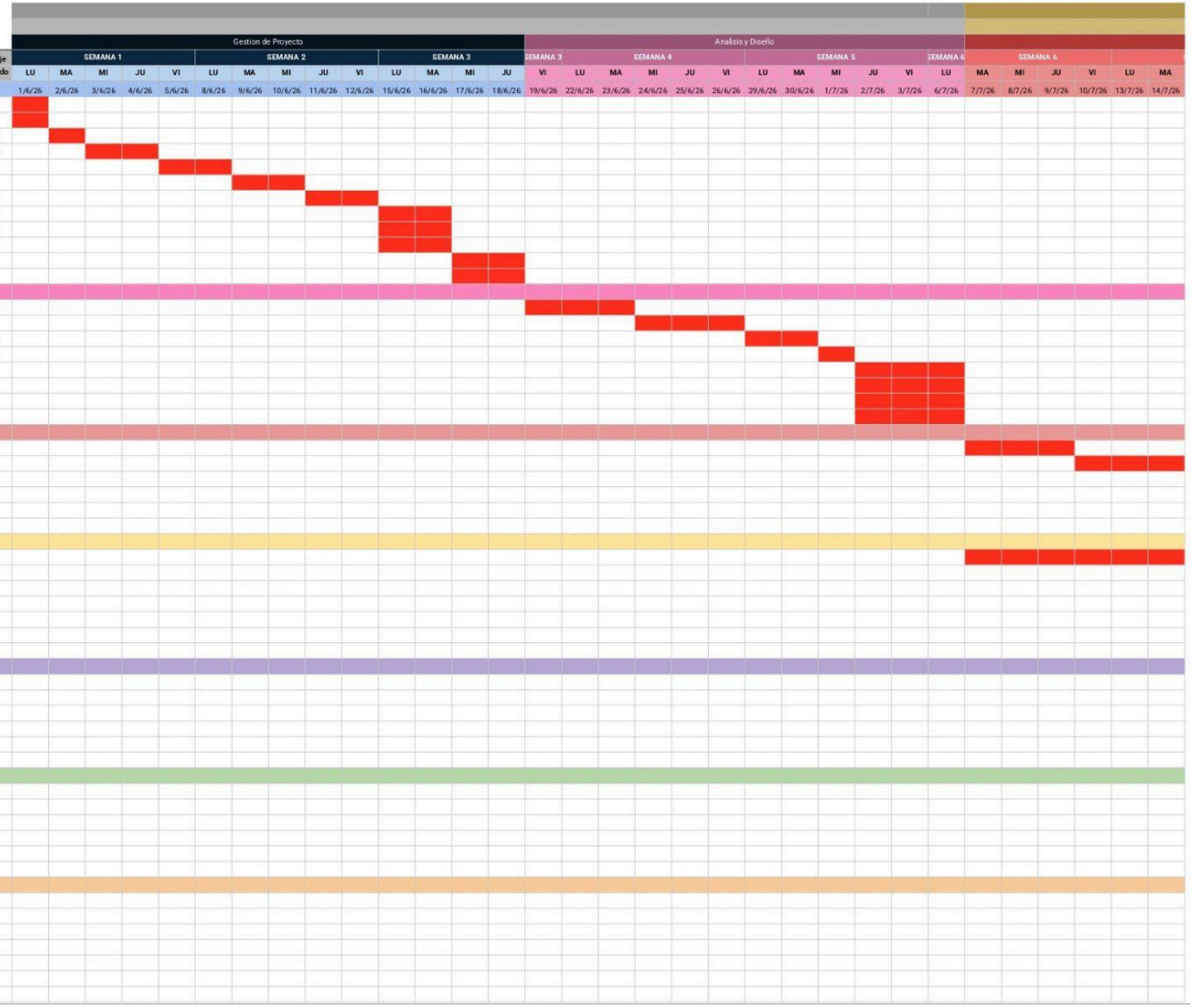

Despliege y Cierre
SEMANA 26
SEMANA 27
MA
MI
JU
VI
LU
MA
MI
JU
VI
24/11/26
25/11/26
26/11/26
27/11/26
30/11/26
1/12/26
2/12/26
3/12/26
4/12/26

Diagrama de Gantt - Duración Estimada PERT

Proyecto Formularios GBA Cortinez Matias Bisutti Moscatelli German Damian Dominguez

Paquete ID	Titulo Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Dias de Duracion	Porcentaje Completado
31/12/99	**Gestion de Proyecto**				
1.1.1	Elaboracion de estudio de viabilidad del proyecto	2026-06-01	2026-06-01	1.00	100%
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	2026-06-01	2026-06-01	1.00	100%
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	2026-06-02	2026-06-02	1.00	100%
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	2026-06-03	2026-06-04	2.00	100%
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	2026-06-05	2026-06-08	2.00	100%
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	2026-06-09	2026-06-10	2.00	100%
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	2026-06-11	2026-06-12	2.00	100%
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	2026-06-15	2026-06-16	2.00	100%
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	2026-06-15	2026-06-16	2.00	100%
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	2026-06-15	2026-06-16	2.00	100%
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	2026-06-17	2026-06-18	2.00	100%
1.2.6	Identificación de riesgos	2026-06-17	2026-06-18	2.00	100%
2	**2. Análisis y Diseño**				
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	2026-06-19	2026-06-23	3.00	100%
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	2026-06-24	2026-06-26	3.00	100%
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	2026-06-29	2026-06-30	2.00	100%
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	2026-07-01	2026-07-01	1.00	100%
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	2026-07-02	2026-07-06	3.00	100%
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	2026-07-02	2026-07-06	3.00	100%
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	2026-07-02	2026-07-06	3.00	100%
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	2026-07-02	2026-07-06	3.00	100%
3	**Front End**				
3.1.1	Maquetado UI de Login	2026-07-07	2026-07-09	3.00	0%
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	2026-07-10	2026-07-16	5.00	0%
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	2026-07-17	2026-07-23	5.00	0%
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	2026-07-24	2026-08-03	7.00	0%
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	2026-08-04	2026-08-07	4.00	0%
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	2026-08-10	2026-08-13	4.00	0%
4	**Back End**				
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	2026-07-07	2026-07-16	8.00	0%
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	2026-07-17	2026-07-24	6.00	0%
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	2026-07-27	2026-08-03	6.00	0%
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	2026-08-04	2026-08-10	5.00	0%
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	2026-08-11	2026-08-19	7.00	0%
4.3.1	Configuración de Filtros Security	2026-08-20	2026-08-25	4.00	0%
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	2026-08-26	2026-09-02	6.00	0%
5	**Calidad y Seguridad**				
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	2026-09-03	2026-09-03	1.00	0%
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	2026-09-04	2026-09-04	1.00	0%
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	2026-09-07	2026-09-07	1.00	0%
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	2026-09-08	2026-09-08	1.00	0%
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	2026-09-09	2026-09-09	1.00	0%
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	2026-09-10	2026-09-10	1.00	0%
6	**Pruebas y Testeos**				
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	2026-09-11	2026-09-11	1.00	0%
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	2026-09-14	2026-09-14	1.00	0%
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	2026-09-15	2026-09-15	1.00	0%
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	2026-09-16	2026-09-16	1.00	0%
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	2026-09-17	2026-09-17	1.00	0%
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	2026-09-18	2026-09-18	1.00	0%
7	**Despliegue y Cierre**				
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	2026-09-21	2026-09-21	1.00	0%
7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	2026-09-22	2026-09-22	1.00	0%
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	2026-09-23	2026-09-23	1.00	0%
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	2026-09-24	2026-09-24	1.00	0%
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	2026-09-25	2026-09-25	1.00	0%
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	2026-09-28	2026-09-28	1.00	0%
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	2026-09-29	2026-09-29	1.00	0%




BackEnd
FrontEnd y Back
Back End
Calidad y Seguridad
Pruebas y Testeos
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU
15/7/26 16/7/26 17/7/26 20/7/26 21/7/26 22/7/26 23/7/26 24/7/26 27/7/26 28/7/26 29/7/26 30/7/26 31/7/26 3/8/26 4/8/26 5/8/26 6/8/26 7/8/26 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 17/8/26 18/8/26 19/8/26 20/8/26 21/8/26 24/8/26 25/8/26 26/8/26 27/8/26 28/8/26 31/8/26 1/9/26 2/9/26 3/9/26 4/9/26 7/9/26 8/9/26 9/9/26 10/9/26 11/9/26 14/9/26 15/9/26 16/9/26 17/9/26

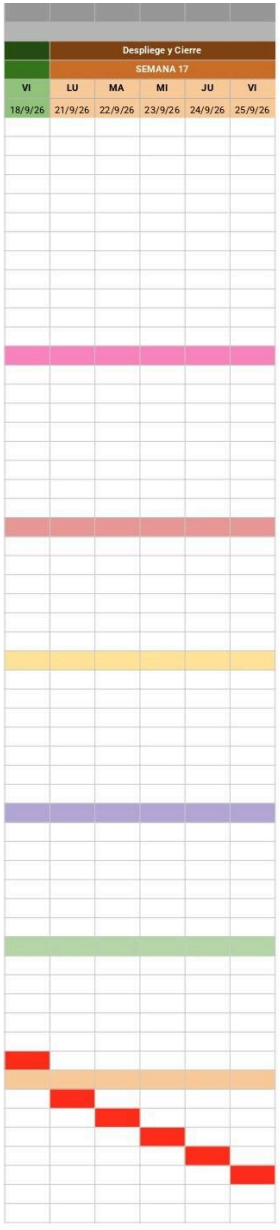
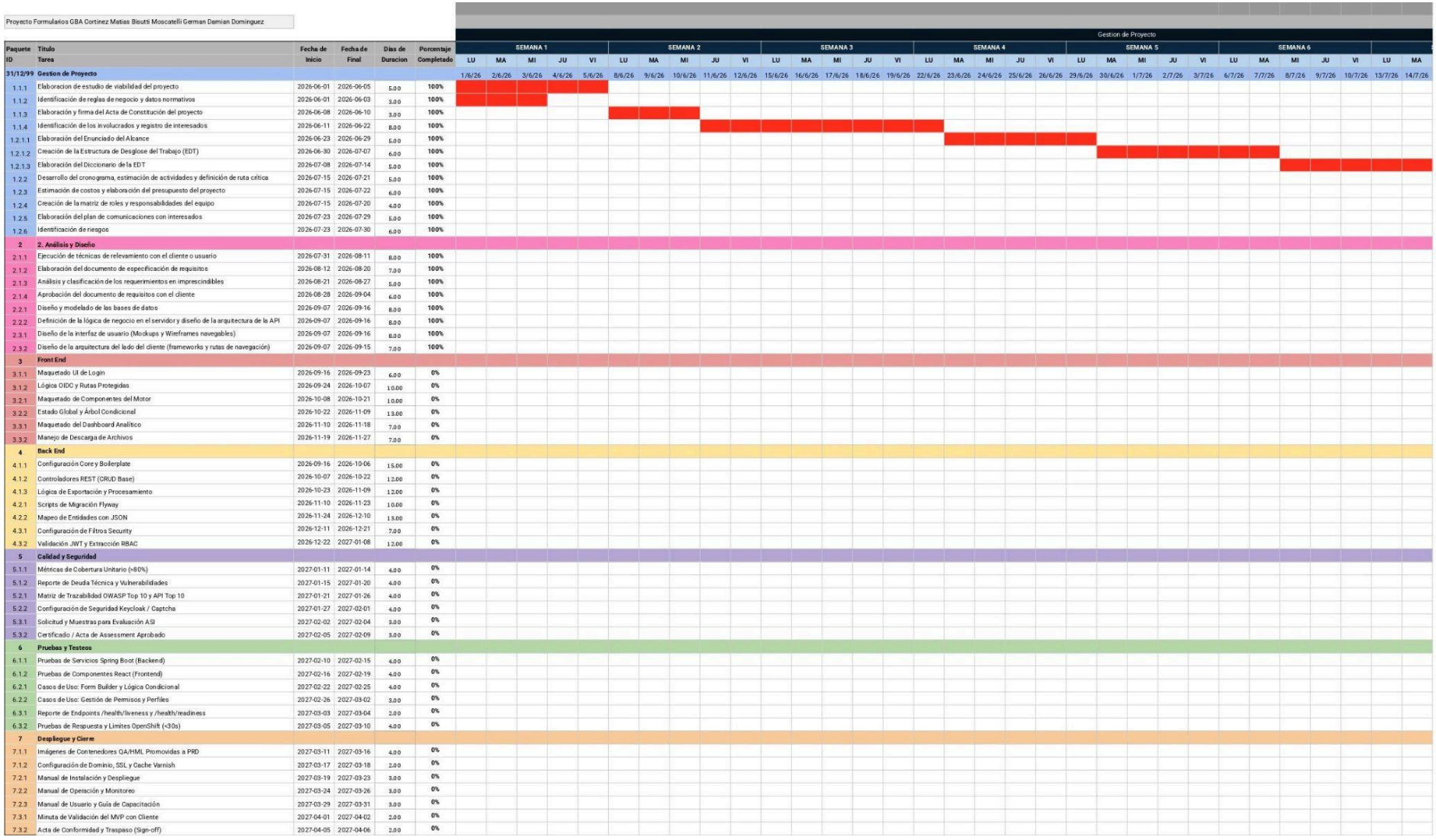

Despliege y Cierre
SEMANA 17
VI
LU
MA
MI
JU
VI
18/9/26
21/9/26
22/9/26
23/9/26
24/9/26
25/9/26

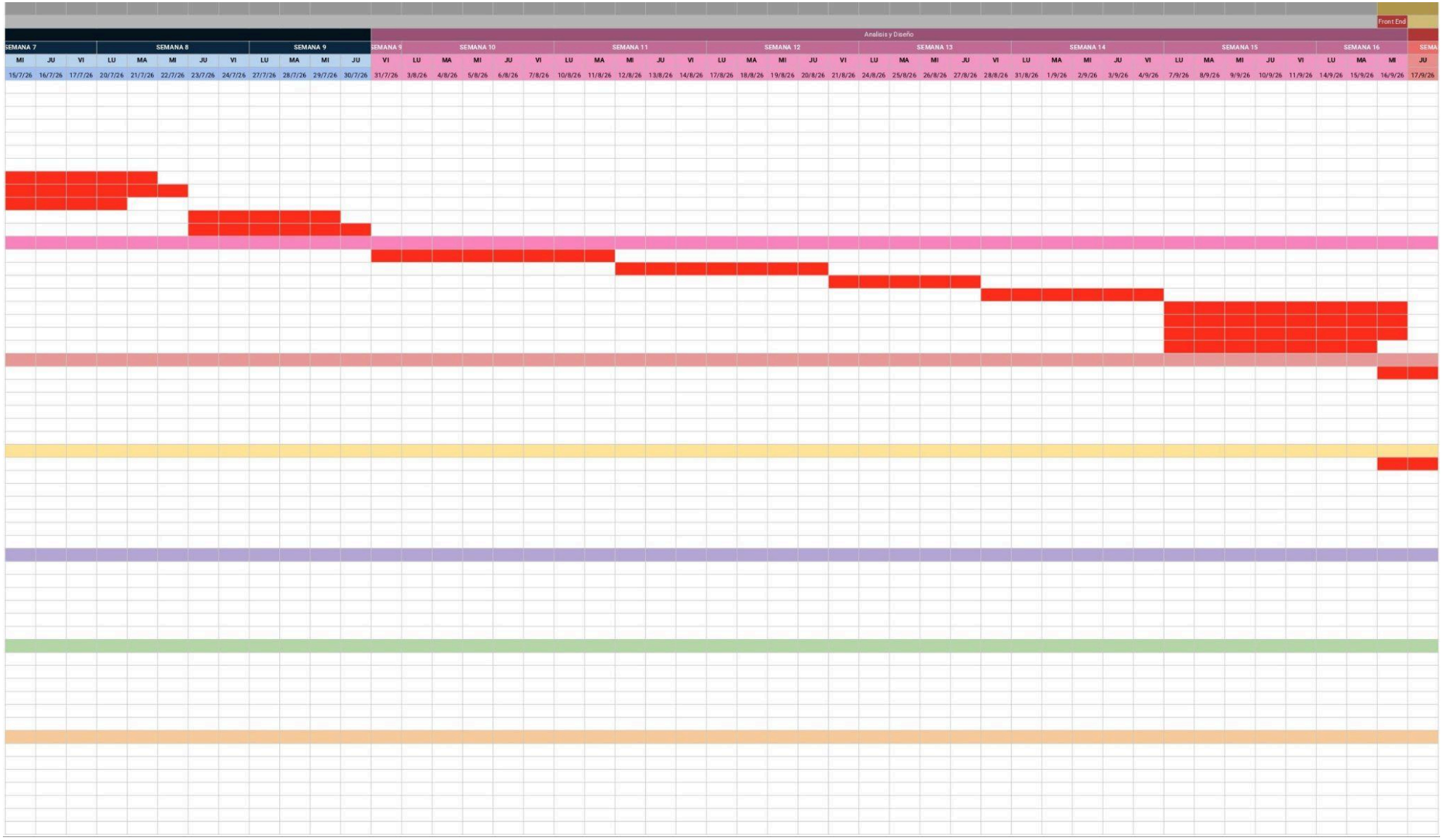
Diagrama de Gantt - Duración Estimada Pesimista



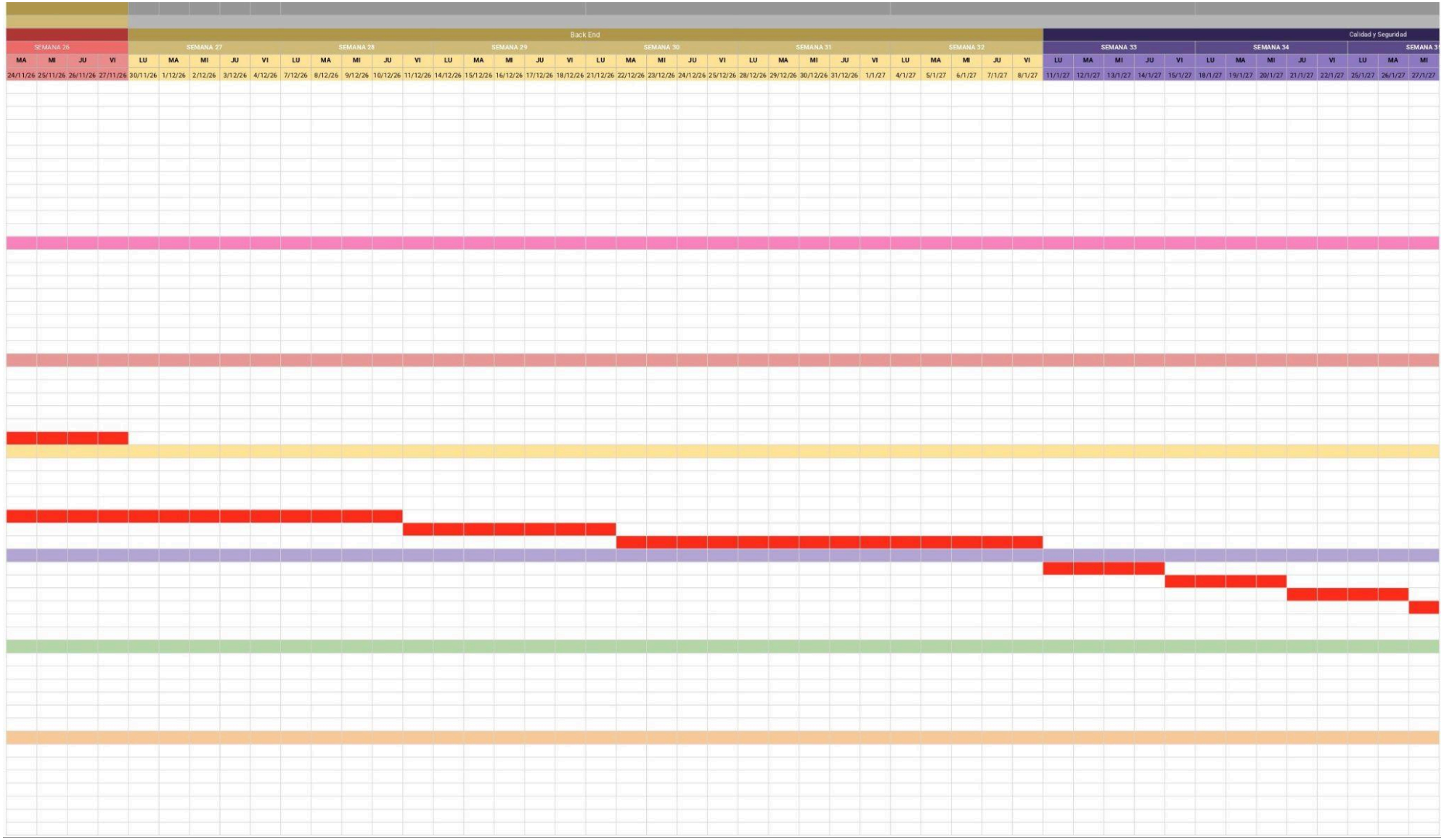
Proyecto Formularios GBA Cortinez Matias Bisutti Moscatelli German Damian Dominguez

Gestion de Proyecto

Paquete ID	Titulo Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Dias de Duracion	Porcentaje Completado	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6						
						LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA	MI	JU	VI	LU	MA
31/12/99	**Gestion de Proyecto**					1/6/26	2/6/26	3/6/26	4/6/26	5/6/26	8/6/26	9/6/26	10/6/26	11/6/26	12/6/26	15/6/26	16/6/26	17/6/26	18/6/26	19/6/26	22/6/26	23/6/26	24/6/26	25/6/26	26/6/26	29/6/26	30/6/26	1/7/26	2/7/26	3/7/26	6/7/26	7/7/26	8/7/26	9/7/26	10/7/26	13/7/26	14/7/26
1.1.1	Elaboracion de estudio de viabilidad del proyecto	2026-06-01	2026-06-05	5.00	100%																															
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	2026-06-01	2026-06-03	3.00	100%																															
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	2026-06-08	2026-06-10	3.00	100%																															
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	2026-06-11	2026-06-22	8.00	100%																															
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	2026-06-23	2026-06-29	5.00	100%																															
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	2026-06-30	2026-07-07	6.00	100%																															
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	2026-07-08	2026-07-14	5.00	100%																															
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	2026-07-15	2026-07-21	5.00	100%																															
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	2026-07-15	2026-07-22	6.00	100%																															
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	2026-07-15	2026-07-20	4.00	100%																															
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	2026-07-23	2026-07-29	5.00	100%																															
1.2.6	Identificación de riesgos	2026-07-23	2026-07-30	6.00	100%																															
2	**2. Análisis y Diseño**																																			
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	2026-07-31	2026-08-11	8.00	100%																															
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	2026-08-12	2026-08-20	7.00	100%																															
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	2026-08-21	2026-08-27	5.00	100%																															
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	2026-08-28	2026-09-04	6.00	100%																															
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	2026-09-07	2026-09-16	8.00	100%																															
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	2026-09-07	2026-09-16	8.00	100%																															
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	2026-09-07	2026-09-16	8.00	100%																															
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	2026-09-07	2026-09-15	7.00	100%																															
3	**Front End**																																			
3.1.1	Maquetado UI de Login	2026-09-16	2026-09-23	6.00	0%																															
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	2026-09-24	2026-10-07	10.00	0%																															
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	2026-10-08	2026-10-21	10.00	0%																															
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	2026-10-22	2026-11-09	13.00	0%																															
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	2026-11-10	2026-11-18	7.00	0%																															
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	2026-11-19	2026-11-27	7.00	0%																															
4	**Back End**																																			
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	2026-09-16	2026-10-06	15.00	0%																															
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	2026-10-07	2026-10-22	12.00	0%																															
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	2026-10-23	2026-11-09	12.00	0%																															
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	2026-11-10	2026-11-23	10.00	0%																															
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	2026-11-24	2026-12-10	13.00	0%																															
4.3.1	Configuración de Filtros Security	2026-12-11	2026-12-21	7.00	0%																															
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	2026-12-22	2027-01-08	12.00	0%																															
5	**Calidad y Seguridad**																																			
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	2027-01-11	2027-01-14	4.00	0%																															
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	2027-01-15	2027-01-20	4.00	0%																															
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	2027-01-21	2027-01-26	4.00	0%																															
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	2027-01-27	2027-02-01	4.00	0%																															
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	2027-02-02	2027-02-04	3.00	0%																															
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	2027-02-05	2027-02-09	3.00	0%																															
6	**Pruebas y Testeos**																																			
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	2027-02-10	2027-02-15	4.00	0%																															
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	2027-02-16	2027-02-19	4.00	0%																															
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	2027-02-22	2027-02-25	4.00	0%																															
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	2027-02-26	2027-03-02	3.00	0%																															
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	2027-03-03	2027-03-04	2.00	0%																															
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	2027-03-05	2027-03-10	4.00	0%																															
7	**Despliegue y Cierre**																																			
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	2027-03-11	2027-03-16	4.00	0%																															
7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	2027-03-17	2027-03-18	2.00	0%																															
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	2027-03-19	2027-03-23	3.00	0%																															
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	2027-03-24	2027-03-26	3.00	0%																															
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	2027-03-29	2027-03-31	3.00	0%																															
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	2027-04-01	2027-04-02	2.00	0%																															
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	2027-04-05	2027-04-06	2.00	0%																															


Front End
Analisis y Diseño
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU
15/7/26 16/7/26 17/7/26 20/7/26 21/7/26 22/7/26 23/7/26 24/7/26 27/7/26 28/7/26 29/7/26 30/7/26 31/7/26 3/8/26 4/8/26 5/8/26 6/8/26 7/8/26 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 17/8/26 18/8/26 19/8/26 20/8/26 21/8/26 24/8/26 25/8/26 26/8/26 27/8/26 28/8/26 31/8/26 1/9/26 2/9/26 3/9/26 4/9/26 7/9/26 8/9/26 9/9/26 10/9/26 11/9/26 14/9/26 15/9/26 16/9/26 17/9/26


Back End
Front End
NA 16
SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU
18/9/26 21/9/26 22/9/26 23/9/26 24/9/26 25/9/26 28/9/26 29/9/26 30/9/26 1/10/26 2/10/26 5/10/26 6/10/26 7/10/26 8/10/26 9/10/26 12/10/26 13/10/26 14/10/26 15/10/26 16/10/26 19/10/26 20/10/26 21/10/26 22/10/26 23/10/26 26/10/26 27/10/26 28/10/26 29/10/26 30/10/26 2/11/26 3/11/26 4/11/26 5/11/26 6/11/26 9/11/26 10/11/26 11/11/26 12/11/26 13/11/26 16/11/26 17/11/26 18/11/26 19/11/26 20/11/26 23/11/26


Back End
Calidad y Seguridad
SEMANA 26
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29
SEMANA 30
SEMANA 31
SEMANA 32
SEMANA 33
SEMANA 34
SEMANA 35
MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI
24/11/26 25/11/26 26/11/26 27/11/26 30/11/26 1/12/26 2/12/26 3/12/26 4/12/26 7/12/26 8/12/26 9/12/26 10/12/26 11/12/26 14/12/26 15/12/26 16/12/26 17/12/26 18/12/26 21/12/26 22/12/26 23/12/26 24/12/26 25/12/26 28/12/26 29/12/26 30/12/26 31/12/26 1/1/27 4/1/27 5/1/27 6/1/27 7/1/27 8/1/27 11/1/27 12/1/27 13/1/27 14/1/27 15/1/27 18/1/27 19/1/27 20/1/27 21/1/27 22/1/27 25/1/27 26/1/27 27/1/27


Pruebas y Testeos
Despliege y Cierre
SEMANA 36
SEMANA 37
SEMANA 38
SEMANA 39
SEMANA 40
SEMANA 41
JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI
28/1/27 29/1/27 1/2/27 2/2/27 3/2/27 4/2/27 5/2/27 8/2/27 9/2/27 10/2/27 11/2/27 12/2/27 15/2/27 16/2/27 17/2/27 18/2/27 19/2/27 22/2/27 23/2/27 24/2/27 25/2/27 26/2/27 1/3/27 2/3/27 3/3/27 4/3/27 5/3/27 8/3/27 9/3/27 10/3/27 11/3/27 12/3/27 15/3/27 16/3/27 17/3/27 18/3/27 19/3/27 22/3/27 23/3/27 24/3/27 25/3/27 26/3/27 29/3/27 30/3/27 31/3/27 1/4/27 2/4/27

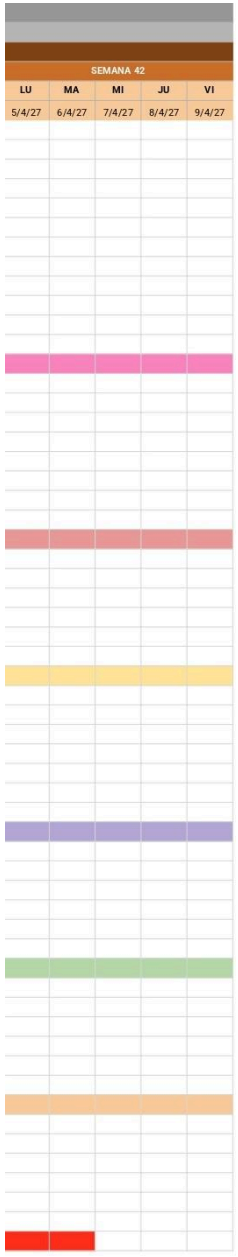
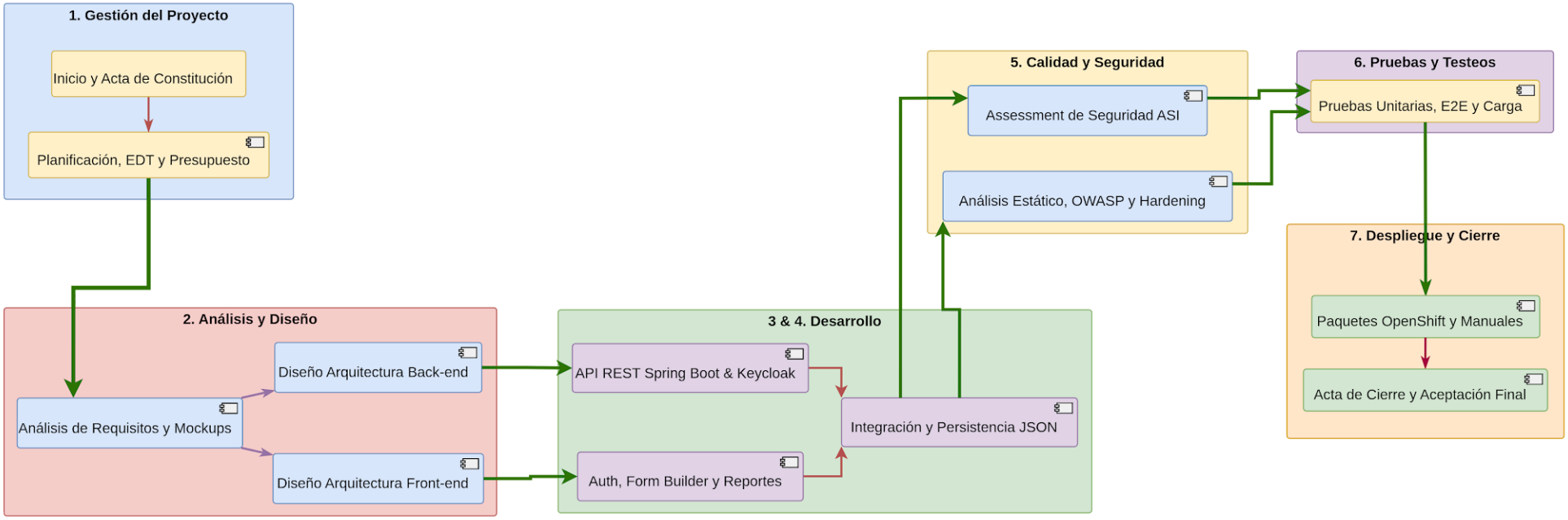

SEMANA 42
LU
MA
MI
JU
VI
5/4/27
6/4/27
7/4/27
8/4/27
9/4/27

Diagrama de Red



Resumen Diagrama de RED

Para la representación gráfica de la secuencia operativa se ha aplicado el **Método de Diagramación por Precedencia (PDM)** bajo la modalidad de Actividad en el Nodo (AON), adoptando los lineamientos de gestión de proyectos del PMBOK. Con el fin de privilegiar la visualización ejecutiva y evitar la saturación visual, el modelo se estructuró utilizando **actividades resumen y paquetes de trabajo macro** en lugar de individualizar cada micro-tarea de la EDT.

En cuanto a la lógica de ejecución, el modelo distingue claramente entre **tareas estrictamente secuenciales** y **bloques superponibles**: por un lado, la fase inicial de gestión (*Inicio y Acta de Constitución*) y la validación final de cierre exigen una progresión lineal de tipo *Final a Inicio* (FS) sin margen de solapamiento. Por otro lado, el modelo habilita la superposición estratégica en la fase central del proyecto, permitiendo que el *Diseño de Arquitectura Back-end y Front-end* corra en paralelo tras la aprobación de requisitos, y que los procesos de desarrollo técnico, los controles de seguridad (OWASP/Hardening) y las pruebas unitarias e integrales mantengan una ejecución concurrente para optimizar los plazos de entrega previos al despliegue definitivo en la infraestructura de OpenShift.

PMI (Project Management Institute). (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) — 5ta Edición, Sección 6.3.2.1 (Método de Diagramación por Precedencia).

Glosario de Términos

Admin. Sistema (Administrador de Sistema)	Rol técnico responsable del mantenimiento, configuración de infraestructura, servidores, red y despliegue de componentes en los entornos del clúster.
API Back-End	Interfaz de programación de aplicaciones que expone la lógica de negocio y las operaciones sobre los datos desde el servidor hacia las interfaces de usuario.
API REST	Estándar de arquitectura para el intercambio de datos en aplicaciones web mediante peticiones HTTP estructuradas y livianas.
ASI (Agencia de Sistemas de Información)	Organismo rector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) encargado de normar, auditar y fiscalizar los estándares informáticos y de ciberseguridad (ES0901/ES0902).
Assessment de Seguridad (Evaluación ASI)	Auditoría técnica y prueba de penetración obligatoria realizada por la ASI para autorizar el paso de un sistema a producción.
Base de Datos de Vulnerabilidades CVE / NVD	Registros públicos internacionales (Common Vulnerabilities and Exposures / National Vulnerability Database) que catalogan fallos de seguridad conocidos en software y librerías.
Blob (Binary Large Object)	Tipo de dato que almacena datos binarios (como imágenes o archivos). En el frontend se utiliza para procesar y descargar los reportes generados (Excel o PDF) al navegador del usuario.
Boilerplate	Plantilla de código base o estructura inicial de un proyecto que se reutiliza para no tener que programar las configuraciones básicas desde cero (ej. inicialización de Spring Boot).
Broken Auth (Autenticación Deficiente)	Categoría de riesgo OWASP referida a debilidades en el diseño o implementación de la gestión de sesiones y contraseñas de los usuarios.
CI/CD (Integración y Despliegue Continuo)	Práctica automatizada para validar, compilar, probar y publicar cambios de código fuente de forma rápida y controlada en los entornos del proyecto.
Claims	En el contexto de JWT y Keycloak, son las piezas de información (declaraciones) que viajan dentro del token, como el nombre del usuario, su email o, más importante aún, sus roles y permisos dentro del sistema.
Clean Code (Código Limpio)	Estándar y conjunto de buenas prácticas de programación orientado a escribir código legible, mantenible, modular y fácil de probar.
Code Smells (HEDORES de Código)	Indicadores en el código fuente que sugieren problemas de diseño, duplicidad o mala estructuración que dificultan su mantenimiento a futuro.
Control de Cambios	Proceso formal mediante el cual se evalúan, aprueban o rechazan las modificaciones propuestas a la línea base del alcance, tiempo o costos del proyecto.
CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	Mecanismo de seguridad en los navegadores que restringe cómo una página web (Front-End) puede solicitar datos a un servidor (Back-End) que está en un dominio diferente. Se configura en Spring Security.
CSRF (Cross-Site Request Forgery)	Tipo de ataque malicioso web en el que un usuario transmite comandos no autorizados a un sitio en el que confía. Spring Security implementa filtros para evitarlo.
Dashboard	Panel de control o interfaz gráfica principal donde el usuario (Admin de Área o Superadmin) visualiza indicadores, métricas y estadísticas resumidas de sus formularios.

Demos (Demostraciones Iterativas)	Presentaciones funcionales del sistema ejecutadas al finalizar cada Sprint para mostrar los avances del producto al cliente y validar los criterios de aceptación.
DESA (Entorno de Desarrollo)	Servidor y ambiente de infraestructura inicial aislado donde los desarrolladores construyen, integran y prueban el código fuente antes de pasarlo a QA.
DTO (Data Transfer Object)	Objeto de Transferencia de Datos. Es un patrón de diseño utilizado en el Back-End (Controladores REST) para agrupar datos y enviarlos de forma limpia y segura entre el cliente (Front-End) y el servidor, sin exponer la base de datos.
E2E (Pruebas End-to-End / Extremo a Extremo)	Pruebas funcionales que simulan la interacción completa de un usuario en el sistema desde el inicio hasta la finalización de un flujo de trabajo.
EDT / WBS (Estructura de Descomposición del Trabajo)	Desglose jerárquico y orientado a entregables de la totalidad del trabajo que debe ejecutar el equipo para cumplir con los objetivos del proyecto.
Elicitación de Requisitos	Proceso de investigación, recolección y descubrimiento de las necesidades, restricciones y expectativas de los clientes y usuarios clave.
Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Rutas de diagnóstico expuestas por el sistema para informar al orquestador (OpenShift) si la aplicación está viva y lista para recibir tráfico.
ES0901	Estándar de Desarrollo de Software oficial de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del GCABA.
ES0902	Estándar de Seguridad de la Información oficial de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del GCABA.
Eventos del DOM (Interfaz de Usuario)	Respuestas e interacciones visuales generadas en la pantalla del navegador ante acciones del usuario (clics, ingresos de texto, navegación).
Flyway	Herramienta de gestión y control de versiones de bases de datos. Permite ejecutar y trazar los scripts de migración para estructurar las tablas en Oracle de forma segura.
Form Builder (Generador de Formularios)	Módulo funcional del sistema que permite a los administradores crear y diseñar formularios dinámicos mediante arrastrar y soltar campos predefinidos.
Framework de Desarrollo	Entorno y estructura de software estandarizada (ej. Spring Boot, React) que provee librerías base para acelerar la construcción de aplicaciones.
GCABA	Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cliente institucional del proyecto).
HPA (Horizontal Pod Autoscaler)	Mecanismo de infraestructura en OpenShift que escala automáticamente la cantidad de instancias (pods) de una aplicación según la demanda de tráfico.
HTTP 200 OK	Código de estado estándar en protocolo HTTP que confirma que una petición web fue procesada correctamente por el servidor.
Inyecciones (Inyección SQL / Command Injection)	Clase de vulnerabilidad de seguridad OWASP donde un atacante envía datos maliciosos a un formulario para ejecutar comandos no autorizados en la base de datos o servidor.
JPA (Java Persistence API)	Especificación oficial de Java utilizada en el Back-End para gestionar la persistencia de datos y mapear los objetos del código a las tablas de la base de datos relacional.
JSON (JavaScript	Formato liviano y estandarizado de intercambio de datos basado en texto, utilizado para

Object Notation)	almacenar las respuestas estructuradas de los formularios.
JWT (JSON Web Token)	Estándar seguro para la creación de tokens de acceso. Es el formato en el que viaja la credencial del usuario (firmada digitalmente) tras iniciar sesión, validando sus permisos sin guardar el estado en el servidor.
Keycloak	Plataforma de gestión de identidades y accesos de código abierto integrada en el GCABA para autenticar usuarios mediante el estándar OpenID Connect.
Líder de QA (QA Lead)	Perfil responsable de planificar, coordinar y supervisar la estrategia global de calidad, pruebas y aseguramiento del software en el proyecto.
Línea Base del Alcance	Versión aprobada del alcance del proyecto (incluye el Plan de Alcance, la EDT y su diccionario), que solo puede modificarse mediante un procedimiento formal de Control de Cambios.
Lógica Condicional (Árbol de Decisiones)	Reglas dinámicas configurables en el Form Builder que ocultan, muestran o modifican campos del formulario según las respuestas previas ingresadas por el usuario.
MEDGC	Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Área/Cliente usuario de la solución).
Mocks de Servicios Externos	Respuestas o maquetas simuladas de datos utilizadas en pruebas para evaluar pantallas e interfaces sin depender de la base de datos o servidor real.
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos utilizada en el proyecto (Must have, Should have, Could have, Won't have).
MVP (Producto Mínimo Viable)	Versión del sistema que incluye exclusivamente las funcionalidades esenciales e imprescindibles (Must Have) comprometidas para la entrega de noviembre 2026.
NDA (Non-Disclosure Agreement)	Acuerdo o contrato de confidencialidad legal para proteger la información sensible y datos durante las auditorías o el desarrollo del proyecto.
Obelisco	Sistema de diseño visual e interfaz gráfica oficial de la Ciudad de Buenos Aires utilizado en el desarrollo del Front-End.
On-Premise	Modelo de despliegue donde la infraestructura de servidores, almacenamiento y red se aloja físicamente en los centros de cómputo propios del cliente (GCABA) y no en nubes públicas.
Open API / Swagger	Especificación estándar para describir, documentar y probar las interfaces y endpoints de servicios REST de forma estructurada.
OpenID Connect (OIDC)	Protocolo de identidad y autenticación que funciona por encima de OAuth 2.0. Es el estándar utilizado por el GCABA (a través de Keycloak) para verificar la identidad del usuario de manera centralizada.
OpenShift	Plataforma corporativa de orquestación de contenedores On-Premise del GCABA basada en Kubernetes, sobre la que se despliega el sistema.
ORM (Object-Relational Mapping)	Técnica de programación que convierte (mapea) los datos entre sistemas incompatibles (el código orientado a objetos de Java y las tablas relacionales de la base de datos Oracle).
Out of Scope (Fuera del Alcance)	Conjunto de funcionalidades, tareas o servicios que quedan expresamente excluidos de la presente fase del proyecto (MVP).
OWASP (Open Web Application Security Project)	Fundación internacional que define los estándares y listas de los principales riesgos de seguridad en aplicaciones web y APIs.

OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)	Marco de trabajo que proporciona una lista de requisitos y controles de seguridad para diseñar, construir y probar aplicaciones seguras.
OWASP Top 10 Application Security Risks	Lista consensuada de las 10 vulnerabilidades de seguridad de software web más críticas y comunes en la industria.
Pipeline de CI/CD	Flujo de pasos automatizados ejecutado por el servidor de integración para compilar, probar y verificar la calidad del código fuente.
PKCE (Proof Key for Code Exchange)	Mecanismo de seguridad adicional para el flujo de autenticación de OpenID Connect. Es fundamental en aplicaciones Front-End (React) para asegurar que un token no sea robado durante el proceso de login.
PMO (Project Management Office / Project Manager)	Perfil responsable de dirigir la gestión integral del proyecto, custodiar la línea base, gestionar riesgos y supervisar el cumplimiento de la metodología PMBOK.
Pods	Unidades mínimas de ejecución en la infraestructura de OpenShift que agrupan uno o más contenedores con la aplicación en ejecución.
POI (Apache POI)	Librería de Java autorizada que se utiliza en el servidor backend para crear, leer y manipular archivos de Microsoft Office, específicamente para la exportación de los reportes en formato Excel (.xlsx).
PRD (Entorno de Producción)	Ambiente final de la infraestructura en OpenShift abierto a los usuarios finales donde el sistema opera en régimen real y bajo alta disponibilidad.
Project Charter (Acta de Constitución)	Documento formal que autoriza oficialmente la existencia del proyecto y otorga al Project Manager la autoridad para aplicar recursos a las actividades.
QA / HML (QA / Homologación)	Entornos de servidores de prueba intermedios aislados donde se valida la calidad funcional y la seguridad antes de autorizar el paso a Producción.
QA Tester	Perfil técnico especializado en diseñar, ejecutar y documentar los casos de prueba funcionales y de integración del sistema.
RBAC (Role-Based Access Control)	Modelo de control de acceso que otorga o restringe permisos dentro del sistema según el rol asignado al usuario (Superadmin, Admin, Usuario).
RF (Requisitos Funcionales)	Declaración formal de los comportamientos, acciones, cálculos y servicios específicos que el sistema debe ejecutar para responder a los usuarios.
RNF (Requisitos No Funcionales)	Criterios de calidad, restricciones técnicas, estándares de rendimiento, seguridad e infraestructura que especifican cómo debe operar el sistema.
Sign-off (Aceptación Final)	Acto administrativo de aprobación y conformidad formal mediante la firma de las autoridades/clientes al cierre del proyecto o de un entregable.
SLA (Service Level Agreement)	Acuerdo de Nivel de Servicio que establece los tiempos de respuesta y niveles de disponibilidad mínimos exigidos para la plataforma.
Sponsor	Autoridad o contraparte del cliente que provee los recursos, válida la visión del negocio, prioriza los requisitos y firma la conformidad final (Sign-off).
Spring Boot	Framework de desarrollo en Java utilizado para la construcción de los servicios del Back-End y las reglas de negocio del sistema.
Spring Boot Actuator	Módulo de Spring Boot que expone métricas operativas y datos de estado del sistema (como los endpoints de salubridad).

Sprint	Bloque de tiempo fijo (iteración) en el desarrollo de software dentro del cual se construye y entrega un incremento funcional probatorio del sistema.
SRE (Site Reliability Engineer)	Rol técnico (Ingeniero de Confiabilidad del Sitio) encargado de aplicar principios de ingeniería de software a la infraestructura para asegurar que el sistema sea escalable, estable y automatizado.
Stakeholders (Interesados)	Personas, áreas u organizaciones (MEDGC, ASI, usuarios) que están directamente involucradas o cuyos intereses se ven afectados por la ejecución o resultado del proyecto.
Stateless (Sin estado)	Arquitectura de software donde el servidor no guarda información ni "recuerda" sesiones previas del usuario. Cada petición web debe contener toda la información (como el token JWT) para ser entendida.
UI / UX (User Interface / User Experience)	Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario. Son las disciplinas encargadas de diseñar el aspecto visual (UI) de los formularios y asegurar que la interacción sea fácil, intuitiva y fluida para el usuario (UX).
XSS (Cross-Site Scripting)	Vulnerabilidad de seguridad de la lista OWASP que permite a un atacante inyectar scripts maliciosos en las páginas web vistas por otros usuarios.
Zustand / Redux	Librerías de JavaScript utilizadas en React para la gestión del estado global. Permiten que todos los componentes del sistema sepan, en tiempo real, qué datos están cargados (ej. qué campos del formulario se están creando).

Referencias y Anexos

Referencias Documentales

El presente Plan de Alcance de Proyecto se alinea y complementa con la siguiente documentación oficial, corporativa y normativa aplicable:

- **[Ref-1]** *Estándar de Desarrollo ASI v6.3* (ES0901) – Agencia de Sistemas de Información, GCABA.
- **[Ref-2]** *Estándar de Seguridad de la Información* (ES0902) – Agencia de Sistemas de Información, GCABA.

Anexos

Como complemento al presente documento maestro, el proyecto incluye un conjunto de soportes digitales estructurados en planillas de cálculo y esquemas gráficos detallados, diseñados para garantizar la trazabilidad absoluta de la planificación y la estimación económica:

- **Anexo A – Modelo de Cronograma y Análisis de Red**
  (Archivo Excel: Cronograma_y_Gestion_Proyectos.xlsx)
  Contiene el desarrollo dinámico del cronograma del proyecto desglosado en sus solapas operativas: el diagrama de Gantt basado en la Duración Estimada PERT, junto con los escenarios alternativos de análisis de sensibilidad (Gantt - Duración Optimista y Gantt - Duración Pesimista), permitiendo evaluar los márgenes de holgura y la ruta crítica bajo distintos niveles de probabilidad temporal. Asimismo, recopila de forma desagregada mes a mes (desde el Mes 1 hasta el Mes 6) los rubros de costos directos e indirectos.

- **Anexo B – Matriz de Requerimientos, EDT y Presupuesto Operativo**
  (Archivo Excel: EDT_y_Requisitos.xlsx):
  Integra el desglose exhaustivo de los requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y entregables (ENT), en consonancia con la Estructura de Desglose del Trabajo gráfica y tabulada (EDT - Grafico, EDT - Tabla Cronograma) Abarcando los bloques de Gestión de Proyecto, Análisis y Diseño, Front-End, Back-End, Calidad y Seguridad, Pruebas, y Despliegue y Cierre, mas un glosario técnico de términos de gestión.